

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,simple,Z2,Z3,Z5

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated simple Z2 Z3 Z5: $\frac{Z_2Z_3Z_5g_m-Z_2Z_3+Z_3Z_5}{2Z_2Z_3g_m+Z_2Z_5g_m+Z_2+4Z_3+Z_5}$

$$H(z) = \frac{Z_2Z_3Z_5g_m - Z_2Z_3 + Z_3Z_5}{2Z_2Z_3g_m + Z_2Z_5g_m + Z_2 + 4Z_3 + Z_5}$$

2 AP

3 BP

3.1 BP-1 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3R_2R_5g_m - L_3R_2 + L_3R_5)}{R_2R_5g_m + R_2 + R_5 + s^2(C_3L_3R_2R_5g_m + C_3L_3R_2 + C_3L_3R_5) + s(2L_3R_2g_m + 4L_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3}R_2R_5g_m+\sqrt{C_3}R_2+\sqrt{C_3}R_5}{2\sqrt{L_3}R_2g_m+4\sqrt{L_3}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_3}R_2g_m+4\sqrt{L_3}}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}(\sqrt{C_3}R_2R_5g_m+\sqrt{C_3}R_2+\sqrt{C_3}R_5)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2R_2g_m+4}$
 Qz: None
 Wz: None

3.2 BP-2 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3R_2R_3R_5g_m - L_3R_2R_3 + L_3R_3R_5)}{R_2R_3R_5g_m + R_2R_3 + R_3R_5 + s^2(C_3L_3R_2R_3R_5g_m + C_3L_3R_2R_3 + C_3L_3R_3R_5) + s(2L_3R_2R_3g_m + L_3R_2R_5g_m + L_3R_2 + 4L_3R_3 + L_3R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3}R_2R_3R_5g_m+\sqrt{C_3}R_2R_3+\sqrt{C_3}R_3R_5}{2\sqrt{L_3}R_2R_3g_m+\sqrt{L_3}R_2R_5g_m+\sqrt{L_3}R_2+4\sqrt{L_3}R_3+\sqrt{L_3}R_5}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_3}R_2R_3g_m+\sqrt{L_3}R_2R_5g_m+\sqrt{L_3}R_2+4\sqrt{L_3}R_3+\sqrt{L_3}R_5}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}(\sqrt{C_3}R_2R_3R_5g_m+\sqrt{C_3}R_2R_3+\sqrt{C_3}R_3R_5)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_2R_3R_5g_m-R_2R_3+R_3R_5}{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

4 BS

4.1 BS-1 $Z(s) = \left(\infty, R_2, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^2(C_3L_3R_2R_5g_m - C_3L_3R_2 + C_3L_3R_5)}{2R_2g_m + s^2(2C_3L_3R_2g_m + 4C_3L_3) + s(C_3R_2R_5g_m + C_3R_2 + C_3R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_3}R_2g_m+4\sqrt{L_3}}{\sqrt{C_3}R_2R_5g_m+\sqrt{C_3}R_2+\sqrt{C_3}R_5}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{C_3}R_2R_5g_m+\sqrt{C_3}R_2+\sqrt{C_3}R_5}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}(2\sqrt{L_3}R_2g_m+4\sqrt{L_3})}$
 K-LP: $\frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2R_2g_m+4}$

K-HP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + 4}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3}}$

4.2 BS-2 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_5)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^2 (2C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_2 R_5 g_m + C_3 L_3 R_2 + 4C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_5) + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_3} R_2 R_3 g_m + \sqrt{L_3} R_2 R_5 g_m + \sqrt{L_3} R_2 + 4\sqrt{L_3} R_3 + \sqrt{L_3} R_5}{\sqrt{C_3} R_2 R_3 R_5 g_m + \sqrt{C_3} R_2 R_3 + \sqrt{C_3} R_3 R_5}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_3} R_2 R_3 R_5 g_m + \sqrt{C_3} R_2 R_3 + \sqrt{C_3} R_3 R_5}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3} (2\sqrt{L_3} R_2 R_3 g_m + \sqrt{L_3} R_2 R_5 g_m + \sqrt{L_3} R_2 + 4\sqrt{L_3} R_3 + \sqrt{L_3} R_5)}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}$
K-HP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3}}$

5 GE

5.1 GE-1 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3)}{R_2 g_m + s^2 (C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_5} R_2 g_m + \sqrt{L_5}}{2\sqrt{C_5} R_2 R_3 g_m + \sqrt{C_5} R_2 + 4\sqrt{C_5} R_3}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_5} R_2 R_3 g_m + \sqrt{C_5} R_2 + 4\sqrt{C_5} R_3}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5} (\sqrt{L_5} R_2 g_m + \sqrt{L_5})}$
K-LP: R_3
K-HP: R_3
K-BP: $-\frac{R_2 R_3}{2R_2 R_3 g_m + R_2 + 4R_3}$
Qz: $\frac{-\sqrt{L_5} R_2 g_m - \sqrt{L_5}}{\sqrt{C_5} R_2}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}$

5.2 GE-2 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_2 R_3 s^2 - R_2 R_3 + s (L_5 R_2 R_3 g_m + L_5 R_3)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 + 4R_3 + s^2 (2C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_2 + 4C_5 L_5 R_3) + s (L_5 R_2 g_m + L_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_5} R_2 R_3 g_m + \sqrt{C_5} R_2 + 4\sqrt{C_5} R_3}{\sqrt{L_5} R_2 g_m + \sqrt{L_5}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{L_5} R_2 g_m + \sqrt{L_5}}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5} (2\sqrt{C_5} R_2 R_3 g_m + \sqrt{C_5} R_2 + 4\sqrt{C_5} R_3)}$
K-LP: $-\frac{R_2 R_3}{2R_2 R_3 g_m + R_2 + 4R_3}$
K-HP: $-\frac{R_2 R_3}{2R_2 R_3 g_m + R_2 + 4R_3}$
K-BP: R_3
Qz: $-\frac{\sqrt{C_5} R_2}{\sqrt{L_5} R_2 g_m + \sqrt{L_5}}$
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}$

5.3 GE-3 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3) + s (C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}{R_2 g_m + s^2 (C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_5 R_2 g_m + \sqrt{L_5}}}{2\sqrt{C_5 R_2 R_3 g_m + \sqrt{C_5 R_2 R_5 g_m + \sqrt{C_5 R_2 + 4\sqrt{C_5 R_3 + \sqrt{C_5 R_5}}}}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_5 \sqrt{L_5}}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_5 R_2 R_3 g_m + \sqrt{C_5 R_2 R_5 g_m + \sqrt{C_5 R_2 + 4\sqrt{C_5 R_3 + \sqrt{C_5 R_5}}}}}}{\sqrt{C_5 \sqrt{L_5}} (\sqrt{L_5 R_2 g_m + \sqrt{L_5}})}$
 K-LP: R_3
 K-HP: R_3
 K-BP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}$
 QZ: $\frac{\sqrt{L_5 R_2 g_m + \sqrt{L_5}}}{\sqrt{C_5 R_2 R_5 g_m - \sqrt{C_5 R_2 + \sqrt{C_5 R_5}}}}$
 WZ: $\frac{1}{\sqrt{C_5 \sqrt{L_5}}}$

5.4 GE-4 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 s^2 - R_2 R_3 R_5 + s (L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - L_5 R_2 R_3 + L_5 R_3 R_5)}{2R_2 R_3 R_5 g_m + R_2 R_5 + 4R_3 R_5 + s^2 (2C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_2 R_5 + 4C_5 L_5 R_3 R_5) + s (2L_5 R_2 R_3 g_m + L_5 R_2 R_5 g_m + L_5 R_2 + 4L_5 R_3 + L_5 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + \sqrt{C_5 R_2 R_5 + 4\sqrt{C_5 R_3 R_5}}}}{2\sqrt{L_5 R_2 R_3 g_m + \sqrt{L_5 R_2 R_5 g_m + \sqrt{L_5 R_2 + 4\sqrt{L_5 R_3 + \sqrt{L_5 R_5}}}}}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_5 \sqrt{L_5}}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_5 R_2 R_3 g_m + \sqrt{L_5 R_2 R_5 g_m + \sqrt{L_5 R_2 + 4\sqrt{L_5 R_3 + \sqrt{L_5 R_5}}}}}}{\sqrt{C_5 \sqrt{L_5}} (2\sqrt{C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + \sqrt{C_5 R_2 R_5 + 4\sqrt{C_5 R_3 R_5}}})}$
 K-LP: $-\frac{R_2 R_3}{2R_2 R_3 g_m + R_2 + 4R_3}$
 K-HP: $-\frac{R_2 R_3}{2R_2 R_3 g_m + R_2 + 4R_3}$
 K-BP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}$
 QZ: $-\frac{\sqrt{C_5 R_2 R_5}}{\sqrt{L_5 R_2 R_5 g_m - \sqrt{L_5 R_2 + \sqrt{L_5 R_5}}}}$
 WZ: $\frac{1}{\sqrt{C_5 \sqrt{L_5}}}$

5.5 GE-5 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^2 (C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_5) + s (L_5 R_2 R_3 g_m + L_5 R_3)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^2 (2C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_5 L_5 R_2 + 4C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_5) + s (L_5 R_2 g_m + L_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_5 R_2 R_3 g_m + \sqrt{C_5 R_2 R_5 g_m + \sqrt{C_5 R_2 + 4\sqrt{C_5 R_3 + \sqrt{C_5 R_5}}}}}}{\sqrt{L_5 R_2 g_m + \sqrt{L_5}}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_5 \sqrt{L_5}}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{L_5 R_2 g_m + \sqrt{L_5}}}{\sqrt{C_5 \sqrt{L_5}} (2\sqrt{C_5 R_2 R_3 g_m + \sqrt{C_5 R_2 R_5 g_m + \sqrt{C_5 R_2 + 4\sqrt{C_5 R_3 + \sqrt{C_5 R_5}}}}})}$
 K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}$
 K-HP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}$
 K-BP: R_3
 QZ: $\frac{\sqrt{C_5 R_2 R_5 g_m - \sqrt{C_5 R_2 + \sqrt{C_5 R_5}}}}{\sqrt{L_5 R_2 g_m + \sqrt{L_5}}}$
 WZ: $\frac{1}{\sqrt{C_5 \sqrt{L_5}}}$

5.6 GE-6 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_5 s + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^2 (C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_5)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^2 (2C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_5 L_5 R_2 + 4C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_5) + s (2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{L_5}R_2R_3g_m + \sqrt{L_5}R_2R_5g_m + \sqrt{L_5}R_2 + 4\sqrt{L_5}R_3 + \sqrt{L_5}R_5}{2\sqrt{C_5}R_2R_3R_5g_m + \sqrt{C_5}R_2R_5 + 4\sqrt{C_5}R_3R_5} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_5}R_2R_3R_5g_m + \sqrt{C_5}R_2R_5 + 4\sqrt{C_5}R_3R_5}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}(2\sqrt{L_5}R_2R_3g_m + \sqrt{L_5}R_2R_5g_m + \sqrt{L_5}R_2 + 4\sqrt{L_5}R_3 + \sqrt{L_5}R_5)} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_2R_3R_5g_m - R_2R_3 + R_3R_5}{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_2R_3R_5g_m - R_2R_3 + R_3R_5}{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5} \\
\text{K-BP: } & -\frac{R_2R_3}{2R_2R_3g_m + R_2 + 4R_3} \\
\text{QZ: } & \frac{-\sqrt{L_5}R_2R_5g_m + \sqrt{L_5}R_2 - \sqrt{L_5}R_5}{\sqrt{C_5}R_2R_5} \\
\text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}}
\end{aligned}$$

$$5.7 \quad \text{GE-7 } Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^2(C_3L_3R_2R_5g_m - C_3L_3R_2 + C_3L_3R_5) + s(C_3R_2R_3R_5g_m - C_3R_2R_3 + C_3R_3R_5)}{2R_2g_m + s^2(2C_3L_3R_2g_m + 4C_3L_3) + s(2C_3R_2R_3g_m + C_3R_2R_5g_m + C_3R_2 + 4C_3R_3 + C_3R_5) + 4}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{L_3}R_2g_m + 4\sqrt{L_3}}{2\sqrt{C_3}R_2R_3g_m + \sqrt{C_3}R_2R_5g_m + \sqrt{C_3}R_2 + 4\sqrt{C_3}R_3 + \sqrt{C_3}R_5} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_3}R_2R_3g_m + \sqrt{C_3}R_2R_5g_m + \sqrt{C_3}R_2 + 4\sqrt{C_3}R_3 + \sqrt{C_3}R_5}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}(2\sqrt{L_3}R_2g_m + 4\sqrt{L_3})} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5}{2R_2g_m + 4} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5}{2R_2g_m + 4} \\
\text{K-BP: } & \frac{R_2R_3R_5g_m - R_2R_3 + R_3R_5}{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5} \\
\text{QZ: } & \frac{\sqrt{L_3}}{\sqrt{C_3}R_3} \\
\text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}}
\end{aligned}$$

$$5.8 \quad \text{GE-8 } Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}{C_3L_3s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_5g_m - R_2R_3 + R_3R_5 + s^2(C_3L_3R_2R_3R_5g_m - C_3L_3R_2R_3 + C_3L_3R_3R_5) + s(L_3R_2R_5g_m - L_3R_2 + L_3R_5)}{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^2(2C_3L_3R_2R_3g_m + C_3L_3R_2R_5g_m + C_3L_3R_2 + 4C_3L_3R_3 + C_3L_3R_5) + s(2L_3R_2g_m + 4L_3)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_3}R_2R_3g_m + \sqrt{C_3}R_2R_5g_m + \sqrt{C_3}R_2 + 4\sqrt{C_3}R_3 + \sqrt{C_3}R_5}{2\sqrt{L_3}R_2g_m + 4\sqrt{L_3}} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{L_3}R_2g_m + 4\sqrt{L_3}}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}(2\sqrt{C_3}R_2R_3g_m + \sqrt{C_3}R_2R_5g_m + \sqrt{C_3}R_2 + 4\sqrt{C_3}R_3 + \sqrt{C_3}R_5)} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_2R_3R_5g_m - R_2R_3 + R_3R_5}{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_2R_3R_5g_m - R_2R_3 + R_3R_5}{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5} \\
\text{K-BP: } & \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5}{2R_2g_m + 4} \\
\text{QZ: } & \frac{\sqrt{C_3}R_3}{\sqrt{L_3}} \\
\text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}}
\end{aligned}$$

$$5.9 \quad \text{GE-9 } Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2R_3R_5s + R_3R_5g_m - R_3 + s^2(C_2L_2R_3R_5g_m - C_2L_2R_3)}{2R_3g_m + R_5g_m + s^2(2C_2L_2R_3g_m + C_2L_2R_5g_m + C_2L_2) + s(4C_2R_3 + C_2R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{L_2}R_3g_m + \sqrt{L_2}R_5g_m + \sqrt{L_2}}{4\sqrt{C_2}R_3 + \sqrt{C_2}R_5} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{4\sqrt{C_2}R_3 + \sqrt{C_2}R_5}{\sqrt{C_2}\sqrt{L_2}(2\sqrt{L_2}R_3g_m + \sqrt{L_2}R_5g_m + \sqrt{L_2})} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_3R_5g_m - R_3}{2R_3g_m + R_5g_m + 1} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_3R_5g_m - R_3}{2R_3g_m + R_5g_m + 1}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{K-BP: } & \frac{R_3 R_5}{4R_3 + R_5} \\ \text{QZ: } & \frac{\sqrt{L_2 R_5 g_m} - \sqrt{L_2}}{\sqrt{C_2 R_5}} \\ \text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_2 \sqrt{L_2}}}\end{aligned}$$

$$\mathbf{5.10 \quad GE-10} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_2 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_5)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (2C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_5 g_m + C_2 L_2) + s (2C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}\text{Q: } & \frac{2\sqrt{L_2 R_3 g_m} + \sqrt{L_2 R_5 g_m} + \sqrt{L_2}}{2\sqrt{C_2 R_2 R_3 g_m} + \sqrt{C_2 R_2 R_5 g_m} + \sqrt{C_2 R_2} + 4\sqrt{C_2 R_3} + \sqrt{C_2 R_5}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_2 \sqrt{L_2}}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_2 R_2 R_3 g_m} + \sqrt{C_2 R_2 R_5 g_m} + \sqrt{C_2 R_2} + 4\sqrt{C_2 R_3} + \sqrt{C_2 R_5}}{\sqrt{C_2 \sqrt{L_2}} (2\sqrt{L_2 R_3 g_m} + \sqrt{L_2 R_5 g_m} + \sqrt{L_2})} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5} \\ \text{QZ: } & \frac{\sqrt{L_2 R_5 g_m} - \sqrt{L_2}}{\sqrt{C_2 R_2 R_5 g_m} - \sqrt{C_2 R_2} + \sqrt{C_2 R_5}} \\ \text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_2 \sqrt{L_2}}}\end{aligned}$$

$$\mathbf{5.11 \quad GE-11} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 R_3 + C_2 L_2 R_3 R_5) + s (L_2 R_3 R_5 g_m - L_2 R_3)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^2 (2C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 L_2 R_2 + 4C_2 L_2 R_3 + C_2 L_2 R_5) + s (2L_2 R_3 g_m + L_2 R_5 g_m + L_2)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}\text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_2 R_2 R_3 g_m} + \sqrt{C_2 R_2 R_5 g_m} + \sqrt{C_2 R_2} + 4\sqrt{C_2 R_3} + \sqrt{C_2 R_5}}{2\sqrt{L_2 R_3 g_m} + \sqrt{L_2 R_5 g_m} + \sqrt{L_2}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_2 \sqrt{L_2}}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{L_2 R_3 g_m} + \sqrt{L_2 R_5 g_m} + \sqrt{L_2}}{\sqrt{C_2 \sqrt{L_2}} (2\sqrt{C_2 R_2 R_3 g_m} + \sqrt{C_2 R_2 R_5 g_m} + \sqrt{C_2 R_2} + 4\sqrt{C_2 R_3} + \sqrt{C_2 R_5})} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1} \\ \text{QZ: } & \frac{\sqrt{C_2 R_2 R_5 g_m} - \sqrt{C_2 R_2} + \sqrt{C_2 R_5}}{\sqrt{L_2 R_5 g_m} - \sqrt{L_2}} \\ \text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_2 \sqrt{L_2}}}\end{aligned}$$

$$\mathbf{5.12 \quad GE-12} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_5 s + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 R_3 + C_2 L_2 R_3 R_5)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^2 (2C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 L_2 R_2 + 4C_2 L_2 R_3 + C_2 L_2 R_5) + s (4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}\text{Q: } & \frac{2\sqrt{L_2 R_2 R_3 g_m} + \sqrt{L_2 R_2 R_5 g_m} + \sqrt{L_2 R_2} + 4\sqrt{L_2 R_3} + \sqrt{L_2 R_5}}{4\sqrt{C_2 R_2 R_3} + \sqrt{C_2 R_2 R_5}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_2 \sqrt{L_2}}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{4\sqrt{C_2 R_2 R_3} + \sqrt{C_2 R_2 R_5}}{\sqrt{C_2 \sqrt{L_2}} (2\sqrt{L_2 R_2 R_3 g_m} + \sqrt{L_2 R_2 R_5 g_m} + \sqrt{L_2 R_2} + 4\sqrt{L_2 R_3} + \sqrt{L_2 R_5})} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_3 R_5}{4R_3 + R_5} \\ \text{QZ: } & \frac{\sqrt{L_2 R_2 R_5 g_m} - \sqrt{L_2 R_2} + \sqrt{L_2 R_5}}{\sqrt{C_2 R_2 R_5}} \\ \text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_2 \sqrt{L_2}}}\end{aligned}$$

6 HP

7 LP

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{C_3 C_5 R_2 R_5 s^2 + 2R_2 g_m + s(C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5) + 4}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2 g_m + 2}}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2 g_m + 4}(C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5)}{2C_3 C_5 R_2 R_5 \sqrt{R_2 g_m + 2}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + 4} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_2 R_5}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3}{C_3 C_5 R_2 R_3 s^2 + R_2 g_m + s(C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_2 g_m + 1}}{C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3}{C_3 C_5 R_2 R_3} \\ \text{K-LP: } & R_3 \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_2 R_3}{C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_5 s + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 s^2 + 2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s(C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}}{C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5}{C_3 C_5 R_2 R_3 R_5} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_2 R_3 R_5}{C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}{R_2 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_2 \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}{C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_5 R_5}$

wo: $\sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5}{R_2 g_m + 1}} (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_5 R_5)}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_2 \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}$

K-LP: R_3

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5}{C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_5 R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.5 X-INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s (C_2 R_3 - C_5 R_3)}{4 C_2 C_5 R_3 s^2 + g_m + s (C_2 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{g_m}}{C_2 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5}$

wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3}}$

bandwidth: $\frac{C_2 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5}{4 C_2 C_5 R_3}$

K-LP: R_3

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_3 - C_5 R_3}{C_2 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5}$

Qz: None

Wz: None

8.6 X-INVALID-NUMER-6 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5)}{4 C_2 C_5 R_3 R_5 s^2 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s (4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}}$

bandwidth: $\frac{4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5}{4 C_2 C_5 R_3 R_5}$

K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5}{4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.7 X-INVALID-NUMER-7 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_5 s + R_5 g_m - 1}{C_2 C_3 R_5 s^2 + 2 g_m + s (4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_5} \sqrt{g_m}}{4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3}$

wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_5}}$

bandwidth: $\frac{4C_2+C_3R_5g_m+C_3}{C_2C_3R_5}$
K-LP: $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_5}{4C_2+C_3R_5g_m+C_3}$
Qz: None
Wz: None

8.8 X-INVALID-NUMER-8 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s(C_2R_5 - C_5R_5) - 1}{2g_m + s^2(C_2C_3R_5 + 4C_2C_5R_5 + C_3C_5R_5) + s(4C_2 + C_3R_5g_m + C_3 + 2C_5R_5g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_5}\sqrt{g_m}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}}{4C_2+C_3R_5g_m+C_3+2C_5R_5g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2C_3R_5+4C_2C_5R_5+C_3C_5R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2+C_3R_5g_m+C_3+2C_5R_5g_m}{\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{C_2C_3R_5+4C_2C_5R_5+C_3C_5R_5}}$
K-LP: $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_5-C_5R_5}{4C_2+C_3R_5g_m+C_3+2C_5R_5g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_3R_5s + R_3R_5g_m - R_3}{C_2C_3R_3R_5s^2 + 2R_3g_m + R_5g_m + s(4C_2R_3 + C_2R_5 + C_3R_3R_5g_m + C_3R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_3g_m+R_5g_m+1}}{4C_2R_3+C_2R_5+C_3R_3R_5g_m+C_3R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_5g_m+1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2R_3+C_2R_5+C_3R_3R_5g_m+C_3R_3}{C_2C_3R_3R_5}$
K-LP: $\frac{R_3R_5g_m-R_3}{2R_3g_m+R_5g_m+1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_5}{4C_2R_3+C_2R_5+C_3R_3R_5g_m+C_3R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3g_m + s(C_2R_3 - C_5R_3)}{g_m + s^2(C_2C_3R_3 + 4C_2C_5R_3 + C_3C_5R_3) + s(C_2 + C_3R_3g_m + 2C_5R_3g_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{g_m}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}}{C_2+C_3R_3g_m+2C_5R_3g_m+C_5}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2C_3R_3+4C_2C_5R_3+C_3C_5R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2+C_3R_3g_m+2C_5R_3g_m+C_5}{\sqrt{R_3}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{C_2C_3R_3+4C_2C_5R_3+C_3C_5R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3-C_5R_3}{C_2+C_3R_3g_m+2C_5R_3g_m+C_5}$
Qz: None
Wz: None

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{2 R_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5}{4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.12 X-INVALID-NUMER-12 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3)}{4 C_2 C_5 R_2 R_3 s^2 + R_2 g_m + s (C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3}{4 C_2 C_5 R_2 R_3}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3}{C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.13 X-INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_2 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5)}{4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 s^2 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s (4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5}{4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5}{4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.14 X-INVALID-NUMER-14 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{C_2 C_3 R_2 R_5 s^2 + 2 R_2 g_m + s (4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2}}{4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 4} (4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5)}{2 C_2 C_3 R_2 R_5 \sqrt{R_2 g_m + 2}}$

K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5}{4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.15 X-INVALID-NUMER-15 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5) + s (4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}}{4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 4} (4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5}{4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.16 X-INVALID-NUMER-16 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_5 s + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 s^2 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s (4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5}{C_2 C_3 R_2 R_3 R_5}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5}{4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.17 X-INVALID-NUMER-17 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3)}{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3}{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.18 X-INVALID-NUMER-18 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_2 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5}{4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.19 X-INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5) - 1}{2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_5) + s (2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_5 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}{2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3}$
wo: $\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_5}} (2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3)}{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_5 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}$
K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5}{2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3}$
Qz: None
Wz: None

8.20 X-INVALID-NUMER-20 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_3 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{2 R_3 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{\frac{2 R_3 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}{2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3}$
wo: $\sqrt{\frac{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}{C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}{C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5}} (2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3)}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_3 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{2 R_3 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{\frac{2 R_3 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_5}{2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3}$
Qz: None
Wz: None

9 X-INVALID-ORDER

9.1 X-INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (\infty, R_2, R_3, \infty, R_5, \infty)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}$$

9.2 X-INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3}{R_2 g_m + s(2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3) + 1}$$

9.3 X-INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_5 s + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s(2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5)}$$

9.4 X-INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s(C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}{R_2 g_m + s(2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

9.5 X-INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + s(C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5) + 4}$$

9.6 X-INVALID-ORDER-6 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 s + R_2 g_m + 1}{C_3 C_5 R_2 s^2 + s(C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

9.7 X-INVALID-ORDER-7 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s(C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^2(C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_5) + s(C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

9.8 X-INVALID-ORDER-8 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 s + R_2 g_m + s^2(C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + 1}{C_3 C_5 R_2 s^2 + s^3(C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_5) + s(C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

9.9 X-INVALID-ORDER-9 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_2 s^2 - R_2 + s(L_5 R_2 g_m + L_5)}{C_3 C_5 L_5 R_2 s^3 + C_3 R_2 s + 2R_2 g_m + s^2(C_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_5 + 2C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_5) + 4}$$

9.10 X-INVALID-ORDER-10 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2(C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s(C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3(C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2(C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_5) + s(C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.11 \quad X-INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_2 R_5 s^2 - R_2 R_5 + s (L_5 R_2 R_5 g_m - L_5 R_2 + L_5 R_5)}{C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 s^3 + 2 R_2 R_5 g_m + 4 R_5 + s^2 (C_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 L_5 R_2 + C_3 L_5 R_5 + 2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_5 R_5) + s (C_3 R_2 R_5 + 2 L_5 R_2 g_m + 4 L_5)}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (L_5 R_2 g_m + L_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3)}{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_2 R_3 s^2 - R_2 R_3 + s (L_5 R_2 R_3 g_m + L_5 R_3)}{C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 s^3 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 + 4 R_3 + s^2 (C_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 L_5 R_3 + 2 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_2 + 4 C_5 L_5 R_3) + s (C_3 R_2 R_3 + L_5 R_2 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3) + s (C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 s^2 - R_2 R_3 R_5 + s (L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - L_5 R_2 R_3 + L_5 R_3 R_5)}{C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 s^3 + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + R_2 R_5 + 4 R_3 R_5 + s^2 (C_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 L_5 R_2 R_3 + C_3 L_5 R_3 R_5 + 2 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_2 R_5 + 4 C_5 L_5 R_3 R_5) + s (C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 L_5 R_2 R_3 g_m + L_5 R_2 R_5 g_m + L_5 R_2 + 4 L_5 R_3 + L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^2 (C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_5) + s (L_5 R_2 R_3 g_m + L_5 R_3)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 L_5 R_3 + 2 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_5 L_5 R_2 + 4 C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_5) + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + L_5 R_2 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_5 s + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^2 (C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_5)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_5 L_5 R_2 + 4C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_5) + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5)}{2R_2 g_m + s (2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + 4C_3 R_3 + C_3 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.22 \quad X-INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 s^2 + R_2 g_m + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 - C_5 R_2) + 1}{s^2 (2C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4C_3 C_5 R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.23 \quad X-INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^2 (2C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.24 \quad X-INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (-C_3 C_5 R_2 R_3 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (2C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4C_3 C_5 R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.25 \quad X-INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 s^3 - R_2 + s^2 (C_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 L_5 R_3 - C_5 L_5 R_2) + s (-C_3 R_2 R_3 + L_5 R_2 g_m + L_5)}{2R_2 g_m + s^3 (2C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 + 4C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_5 + 2C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_5) + s (2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 + 4C_3 R_3) + 4}$$

$$\mathbf{9.26 \quad X-INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (2C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.27 \quad X-INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 s^3 - R_2 R_5 + s^2 (C_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 L_5 R_2 R_3 + C_3 L_5 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_5) + s (-C_3 R_2 R_3 R_5 + L_5 R_2 R_5 g_m - L_5 R_2 + L_5 R_5)}{2R_2 R_5 g_m + 4R_5 + s^3 (2C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 + 4C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (2C_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 L_5 R_2 + 4C_3 L_5 R_3 + C_3 L_5 R_5 + 2C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 L_5 R_5) + s (2C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_5 + 4C_3 R_3 R_5 + 2L_5 R_2 g_m + 4L_5)}$$

$$\mathbf{9.28 \quad X-INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + L_5 R_2 g_m + L_5)}{2R_2 g_m + s^3 (2C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 + 4C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_5 + 2C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_5) + s (2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + 4C_3 R_3 + C_3 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.29 \quad X-INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (-C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 + 4 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 + 4 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + 4 C_3 R_3 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.30 \quad X-INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_2 s^3 - C_5 R_2 s + R_2 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + 1}{C_3 C_5 R_2 s^2 + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 L_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.31 \quad X-INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 s^3 - C_5 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_5 g_m - C_3 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_3 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 L_3) + s (C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.32 \quad X-INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_5) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.33 \quad X-INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_2 s^3 - C_5 R_2 s + R_2 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + 1}{C_3 C_5 R_2 s^2 + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_5) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.34 \quad X-INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 s^4 - R_2 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_3 L_5) + s^2 (-C_3 L_3 R_2 - C_5 L_5 R_2) + s (L_5 R_2 g_m + L_5)}{C_3 C_5 L_5 R_2 s^3 + C_3 R_2 s + 2 R_2 g_m + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^2 (2 C_3 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 L_3 + C_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.35 \quad X-INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_5) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.36 \quad X-INVALID-ORDER-36} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 s^4 - R_2 R_5 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5 R_2 + C_3 L_3 L_5 R_5) + s^2 (-C_3 L_3 R_2 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_5) + s (L_5 R_2 R_5 g_m - L_5 R_2 + L_5 R_5)}{2 R_2 R_5 g_m + 4 R_5 + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_3 L_3 L_5) + s^2 (2 C_3 L_3 R_2 R_5 g_m + 4 C_3 L_3 R_5 + C_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 L_5 R_2 + C_3 L_5 R_5 + 2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_5 R_5) + s (C_3 R_2 R_5 + 2 L_5 R_2 g_m + 4 L_5)}$$

$$\mathbf{9.37 \quad X-INVALID-ORDER-37} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_5 g_m - C_3 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (L_5 R_2 g_m + L_5)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_3 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 L_3 + C_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.38 \quad X-INVALID-ORDER-38} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 s^3 - C_5 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_5 g_m - C_3 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_3 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 L_3 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.39 \quad X-INVALID-ORDER-39} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_2 s^2 + s (L_3 R_2 g_m + L_3)}{C_3 C_5 L_3 R_2 s^3 + C_5 R_2 s + R_2 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_5 L_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.40 \quad X-INVALID-ORDER-40} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_2 R_5 s^2 + s (L_3 R_2 R_5 g_m - L_3 R_2 + L_3 R_5)}{C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 s^3 + R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5 + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_5 g_m + C_3 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_5 + 2 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_3 R_5) + s (C_5 R_2 R_5 + 2 L_3 R_2 g_m + 4 L_3)}$$

$$\mathbf{9.41 \quad X-INVALID-ORDER-41} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_5 L_3 R_2 R_5 g_m - C_5 L_3 R_2 + C_5 L_3 R_5) + s (L_3 R_2 g_m + L_3)}{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_5 L_3) + s (C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.42 \quad X-INVALID-ORDER-42} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_2 s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_5 L_3 L_5) + s (L_3 R_2 g_m + L_3)}{C_3 C_5 L_3 R_2 s^3 + C_5 R_2 s + R_2 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_5 L_3 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.43 \quad X-INVALID-ORDER-43} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_2 s^3 - L_3 R_2 s + s^2 (L_3 L_5 R_2 g_m + L_3 L_5)}{C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 s^4 + R_2 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_2 + C_5 L_5 R_2) + s (2 L_3 R_2 g_m + 4 L_3 + L_5 R_2 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.44 \quad X-INVALID-ORDER-44} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_5 L_3 R_2 R_5 g_m - C_5 L_3 R_2 + C_5 L_3 R_5) + s (L_3 R_2 g_m + L_3)}{R_2 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_5 L_3 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.45 \quad X-INVALID-ORDER-45} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 s^3 - L_3 R_2 R_5 s + s^2 (L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - L_3 L_5 R_2 + L_3 L_5 R_5)}{C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 s^4 + R_2 R_5 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 R_2 + C_3 L_3 L_5 R_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 L_3 L_5) + s (2 L_3 R_2 R_5 g_m + 4 L_3 R_5 + L_5 R_2 R_5 g_m + L_5 R_2 + L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.46 \quad X-INVALID-ORDER-46} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_2 + C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2 (L_3 L_5 R_2 g_m + L_3 L_5) + s (L_3 R_2 R_5 g_m - L_3 R_2 + L_3 R_5)}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_5 g_m + C_3 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (2 L_3 R_2 g_m + 4 L_3 + L_5 R_2 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.47 \quad X-INVALID-ORDER-47} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_2 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_2 + C_5 L_3 L_5 R_5) + s (L_3 R_2 R_5 g_m - L_3 R_2 + L_3 R_5)}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_5 g_m + C_3 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_5 + 2 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_3 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_5 R_2 R_5 + 2 L_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.48 \quad X-INVALID-ORDER-48} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2 (-C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 L_3) + s^2 (2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4 C_3 C_5 R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.49 \quad X-INVALID-ORDER-49} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (-C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_2 R_5 g_m - C_3 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_5) + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 + 4 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_3 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 L_3) + s (2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + 4 C_3 R_3 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.50 \quad X-INVALID-ORDER-50} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 L_3) + s^2 (2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4 C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.51 \quad X-INVALID-ORDER-51} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (-C_3 C_5 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (-C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4 C_3 C_5 R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.52 \quad X-INVALID-ORDER-52} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 s^4 - R_2 + s^3 (-C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_3 L_5) + s^2 (-C_3 L_3 R_2 + C_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 L_5 R_3 - C_5 L_5 R_2) + s (-C_3 R_2 R_3 + L_5 R_2 g_m + L_5)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 + 4 C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (2 C_3 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 L_3 + C_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 + 4 C_3 R_3) + 4}$$

$$\mathbf{9.53 \quad X-INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5)}{s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4 C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.54 \quad X-INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 s^4 - R_2 R_5 + s^3 (-C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5 R_2 + C_3 L_3 L_5 R_5) + s^2 (-C_3 L_3 R_2 R_5 + C_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 L_5 R_2 R_3 + C_3 L_5 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_5) + s (-C_3 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_3 R_5 + L_5 R_2 R_5 g_m - L_5 R_2 + L_5 R_5)}{2 R_2 R_5 g_m + 4 R_5 + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 + 4 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_3 L_3 L_5) + s^2 (2 C_3 L_3 R_2 R_5 g_m + 4 C_3 L_3 R_5 + 2 C_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 L_5 R_2 + 4 C_3 L_5 R_3 + C_3 L_5 R_5 + 2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 R_5) + s (2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_3 R_5 + L_5 R_2 R_5 g_m - L_5 R_2 + L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.55 \quad X-INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_5 g_m - C_3 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_5 + C_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 R_5) + s (2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_3 R_5 + L_5 R_2 R_5 g_m - L_5 R_2 + L_5 R_5)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 + 4 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_3 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 L_3 + C_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 + 4 C_3 R_3)}$$

$$\mathbf{9.74 \quad X-INVALID-ORDER-74} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^3 (-C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 + C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_2 + C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_5) + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5) + C_3 R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + 4 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 + 4 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_3 L_5) + s^2 (2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_5) + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5) + C_3 R_3 R_5}$$

$$\mathbf{9.75 \quad X-INVALID-ORDER-75} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 s^3 - C_5 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3)}{R_2 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_2 + 4 C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.76 \quad X-INVALID-ORDER-76} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 s^3 - C_5 R_2 R_3 R_5 s + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 + 4 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_2 R_5 g_m + C_3 L_3 R_2 + 4 C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_5) + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5) + C_3 R_3 R_5}$$

$$\mathbf{9.77 \quad X-INVALID-ORDER-77} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3) + s (C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}{R_2 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_2 + 4 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.78 \quad X-INVALID-ORDER-78} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 s^3 - C_5 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3)}{R_2 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_2 + 4 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.79 \quad X-INVALID-ORDER-79} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 s^4 - R_2 R_3 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_3) + s^2 (-C_3 L_3 R_2 R_3 - C_5 L_5 R_2 R_3) + s (L_5 R_2 R_3 g_m + L_5 R_3)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 + 4 R_3 + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + 4 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_3 L_5) + s^2 (2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_2 + 4 C_3 L_3 R_3 + C_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 L_5 R_3 + 2 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_2 + 4 C_5 L_5 R_3) + s (C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.80 \quad X-INVALID-ORDER-80} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3) + s (C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}{R_2 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_2 + 4 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5) + C_3 R_3 R_5}$$

$$\mathbf{9.81 \quad X-INVALID-ORDER-81} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 s^4 - R_2 R_3 R_5 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_3 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^2 (-C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_3 R_5) + s (L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + L_5 R_3 R_5)}{2 R_2 R_3 R_5 g_m + R_2 R_5 + 4 R_3 R_5 + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 + 4 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 R_2 + 4 C_3 L_3 L_5 R_3 + C_3 L_3 L_5 R_5) + s^2 (2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_2 R_5 + 4 C_3 L_3 R_3 R_5) + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5) + C_3 R_3 R_5}$$

$$\mathbf{9.82 \quad X-INVALID-ORDER-82} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_5) + s (C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + 4 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_3 L_5) + s^2 (2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_2 R_5 + 4 C_3 L_3 R_3 R_5) + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5) + C_3 R_3 R_5}$$

$$\mathbf{9.83 \quad X-INVALID-ORDER-83} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3R_2R_3R_5s^3 - C_5R_2R_3R_5s + R_2R_3R_5g_m - R_2R_3 + R_3R_5 + s^4(C_3C_5L_3L_5R_2R_3R_5g_m - C_3C_5L_3L_5R_2R_3 + C_3C_5L_3L_5R_3R_5g_m - C_3C_5L_3L_5R_3R_5 + C_3C_5L_3L_5R_5g_m - C_3C_5L_3L_5R_5 + C_3C_5L_3R_2R_3R_5g_m - C_3C_5L_3R_2R_3 + C_3C_5L_3R_2R_5 + C_3C_5L_3R_3R_5 + C_3C_5L_5R_2R_3R_5g_m + C_3C_5L_5R_2R_3 + C_3C_5L_5R_3R_5) + s^2(2C_3C_5L_3L_5R_2R_3g_m + C_3C_5L_3L_5R_2R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_2 + 4C_3C_5L_3L_5R_3 + C_3C_5L_3L_5R_5)}{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^4(2C_3C_5L_3L_5R_2R_3g_m + C_3C_5L_3L_5R_2R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_2 + 4C_3C_5L_3L_5R_3 + C_3C_5L_3L_5R_5) + s^3(2C_3C_5L_3R_2R_3R_5g_m + C_3C_5L_3R_2R_5 + 4C_3C_5L_3R_3R_5 + C_3C_5L_5R_2R_3R_5g_m + C_3C_5L_5R_2R_3 + C_3C_5L_5R_3R_5) + s^2}$$

$$\mathbf{9.84 \quad X-INVALID-ORDER-84} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2R_3R_5s + R_3R_5g_m - R_3}{2R_3g_m + R_5g_m + s(4C_2R_3 + C_2R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.85 \quad X-INVALID-ORDER-85} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_5R_3s^3 + C_5L_5R_3g_ms^2 + R_3g_m + s(C_2R_3 - C_5R_3)}{C_2C_5L_5s^3 + g_m + s^2(4C_2C_5R_3 + C_5L_5g_m) + s(C_2 + 2C_5R_3g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.86 \quad X-INVALID-ORDER-86} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5R_3g_ms - R_3 + s^2(C_2L_5R_3 - C_5L_5R_3)}{4C_2C_5L_5R_3s^3 + 2R_3g_m + s^2(C_2L_5 + 2C_5L_5R_3g_m + C_5L_5) + s(4C_2R_3 + L_5g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.87 \quad X-INVALID-ORDER-87} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_5R_3s^3 + R_3g_m + s^2(C_2C_5R_3R_5 + C_5L_5R_3g_m) + s(C_2R_3 + C_5R_3R_5g_m - C_5R_3)}{C_2C_5L_5s^3 + g_m + s^2(4C_2C_5R_3 + C_2C_5R_5 + C_5L_5g_m) + s(C_2 + 2C_5R_3g_m + C_5R_5g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.88 \quad X-INVALID-ORDER-88} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_3R_5 + s^2(C_2L_5R_3R_5 - C_5L_5R_3R_5) + s(L_5R_3R_5g_m - L_5R_3)}{4C_2C_5L_5R_3R_5s^3 + 2R_3R_5g_m + R_5 + s^2(4C_2L_5R_3 + C_2L_5R_5 + 2C_5L_5R_3R_5g_m + C_5L_5R_5) + s(4C_2R_3R_5 + 2L_5R_3g_m + L_5R_5g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.89 \quad X-INVALID-ORDER-89} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_5R_3R_5s^3 + R_3R_5g_m - R_3 + s^2(C_2L_5R_3 + C_5L_5R_3R_5g_m - C_5L_5R_3) + s(C_2R_3R_5 + L_5R_3g_m)}{2R_3g_m + R_5g_m + s^3(4C_2C_5L_5R_3 + C_2C_5L_5R_5) + s^2(C_2L_5 + 2C_5L_5R_3g_m + C_5L_5R_5g_m + C_5L_5) + s(4C_2R_3 + C_2R_5 + L_5g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.90 \quad X-INVALID-ORDER-90} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_5L_5R_3R_5s^3 + R_3R_5g_m - R_3 + s^2(C_5L_5R_3R_5g_m - C_5L_5R_3) + s(C_2R_3R_5 - C_5R_3R_5)}{2R_3g_m + R_5g_m + s^3(4C_2C_5L_5R_3 + C_2C_5L_5R_5) + s^2(4C_2C_5R_3R_5 + 2C_5L_5R_3g_m + C_5L_5R_5g_m + C_5L_5) + s(4C_2R_3 + C_2R_5 + 2C_5R_3R_5g_m + C_5R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.91 \quad X-INVALID-ORDER-91} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s(C_2 - C_5)}{s^2(C_2C_3 + 4C_2C_5 + C_3C_5) + s(C_3g_m + 2C_5g_m)}$$

9.92 X-INVALID-ORDER-92 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_5 s^2 + g_m + s(C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_2 C_3 C_5 R_5 s^3 + s^2(C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s(C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

9.93 X-INVALID-ORDER-93 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 s^3 + C_5 L_5 g_m s^2 + g_m + s(C_2 - C_5)}{C_2 C_3 C_5 L_5 s^4 + C_3 C_5 L_5 g_m s^3 + s^2(C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5) + s(C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

9.94 X-INVALID-ORDER-94 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_5 g_m s + s^2(C_2 L_5 - C_5 L_5) - 1}{2g_m + s^3(C_2 C_3 L_5 + 4C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5) + s^2(C_3 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s(4C_2 + C_3)}$$

9.95 X-INVALID-ORDER-95 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 s^3 + g_m + s^2(C_2 C_5 R_5 + C_5 L_5 g_m) + s(C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_2 C_3 C_5 L_5 s^4 + s^3(C_2 C_3 C_5 R_5 + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2(C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s(C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

9.96 X-INVALID-ORDER-96 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-R_5 + s^2(C_2 L_5 R_5 - C_5 L_5 R_5) + s(L_5 R_5 g_m - L_5)}{2R_5 g_m + s^3(C_2 C_3 L_5 R_5 + 4C_2 C_5 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2(4C_2 L_5 + C_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_5 + 2C_5 L_5 R_5 g_m) + s(4C_2 R_5 + C_3 R_5 + 2L_5 g_m)}$$

9.97 X-INVALID-ORDER-97 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2(C_2 L_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s(C_2 R_5 + L_5 g_m) - 1}{C_2 C_3 C_5 L_5 R_5 s^4 + 2g_m + s^3(C_2 C_3 L_5 + 4C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2(C_2 C_3 R_5 + C_3 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s(4C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

9.98 X-INVALID-ORDER-98 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2(C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s(C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{C_2 C_3 C_5 L_5 R_5 s^4 + 2g_m + s^3(4C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2(C_2 C_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_5 + 2C_5 L_5 g_m) + s(4C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

9.99 X-INVALID-ORDER-99 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_5 s^2 + R_3 g_m + s(C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 s^3 + g_m + s^2(C_2 C_3 R_3 + 4C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3) + s(C_2 + C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

9.100 X-INVALID-ORDER-100 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_3 s^3 + C_5 L_5 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m + s(C_2 R_3 - C_5 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 s^4 + g_m + s^3(C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2(C_2 C_3 R_3 + 4C_2 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s(C_2 + C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.101 \quad X-INVALID-ORDER-101} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_3 g_m s - R_3 + s^2 (C_2 L_5 R_3 - C_5 L_5 R_3)}{2 R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_5 R_3 + 4 C_2 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_2 L_5 + C_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s (4 C_2 R_3 + C_3 R_3 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.102 \quad X-INVALID-ORDER-102} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_3 s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.103 \quad X-INVALID-ORDER-103} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_3 R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_3 R_5) + s (L_5 R_3 R_5 g_m - L_5 R_3)}{2 R_3 R_5 g_m + R_5 + s^3 (C_2 C_3 L_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (4 C_2 L_5 R_3 + C_2 L_5 R_5 + C_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 L_5 R_3 + 2 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5) + s (4 C_2 R_3 R_5 + C_3 R_3 R_5 + 2 L_5 R_3 g_m + L_5 R_5 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.104 \quad X-INVALID-ORDER-104} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_3 R_5 s^3 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_2 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3) + s (C_2 R_3 R_5 + L_5 R_3 g_m)}{C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 s^4 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_5 R_3 + 4 C_2 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 L_5 + C_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.105 \quad X-INVALID-ORDER-105} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_3 R_5 s^3 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3) + s (C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5)}{C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 s^4 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (4 C_2 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.106 \quad X-INVALID-ORDER-106} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 - C_3 C_5 R_3) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m - C_5)}{4 C_2 C_3 C_5 R_3 s^3 + s^2 (C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + 2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.107 \quad X-INVALID-ORDER-107} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 - C_5 R_5) - 1}{4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 s^3 + 2 g_m + s^2 (4 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5) + s (4 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.108 \quad X-INVALID-ORDER-108} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_5) + s^2 (C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + 2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.109 \quad X-INVALID-ORDER-109} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 - C_3 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m - C_5)}{C_2 C_3 C_5 L_5 s^4 + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + 2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

9.110 X-INVALID-ORDER-110 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_2 C_3 L_5 R_3 - C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_2 L_5 + C_3 L_5 R_3 g_m - C_5 L_5) + s (-C_3 R_3 + L_5 g_m) - 1}{4 C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 s^4 + 2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (4 C_2 C_3 R_3 + C_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (4 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3)}$$

9.111 X-INVALID-ORDER-111 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_2 C_3 C_5 L_5 s^4 + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_5 + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + 2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

9.112 X-INVALID-ORDER-112 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-R_5 + s^3 (C_2 C_3 L_5 R_3 R_5 - C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_2 L_5 R_5 + C_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 L_5 R_3 - C_5 L_5 R_5) + s (-C_3 R_3 R_5 + L_5 R_5 g_m - L_5)}{4 C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 s^4 + 2 R_5 g_m + s^3 (4 C_2 C_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 L_5 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (4 C_2 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 L_5 + 2 C_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m) + s (4 C_2 R_5 + 2 C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

9.113 X-INVALID-ORDER-113 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 s^4 + R_5 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 L_5 + C_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 + L_5 g_m) - 1}{2 g_m + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (4 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + C_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (4 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

9.114 X-INVALID-ORDER-114 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 s^4 + R_5 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 - C_5 R_5) - 1}{2 g_m + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_5) + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (4 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 + 2 C_5 L_5 g_m) + s (4 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

9.115 X-INVALID-ORDER-115 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_5 s^3 + C_2 R_5 s + R_5 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3) - 1}{4 C_2 C_3 L_3 s^3 + 2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_5 + 2 C_3 L_3 g_m) + s (4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

9.116 X-INVALID-ORDER-116 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 g_m s^2 + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 - C_3 C_5 L_3) + s (C_2 - C_5)}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 s^4 + 2 C_3 C_5 L_3 g_m s^3 + s^2 (C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

9.117 X-INVALID-ORDER-117 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_5 - C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3) + s (C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_5 s^4 + 2 g_m + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 + 2 C_3 C_5 L_3 R_5 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_5 + 2 C_3 L_3 g_m) + s (4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

9.118 X-INVALID-ORDER-118 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 R_5 s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_2 C_5 R_5 + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 s^4 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

9.119 X-INVALID-ORDER-119 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 s^5 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_5 L_5 - C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 - C_5)}{s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 + C_2 C_3 C_5 L_5) + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

9.120 X-INVALID-ORDER-120 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 L_5 g_m s^3 + L_5 g_m s + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_2 L_5 - C_3 L_3 - C_5 L_5) - 1}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 s^5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 + C_2 C_3 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5) + s^2 (2 C_3 L_3 g_m + C_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (4 C_2 + C_3)}$$

9.121 X-INVALID-ORDER-121 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_2 C_5 R_5 + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 + C_2 C_3 C_5 L_5) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

9.122 X-INVALID-ORDER-122 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_5 - C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5) + s^2 (C_2 L_5 R_5 - C_3 L_3 R_5 - C_5 L_5 R_5) + s (L_5 R_5 g_m - L_5)}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 s^5 + 2 R_5 g_m + s^4 (4 C_2 C_3 L_3 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 R_5 + C_2 C_3 L_5 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 + 2 C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (4 C_2 L_5 + 2 C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m) + s (4 C_2 R_5 + C_3 R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

9.123 X-INVALID-ORDER-123 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_5 + C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_2 R_5 + L_5 g_m) - 1}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 + C_2 C_3 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_2 C_3 R_5 + 2 C_3 L_3 g_m + C_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

9.124 X-INVALID-ORDER-124 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_5 - C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_2 C_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_5 + 2 C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

9.125 X-INVALID-ORDER-125 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_5 s^2 + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{C_2 C_3 L_3 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (4 C_2 L_3 + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3) + s (C_2 R_5 + 2 L_3 g_m) + 1}$$

9.126 X-INVALID-ORDER-126 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 g_m s + s^2 (C_2 L_3 - C_5 L_3)}{g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 + 4 C_2 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m) + s (C_2 + C_5)}$$

9.127 X-INVALID-ORDER-127 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_2 L_3 R_5 - C_5 L_3 R_5) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{R_5 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (4 C_2 L_3 + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_5 g_m) + s (C_2 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.128 \quad X-INVALID-ORDER-128} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_3 R_5 s^3 + L_3 g_m s + s^2 (C_2 L_3 + C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3)}{C_2 C_3 C_5 L_3 R_5 s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 + 4 C_2 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_2 C_5 R_5 + C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m) + s (C_2 + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.129 \quad X-INVALID-ORDER-129} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_3 L_5 s^4 + C_5 L_3 L_5 g_m s^3 + L_3 g_m s + s^2 (C_2 L_3 - C_5 L_3)}{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 s^5 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 + 4 C_2 C_5 L_3 + C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 + C_5)}$$

$$\mathbf{9.130 \quad X-INVALID-ORDER-130} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 L_5 g_m s^2 - L_3 s + s^3 (C_2 L_3 L_5 - C_5 L_3 L_5)}{s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 L_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (4 C_2 L_3 + C_2 L_5 + C_3 L_3 + C_5 L_5) + s (2 L_3 g_m + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.131 \quad X-INVALID-ORDER-131} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_3 L_5 s^4 + L_3 g_m s + s^3 (C_2 C_5 L_3 R_5 + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_3 + C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3)}{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + 4 C_2 C_5 L_3 + C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_2 C_5 R_5 + C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.132 \quad X-INVALID-ORDER-132} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-L_3 R_5 s + s^3 (C_2 L_3 L_5 R_5 - C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2 (L_3 L_5 R_5 g_m - L_3 L_5)}{R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (4 C_2 L_3 L_5 + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^2 (4 C_2 L_3 R_5 + C_2 L_5 R_5 + C_3 L_3 R_5 + C_5 L_5 R_5 + 2 L_3 L_5 g_m) + s (2 L_3 R_5 g_m + L_5 R_5 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.133 \quad X-INVALID-ORDER-133} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_3 L_5 R_5 s^4 + s^3 (C_2 L_3 L_5 + C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_2 L_3 R_5 + L_3 L_5 g_m) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_3 L_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (4 C_2 L_3 + C_2 L_5 + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_5 + 2 L_3 g_m + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.134 \quad X-INVALID-ORDER-134} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_3 L_5 R_5 s^4 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_2 L_3 R_5 - C_5 L_3 R_5) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (4 C_2 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 + 2 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (4 C_2 L_3 + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.135 \quad X-INVALID-ORDER-135} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3) + s (C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3) - 1}{4 C_2 C_3 L_3 s^3 + 2 g_m + s^2 (4 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + 2 C_3 L_3 g_m) + s (4 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.136 \quad X-INVALID-ORDER-136} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 - C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_3 - C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m - C_5)}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 s^4 + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_3 + 2 C_3 C_5 L_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + 2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.137 \quad X-INVALID-ORDER-137} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_5 - C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3) + s (C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 - C_5 R_5) - 1}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_5 s^4 + 2 g_m + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 L_3 + 2 C_3 C_5 L_3 R_5 g_m) + s^2 (4 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 + 2 C_3 L_3 g_m) + s (4 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.138 \quad X-INVALID-ORDER-138} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 R_5 s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_3 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 s^4 + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + 2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.139 \quad X-INVALID-ORDER-139} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_5 L_5 - C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 - C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m - C_5)}{s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 + C_2 C_3 C_5 L_5) + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_3 + 2 C_3 C_5 L_3 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + 2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.140 \quad X-INVALID-ORDER-140} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_5 R_3 - C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_5 - C_3 L_3 + C_3 L_5 R_3 g_m - C_5 L_5) + s (-C_3 R_3 + L_5 g_m) - 1}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 + C_2 C_3 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (4 C_2 C_3 R_3 + 2 C_3 L_3 g_m + C_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (4 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.141 \quad X-INVALID-ORDER-141} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m)}{s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 + C_2 C_3 C_5 L_5) + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + 2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.142 \quad X-INVALID-ORDER-142} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_5 - C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_5 R_3 R_5 - C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5) + s^2 (C_2 L_5 R_5 - C_3 L_3 R_5 + C_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 L_5 R_3 - C_5 L_5 R_5) + s (-C_3 R_3 R_5 + L_5)}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 s^5 + 2 R_5 g_m + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 L_3 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 R_5 + 4 C_2 C_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 L_5 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 + 2 C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (4 C_2 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 L_5 + 2 C_3 L_3 R_5 g_m + 2 C_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5) + s (-C_3 R_3 R_5 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.143 \quad X-INVALID-ORDER-143} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_5 + C_2 C_3 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 L_5 + C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3 + C_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5) + s (4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 + C_2 C_3 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (4 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + 2 C_3 L_3 g_m + C_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (4 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m))}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 + C_2 C_3 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (4 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + 2 C_3 L_3 g_m + C_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (4 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.144 \quad X-INVALID-ORDER-144} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_5 - C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3 + C_5 L_5 R_5 g_m) + s (4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 L_3 + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (4 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 + 2 C_3 L_3 g_m + C_3 L_5 g_m + 2 C_5 R_5 g_m) + s (4 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m))}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 L_3 + 4 C_2 C_5 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (4 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 + 2 C_3 L_3 g_m + C_3 L_5 g_m + 2 C_5 R_5 g_m) + s (4 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.145 \quad X-INVALID-ORDER-145} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_3 R_5 s^2 + s (L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{C_2 C_3 L_3 R_3 R_5 s^3 + R_3 R_5 g_m + R_3 + s^2 (4 C_2 L_3 R_3 + C_2 L_3 R_5 + C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3) + s (C_2 R_3 R_5 + 2 L_3 R_3 g_m + L_3 R_5 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.146 \quad X-INVALID-ORDER-146} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 g_m s + s^2 (C_2 L_3 R_3 - C_5 L_3 R_3)}{R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + 4C_2 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + 2C_5 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3) + s (C_2 R_3 + C_5 R_3 + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.147 \quad X-INVALID-ORDER-147} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_2 L_3 R_3 R_5 - C_5 L_3 R_3 R_5) + s (L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^2 (4C_2 L_3 R_3 + C_2 L_3 R_5 + C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_5 L_3 R_5) + s (C_2 R_3 R_5 + C_5 R_3 R_5 + 2L_3 R_3 g_m + L_3 R_5 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.148 \quad X-INVALID-ORDER-148} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_3 R_3 R_5 s^3 + L_3 R_3 g_m s + s^2 (C_2 L_3 R_3 + C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + 4C_2 C_5 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + 2C_5 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3 R_5 g_m + C_5 L_3) + s (C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_3 + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.149 \quad X-INVALID-ORDER-149} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_3 L_5 R_3 s^4 + C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^3 + L_3 R_3 g_m s + s^2 (C_2 L_3 R_3 - C_5 L_3 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_2 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + 4C_2 C_5 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + 2C_5 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3 + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + C_5 R_3 + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.150 \quad X-INVALID-ORDER-150} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 L_5 R_3 g_m s^2 - L_3 R_3 s + s^3 (C_2 L_3 L_5 R_3 - C_5 L_3 L_5 R_3)}{R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_3 + 4C_2 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_2 L_3 L_5 + C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + 2C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (4C_2 L_3 R_3 + C_2 L_5 R_3 + C_3 L_3 R_3 + C_5 L_5 R_3 + L_3 L_5 g_m) + s (2L_3 R_3 g_m + L_3 + L_5 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.151 \quad X-INVALID-ORDER-151} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_3 L_5 R_3 s^4 + L_3 R_3 g_m s + s^3 (C_2 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_3 + C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + 4C_2 C_5 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_3 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + 2C_5 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3 R_5 g_m + C_5 L_5)}$$

$$\mathbf{9.152 \quad X-INVALID-ORDER-152} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-L_3 R_3 R_5 s + s^3 (C_2 L_3 L_5 R_3 R_5 - C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^2 (L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - L_3 L_5 R_3)}{R_3 R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^3 (4C_2 L_3 L_5 R_3 + C_2 L_3 L_5 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 R_3 + 2C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2 (4C_2 L_3 R_3 R_5 + C_2 L_5 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_3 R_5 + 2L_3 L_5 R_3 g_m + L_3 L_5 R_5 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.153 \quad X-INVALID-ORDER-153} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^4 + s^3 (C_2 L_3 L_5 R_3 + C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_3) + s^2 (C_2 L_3 R_3 R_5 + L_3 L_5 R_3 g_m) + s (L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^5 + R_3 R_5 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_3 + 4C_2 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_2 L_3 L_5 + C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + 2C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (4C_2 L_3 R_3 + C_2 L_3 R_5 + C_3 L_3 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_3 R_5 + 2L_3 L_5 R_3 g_m + L_3 L_5 R_5 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.154 \quad X-INVALID-ORDER-154} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^4 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_3) + s^2 (C_2 L_3 R_3 R_5 - C_5 L_3 R_3 R_5) + s (L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^5 + R_3 R_5 g_m + R_3 + s^4 (4C_2 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (4C_2 L_3 R_3 + C_2 L_3 R_5 + C_3 L_3 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_3 R_5 + 2L_3 L_5 R_3 g_m + L_3 L_5 R_5 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.155 \quad X-INVALID-ORDER-155} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_3 R_5 s^3 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_2 L_3 R_5 + C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3) + s (C_2 R_3 R_5 + L_3 R_5 g_m - L_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_5) + s^2 (4 C_2 L_3 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3) + s (4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 L_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.156 \quad X-INVALID-ORDER-156} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 - C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m - C_5 L_3) + s (C_2 R_3 - C_5 R_3 + L_3 g_m)}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 + 4 C_2 C_5 L_3 + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (4 C_2 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m) + s (C_2 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.157 \quad X-INVALID-ORDER-157} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_5 - C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^2 (C_2 L_3 R_5 + C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3 - C_5 L_3 R_5) + s (C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5 + L_3 R_5 g_m - L_3)}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 s^4 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (4 C_2 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 L_3 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_5 g_m) + s (4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + 2 L_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.158 \quad X-INVALID-ORDER-158} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3) + s (C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3 + L_3 g_m)}{g_m + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + 4 C_2 C_5 L_3 + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m) + s (C_2 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.159 \quad X-INVALID-ORDER-159} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_2 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_3 - C_3 C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m - C_5 L_3 + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_2 R_3 - C_5 R_3 + L_3 g_m)}{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 s^5 + g_m + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + 4 C_2 C_5 L_3 + C_2 C_5 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (4 C_2 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.160 \quad X-INVALID-ORDER-160} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_3 - C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_2 L_3 L_5 + C_3 L_3 L_5 R_3 g_m - C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_2 L_5 R_3 - C_3 L_3 R_3 - C_5 L_5 R_3 + L_3 L_5 g_m) + s (-L_3 + L_5 R_3 g_m)}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 s^5 + 2 R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 R_3 + 4 C_2 C_5 L_5 R_3 + C_3 L_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (4 C_2 L_3 + C_2 L_5 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s (4 C_2 R_3 + 2 L_3 g_m + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.161 \quad X-INVALID-ORDER-161} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_3 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3 + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3 + L_3 g_m)}{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 s^5 + g_m + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + 4 C_2 C_5 L_3 + C_2 C_5 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.162 \quad X-INVALID-ORDER-162} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_3 R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 - C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_2 L_3 L_5 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5 R_3 - C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2 (C_2 L_5 R_3 R_5 - C_3 L_3 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_3 R_5 + L_3 L_5 g_m) + s (C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5 + L_3 g_m)}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^5 + 2 R_3 R_5 g_m + R_5 + s^4 (4 C_2 C_3 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_3 R_5 + 4 C_2 L_3 L_5 + 2 C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^2 (4 C_2 L_3 + C_2 L_5 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s (4 C_2 R_3 + 2 L_3 g_m + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.163 \quad X-INVALID-ORDER-163} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^5 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_2 L_3 L_5 + C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_2 L_3 R_5 + C_2 L_5 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_5) + s (C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5 + L_3 g_m)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^5 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_3 L_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (4 C_2 L_3 + C_2 L_5 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s (4 C_2 R_3 + 2 L_3 g_m + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.164 \quad X-INVALID-ORDER-164} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^5 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_2 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_3 R_5 - C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_2 L_3 R_5 + C_2 L_5 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_5) + s (C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5 + L_3 g_m)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^5 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_3 + 4 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (4 C_2 L_3 + C_2 L_5 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s (4 C_2 R_3 + 2 L_3 g_m + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.165 \quad X-INVALID-ORDER-165} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_3 R_5 s^3 + C_2 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3) + s (4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.166 \quad X-INVALID-ORDER-166} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 - C_3 C_5 L_3 R_3) + s (C_2 R_3 - C_5 R_3)}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.167 \quad X-INVALID-ORDER-167} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_5 - C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3) + s (C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5)}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 s^4 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3) + s (4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.168 \quad X-INVALID-ORDER-168} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_2 C_5 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_3 + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.169 \quad X-INVALID-ORDER-169} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 s^5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_3 - C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_2 R_3 - C_5 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 s^5 + g_m + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_5 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.170 \quad X-INVALID-ORDER-170} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 L_5 R_3 g_m s^3 + L_5 R_3 g_m s - R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_3 - C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^2 (C_2 L_5 R_3 - C_3 L_3 R_3 - C_5 L_5 R_3)}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 s^5 + 2 R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_5 R_3 + 4 C_2 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_5 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 + C_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s (4 C_2 R_3 + C_3 R_3 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.171 \quad X-INVALID-ORDER-171} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_2 C_5 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m)}{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 s^5 + g_m + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_5 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.172 \quad X-INVALID-ORDER-172} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_3 R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 - C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5 R_3) + s^2 (C_2 L_5 R_3 R_5 - C_3 L_3 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_3 R_5) + s (C_2 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m)}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^5 + 2 R_3 R_5 g_m + R_5 + s^4 (4 C_2 C_3 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5) + s^2 (4 C_2 L_5 R_3 + C_2 L_5 R_5 + C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_5) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.173 \quad X-INVALID-ORDER-173} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^5 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_2 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^5 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_3 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_5 + C_2 C_3 L_5 R_3 + 4 C_2 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.174 \quad X-INVALID-ORDER-174} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^5 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_3 R_5 - C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_3 + 4 C_2 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s (4 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_5) + 1}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^5 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s (4 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.175 \quad X-INVALID-ORDER-175} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_5 s + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s (4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.176 \quad X-INVALID-ORDER-176} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 s^3 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3)}{C_2 C_5 L_5 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2 (4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.177 \quad X-INVALID-ORDER-177} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 R_3 + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_3 - C_5 L_5 R_2 R_3) + s (L_5 R_2 R_3 g_m + L_5 R_3)}{4 C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 s^3 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 + 4 R_3 + s^2 (C_2 L_5 R_2 + 2 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_2 + 4 C_5 L_5 R_3) + s (4 C_2 R_2 R_3 + L_5 R_2 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.178 \quad X-INVALID-ORDER-178} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 s^3 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}{C_2 C_5 L_5 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2 (4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.179 \quad X-INVALID-ORDER-179} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 R_3 R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_3 R_5) + s (L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - L_5 R_2 R_3 + L_5 R_3 R_5)}{4 C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 s^3 + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + R_2 R_5 + 4 R_3 R_5 + s^2 (4 C_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 L_5 R_2 R_5 + 2 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_2 R_5 + 4 C_5 L_5 R_3 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_3 R_5 + 2 L_5 R_2 R_3 g_m + L_5 R_2 R_5 g_m + L_5 R_2 + 4 L_5 R_3 + L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.180 \quad X-INVALID-ORDER-180} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_3 + C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 + L_5 R_2 R_3 g_m + L_5 R_3)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (4 C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5) + s^2 (C_2 L_5 R_2 + 2 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_5 L_5 R_2 + 4 C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + L_5 R_2 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.181 \quad X-INVALID-ORDER-181} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^2 (C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (4 C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5) + s^2 (4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_5 L_5 R_2 + 4 C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.182 \quad X-INVALID-ORDER-182} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s (C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{s^2 (C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_2) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

9.183 X-INVALID-ORDER-183 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_5 s^2 + R_2 g_m + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 s^3 + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_5) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

9.184 X-INVALID-ORDER-184 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 s^4 + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_2) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

9.185 X-INVALID-ORDER-185 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-R_2 + s^2 (C_2 L_5 R_2 - C_5 L_5 R_2) + s (L_5 R_2 g_m + L_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_5 R_2) + s^2 (C_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (4 C_2 R_2 + C_3 R_2) + 4}$$

9.186 X-INVALID-ORDER-186 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 s^4 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_5) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

9.187 X-INVALID-ORDER-187 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-R_2 R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_5) + s (L_5 R_2 R_5 g_m - L_5 R_2 + L_5 R_5)}{2 R_2 R_5 g_m + 4 R_5 + s^3 (C_2 C_3 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_5) + s^2 (4 C_2 L_5 R_2 + C_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 L_5 R_2 + C_3 L_5 R_5 + 2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_5 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 L_5 R_2 g_m + 4 L_5)}$$

9.188 X-INVALID-ORDER-188 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + L_5 R_2 g_m + L_5)}{C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 + C_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5) + 4}$$

9.189 X-INVALID-ORDER-189 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (4 C_2 C_5 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5) + 4}$$

9.190 X-INVALID-ORDER-190 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_2 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}{C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

9.191 X-INVALID-ORDER-191 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 s^3 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.192 \quad X-INVALID-ORDER-192} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 R_3 + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_3 - C_5 L_5 R_2 R_3) + s (L_5 R_2 R_3 g_m + L_5 R_3)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 + 4R_3 + s^3 (C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 + 4C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_3) + s^2 (C_2 L_5 R_2 + C_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 L_5 R_3 + 2C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_2 + 4C_5 L_5 R_3) + s (4C_2 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_3 + L_5 R_2 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.193 \quad X-INVALID-ORDER-193} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 s^3 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}{C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_2 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.194 \quad X-INVALID-ORDER-194} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 R_3 R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_3 R_5) + s (L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - L_5 R_2 R_3 + L_5 R_3 R_5)}{2R_2 R_3 R_5 g_m + R_2 R_5 + 4R_3 R_5 + s^3 (C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (4C_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 L_5 R_2 R_5 + C_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 L_5 R_2 R_3 + C_3 L_5 R_3 R_5 + 2C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_2 R_5 + 4C_5 L_5 R_3 R_5) + s (4C_2 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + 2L_5 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.195 \quad X-INVALID-ORDER-195} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_3 + C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 + L_5 R_2 R_3 g_m)}{C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 s^4 + 2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3 (C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 + 4C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 L_5 R_2 + C_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 L_5 R_3 + 2C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_2)}$$

$$\mathbf{9.196 \quad X-INVALID-ORDER-196} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^2 (C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5)}{C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 s^4 + 2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3 (4C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_5 L_5 R_2 + 4C_5 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.197 \quad X-INVALID-ORDER-197} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 - C_3 C_5 R_2 R_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 - C_5 R_2) + 1}{4C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 s^3 + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 4C_2 C_5 R_2 + 2C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4C_3 C_5 R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.198 \quad X-INVALID-ORDER-198} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{4C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 s^3 + 2R_2 g_m + s^2 (4C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_5 + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 + 4C_3 C_5 R_3 R_5) + s (4C_2 R_2 + 2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + 4C_3 R_3 + C_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.199 \quad X-INVALID-ORDER-199} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (4C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 4C_2 C_5 R_2 + 2C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.200 \quad X-INVALID-ORDER-200} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 - C_3 C_5 R_2 R_3 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 - C_5 R_2) + 1}{C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 s^4 + s^3 (4C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 4C_2 C_5 R_2 + 2C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4C_3 C_5 R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.201 \quad X-INVALID-ORDER-201} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 + s^3 (C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 - C_3 C_5 L_5 R_2 R_3) + s^2 (C_2 L_5 R_2 + C_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 L_5 R_3 - C_5 L_5 R_2) + s (-C_3 R_2 R_3 + L_5 R_2 g_m + L_5)}{4 C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 + 4 C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (4 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (4 C_2 R_2 + 2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 + 4 C_3 R_3) + 4}$$

$$\mathbf{9.202 \quad X-INVALID-ORDER-202} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 L_5 R_5)}{C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 s^4 + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4 C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.203 \quad X-INVALID-ORDER-203} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 R_5 + s^3 (C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 R_5 - C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_5 + C_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 L_5 R_2 R_3 + C_3 L_5 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_5) + s (-C_3 R_2 R_3 R_5 + L_5 R_2 R_5 g_m - L_5 R_2 R_5)}{4 C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 s^4 + 2 R_2 R_5 g_m + 4 R_5 + s^3 (4 C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 + 4 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (4 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 L_5 R_2 + 2 C_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 L_5 R_2 + 4 C_3 L_5 R_3 + C_3 L_5 R_5) + s (4 C_2 R_2 + 2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 + 4 C_3 R_3) + 4}$$

$$\mathbf{9.204 \quad X-INVALID-ORDER-204} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 s^4 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 (C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 L_5 R_2 + C_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 L_5 R_5)}{2 R_2 g_m + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 + 4 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (4 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + C_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (4 C_2 R_2 + 2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 + 4 C_3 R_3) + 4}$$

$$\mathbf{9.205 \quad X-INVALID-ORDER-205} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 s^4 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5)}{2 R_2 g_m + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_5) + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 + 4 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (4 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 + 4 C_3 C_5 R_3) + s (4 C_2 R_2 + 2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 + 4 C_3 R_3) + 4}$$

$$\mathbf{9.206 \quad X-INVALID-ORDER-206} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 s^3 + C_2 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_5 g_m - C_3 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_5)}{4 C_2 C_3 L_3 R_2 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_3 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 L_3) + s (4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.207 \quad X-INVALID-ORDER-207} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 - C_3 C_5 L_3 R_2) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 s^4 + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_2) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.208 \quad X-INVALID-ORDER-208} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 - C_3 C_5 L_3 R_2 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_5 g_m - C_3 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 R_2 + 2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_3 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 L_3) + s (4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.209 \quad X-INVALID-ORDER-209} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 s^4 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_5) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.210 \quad X-INVALID-ORDER-210} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 - C_3 C_5 L_3 R_2) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2) + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_2) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.211 \quad X-INVALID-ORDER-211} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 - C_3 C_5 L_3 L_5 R_2) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_3 L_5) + s^2 (C_2 L_5 R_2 - C_3 L_3 R_2 - C_5 L_5 R_2) + s (L_5 R_2 g_m + L_5)}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_5 R_2) + s^2 (2 C_3 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 L_3 + C_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s (4 C_2 R_2 + C_3 R_2) + 4}$$

$$\mathbf{9.212 \quad X-INVALID-ORDER-212} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5)}{s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_5) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.213 \quad X-INVALID-ORDER-213} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_5 - C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5 R_2 + C_3 L_3 L_5 R_5) + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_5 - C_3 L_3 R_2 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_5) + s (L_5 R_2 R_5 g_m - L_5 R_2 + L_5 R_5)}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 s^5 + 2 R_2 R_5 g_m + 4 R_5 + s^4 (4 C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_3 L_3 L_5) + s^2 (4 C_2 L_5 R_2 + 2 C_3 L_3 R_2 R_5 g_m + 4 C_3 L_3 R_5 + C_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_5 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 R_5 + C_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.214 \quad X-INVALID-ORDER-214} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 s^5 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_3 L_5) + s^2 (C_2 L_5 R_2 + C_3 L_3 R_2 R_5 g_m - C_3 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 R_5 + C_3 R_5)}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_3 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 L_3 + C_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 R_5 + C_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.215 \quad X-INVALID-ORDER-215} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 s^5 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 - C_3 C_5 L_3 R_2 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_5 g_m - C_3 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 R_5 + C_3 R_5)}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 R_5 + C_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.216 \quad X-INVALID-ORDER-216} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_2 R_5 s^2 + s (L_3 R_2 R_5 g_m - L_3 R_2 + L_3 R_5)}{C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 s^3 + R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5 + s^2 (4 C_2 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_2 R_5 g_m + C_3 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + 2 L_3 R_2 g_m + 4 L_3)}$$

$$\mathbf{9.217 \quad X-INVALID-ORDER-217} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_2 L_3 R_2 - C_5 L_3 R_2) + s (L_3 R_2 g_m + L_3)}{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + 4 C_2 C_5 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_2) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_5 L_3) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.218 \quad X-INVALID-ORDER-218} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_2 L_3 R_2 R_5 - C_5 L_3 R_2 R_5) + s (L_3 R_2 R_5 g_m - L_3 R_2 + L_3 R_5)}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5 + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 R_2 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_2 R_5) + s^2 (4 C_2 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_2 R_5 g_m + C_3 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_5 + 2 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_5 + 2 L_3 R_2 g_m + 4 L_3)}$$

$$\mathbf{9.219 \quad X-INVALID-ORDER-219} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_3 R_2 R_5 s^3 + s^2 (C_2 L_3 R_2 + C_5 L_3 R_2 R_5 g_m - C_5 L_3 R_2 + C_5 L_3 R_5) + s (L_3 R_2 g_m + L_3)}{C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + 4 C_2 C_5 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_5 L_3) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.220 \quad X-INVALID-ORDER-220} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 s^4 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_2 L_3 R_2 - C_5 L_3 R_2) + s (L_3 R_2 g_m + L_3)}{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + 4 C_2 C_5 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_2) + s^2 (C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_5 L_3 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.221 \quad X-INVALID-ORDER-221} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-L_3 R_2 s + s^3 (C_2 L_3 L_5 R_2 - C_5 L_3 L_5 R_2) + s^2 (L_3 L_5 R_2 g_m + L_3 L_5)}{R_2 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_3 L_5) + s^2 (4 C_2 L_3 R_2 + C_2 L_5 R_2 + C_3 L_3 R_2 + C_5 L_5 R_2) + s (2 L_3 R_2 g_m + 4 L_3 + L_5 R_2 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.222 \quad X-INVALID-ORDER-222} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 s^4 + s^3 (C_2 C_5 L_3 R_2 R_5 + C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_2 L_3 R_2 + C_5 L_3 R_2 R_5 g_m - C_5 L_3 R_2 + C_5 L_3 R_5) + s (L_3 R_2 g_m + L_3)}{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + 4 C_2 C_5 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_5 L_3 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (2 L_3 R_2 g_m + 4 L_3 + L_5 R_2 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.223 \quad X-INVALID-ORDER-223} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-L_3 R_2 R_5 s + s^3 (C_2 L_3 L_5 R_2 R_5 - C_5 L_3 L_5 R_2 R_5) + s^2 (L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - L_3 L_5 R_2 + L_3 L_5 R_5)}{R_2 R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5) + s^3 (4 C_2 L_3 L_5 R_2 + C_3 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 R_2 + C_3 L_3 L_5 R_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2 (4 C_2 L_3 R_2 R_5 + C_2 L_5 R_2 R_5 + C_3 L_3 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 L_3 L_5) + s (2 L_3 R_2 g_m + 4 L_3 + L_5 R_2 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.224 \quad X-INVALID-ORDER-224} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 s^4 + s^3 (C_2 L_3 L_5 R_2 + C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_2 + C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_5 + L_3 L_5 R_2 g_m + L_3 L_5) + s (L_3 R_2 R_5 g_m - L_3 R_2 + L_3 R_5)}{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 s^5 + R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_3 L_5) + s^2 (4 C_2 L_3 R_2 + C_2 L_5 R_2 + C_3 L_3 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 L_3 L_5) + s (2 L_3 R_2 g_m + 4 L_3 + L_5 R_2 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.225 \quad X-INVALID-ORDER-225} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 s^4 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_2 + C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_5 - C_5 L_3 R_2 R_5) + s (L_3 R_2 R_5 g_m - L_3 R_2 + L_3 R_5)}{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 s^5 + R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5 + s^4 (4 C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_3 L_5) + s^2 (4 C_2 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_2 R_5 g_m + C_3 L_3 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 L_3 L_5) + s (2 L_3 R_2 g_m + 4 L_3 + L_5 R_2 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.226 \quad X-INVALID-ORDER-226} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_2 R_5 g_m - C_3 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5)}{4 C_2 C_3 L_3 R_2 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (4 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_3 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 L_3) + s (4 C_2 R_2 + 2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + 4 C_3 R_3 + C_3 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.227 \quad X-INVALID-ORDER-227} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 - C_3 C_5 L_3 R_2) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 - C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 - C_5 R_2) + 1}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 s^4 + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + 2 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4 C_3 C_5 R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.228 \quad X-INVALID-ORDER-228} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 - C_3 C_5 L_3 R_2 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_2 R_5 g_m - C_3 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 L_3 R_2 + 2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (4 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 + 4 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_3 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 L_3) + s (4 C_2 R_2 + 2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3)}$$

$$\mathbf{9.229 \quad X-INVALID-ORDER-229} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 R_5)}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 s^4 + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4 C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.230 \quad X-INVALID-ORDER-230} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 - C_3 C_5 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 - C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_5 R_2 R_3 g_m - C_5 R_2 R_3)}{s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2) + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + 2 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4 C_3 C_5 R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.231 \quad X-INVALID-ORDER-231} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 - C_3 C_5 L_3 L_5 R_2) + s^3 (C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 - C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_3 L_5) + s^2 (C_2 L_5 R_2 - C_3 L_3 R_2 + C_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 L_5 R_3 - C_5 L_5 R_2) + s (-C_3 R_2 R_3 + L_5 R_2 g_m + C_5 R_2 R_3 g_m - C_5 R_2 R_3)}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 + 4 C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (4 C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_3 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 L_3 + C_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m - C_5 L_5 R_2)}$$

$$\mathbf{9.232 \quad X-INVALID-ORDER-232} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 + 4 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 L_3 + C_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m - C_5 L_5 R_2)}{s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2) + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4 C_3 C_5 R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.233 \quad X-INVALID-ORDER-233} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_5 - C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 R_5 - C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5 R_2 + C_3 L_3 L_5 R_5) + s^2 (C_2 L_5 R_2 - C_3 L_3 R_2 + C_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 L_5 R_3 - C_5 L_5 R_2) + s (-C_3 R_2 R_3 + L_5 R_2 g_m + C_5 R_2 R_3 g_m - C_5 R_2 R_3)}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 s^5 + 2 R_2 R_5 g_m + 4 R_5 + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 + 4 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_3 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 L_3 + C_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m - C_5 L_5 R_2)}$$

$$\mathbf{9.234 \quad X-INVALID-ORDER-234} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 s^5 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_3 L_5 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 + 4 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 L_3 + C_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m - C_5 L_5 R_2)}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 + 4 C_3 C_5 L_5 R_3 + 2 C_3 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 L_3 + C_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m - C_5 L_5 R_2)}$$

$$\mathbf{9.235 \quad X-INVALID-ORDER-235} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 s^5 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 - C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_3 L_5 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 + 4 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 L_3 + C_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m - C_5 L_5 R_2)}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 L_3 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 R_5 + 2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 + 4 C_3 C_5 L_5 R_3 + 2 C_3 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 L_3 + C_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m - C_5 L_5 R_2)}$$

$$\mathbf{9.236 \quad X-INVALID-ORDER-236} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_2 R_3 R_5 s^2 + s (L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - L_3 R_2 R_3 + L_3 R_3 R_5)}{C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_2 R_3 R_5 g_m + R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^2 (4 C_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 L_3 R_2 R_5 + C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 + 2 L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_2 R_5 g_m + L_3 R_2 + 4 L_3 R_3 + L_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.237 \quad X-INVALID-ORDER-237} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 - C_5 L_3 R_2 R_3) + s (L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_3)}{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_2 R_3) + s^2 (C_2 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2 C_5 L_3 R_2 R_3 g_m + C_5 L_3 R_2 + 4 C_5 L_3 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_3 + L_3 R_2 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.238 \quad X-INVALID-ORDER-238} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 R_5 - C_5 L_3 R_2 R_3 R_5) + s (L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - L_3 R_2 R_3 + L_3 R_3 R_5)}{R_2 R_3 R_5 g_m + R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5) + s^2 (4 C_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 L_3 R_2 R_5 + C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_5 + 2 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 L_3 R_2 R_5 + 4 C_5 L_3 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 L_3 R_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.239 \quad X-INVALID-ORDER-239} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 s^3 + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 + C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 R_2 R_3 + C_5 L_3 R_3 R_5) + s (L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 s^4 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_3 R_2 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2 C_5 L_3 R_2 R_3 g_m + C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + C_5 L_3 R_2 + 4 C_5 L_3 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 L_3 R_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.240 \quad X-INVALID-ORDER-240} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 s^4 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_3) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 - C_5 L_3 R_2 R_3) + s (L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 s^5 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_2 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2 C_5 L_3 R_2 R_3 g_m + C_5 L_3 R_2 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 L_3 R_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.241 \quad X-INVALID-ORDER-241} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-L_3 R_2 R_3 s + s^3 (C_2 L_3 L_5 R_2 R_3 - C_5 L_3 L_5 R_2 R_3) + s^2 (L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + L_3 L_5 R_3)}{R_2 R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3) + s^3 (C_2 L_3 L_5 R_2 + C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_3 + 2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_2 + 4 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^2 (4 C_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 L_5 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 R_3 + C_5 L_5 R_2 R_3 + L_3 L_5 R_2 g_m + L_3 L_5) + s (2 L_3 R_2 R_3 R_5 + L_3 L_5 R_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.242 \quad X-INVALID-ORDER-242} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 s^4 + s^3 (C_2 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 + C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_3) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 + C_5 L_3 R_2 R_3 R_5) + s (L_3 R_2 R_3 g_m + L_3 R_3 R_5)}{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 s^5 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_3 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (4 C_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 L_5 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 R_3 + C_5 L_5 R_2 R_3 + L_3 L_5 R_2 g_m + L_3 L_5) + s (2 L_3 R_2 R_3 R_5 + L_3 L_5 R_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.243 \quad X-INVALID-ORDER-243} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-L_3 R_2 R_3 R_5 s + s^3 (C_2 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 - C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - L_3 L_5 R_2 R_3 R_5) + s (L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + L_3 L_5 R_2 R_3 R_5)}{R_2 R_3 R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5) + s^3 (4 C_2 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 L_3 L_5 R_2 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 + 4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^2 (4 C_2 L_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 L_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + L_3 L_5 R_2 R_3 R_5) + s (2 L_3 R_2 R_3 R_5 + L_3 L_5 R_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.244 \quad X-INVALID-ORDER-244} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 s^4 + s^3 (C_2 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 R_5 + C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 L_3 R_2 R_3 R_5) + s (L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + L_3 R_2 R_3 R_5)}{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 s^5 + R_2 R_3 R_5 g_m + R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 L_3 L_5 R_2 + C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (4 C_2 L_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 L_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + L_3 L_5 R_2 R_3 R_5) + s (2 L_3 R_2 R_3 R_5 + L_3 L_5 R_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.245 \quad X-INVALID-ORDER-245} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 s^4 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 R_5 + C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 L_3 R_2 R_3 R_5) + s (L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + L_3 R_2 R_3 R_5)}{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 s^5 + R_2 R_3 R_5 g_m + R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^4 (4 C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5) + s^2 (4 C_2 L_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 L_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + L_3 L_5 R_2 R_3 R_5) + s (2 L_3 R_2 R_3 R_5 + L_3 L_5 R_2 R_3 R_5)}$$

9.246 X-INVALID-ORDER-246 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_5 + C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 + L_3 R_2 R_5 g_m - L_3 R_2 + L_3 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_2 R_5) + s^2 (4 C_2 L_3 R_2 + 2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_2 R_5 g_m + C_3 L_3 R_2 + 4 C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2 L_3 R_2 g_m + 4 L_3)}$$

9.247 X-INVALID-ORDER-247 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 - C_3 C_5 L_3 R_2 R_3) + s^2 (C_2 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 - C_5 L_3 R_2) + s (C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3 + L_3 R_2 g_m + L_3)}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + 4 C_2 C_5 L_3 R_2 + 2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_2 + 4 C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_5 L_3) + s (C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3) + 1}$$

9.248 X-INVALID-ORDER-248 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 - C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_5 + C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_5 - C_5 L_3 R_2 R_5) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 -$$

9.249 X-INVALID-ORDER-249 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 s^4 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_3 R_2 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_5 L_3 R_2 R_5 g_m - C_5 L_3 R_2 + C_5 L_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_5)}{R_2 g_m + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + 4 C_2 C_5 L_3 R_2 + 2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_2 + 4 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_5 L_3) + s (C_2 R_2 + 2 C_5 R_5)}$$

9.250 X-INVALID-ORDER-250 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 s^5 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 - C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_2 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 - C_5 L_3 R_2 + C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5)}{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + 4 C_2 C_5 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_2 + 4 C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_5 L_3 + C_5 L_5 R_2 g_m +$$

9.251 X-INVALID-ORDER-251 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-R_2 R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 - C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3) + s^3 (C_2 L_3 L_5 R_2 + C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_3 - C_5 L_3 L_5 R_2) + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_3 - C_3 L_3 R_2 R_3 - C_5 L_5 R_2 R_3 + L_3 L_5 R_2}{4C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 s^5 + 2R_2 R_3 g_m + R_2 + 4R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 + 4C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + 4C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (4C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + 4C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + 4C_5 L_3 L_5) + s^2 (4C_2 L_3 R_2 + C_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 L_5 R_3 + C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_3 L_3 L_5 R_3 + C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_3)}$$

9.252 X-INVALID-ORDER-252 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 s^5 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_3 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + 4 C_2 C_5 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_2 + 4 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 ($$

9.253 X-INVALID-ORDER-253 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-R_2 R_3 R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 - C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5) + s^3 (C_2 L_3 L_5 R_2 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_2 R_5)}{4C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 s^5 + 2R_2 R_3 R_5 g_m + R_2 R_5 + 4R_3 R_5 + s^4 (4C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 + 4C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^3 (4C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 L_3 L_5 R_2 + 2C_3 L_3 L_5 R_2 R_5)}$$

9.254 X-INVALID-ORDER-254 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 s^5 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 L_3 L_5 R_2 + C_3 L_3 L_5 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^5 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5) + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + 4 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 +$$

9.255 X-INVALID-ORDER-255 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 s^5 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^4 (C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5) + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + 4 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_2 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^5 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5) + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + 4 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.256 \quad X-INVALID-ORDER-256} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 s^3 + C_2 R_2 R_3 R_5 s + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_2 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_2 R_5 g_m + C_3 L_3 R_2 + 4 C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.257 \quad X-INVALID-ORDER-257} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 - C_3 C_5 L_3 R_2 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3)}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + 2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_2 + 4 C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.258 \quad X-INVALID-ORDER-258} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 - C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5)}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 s^4 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 + 4 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_2 R_5 g_m + C_3 L_3 R_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.259 \quad X-INVALID-ORDER-259} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 s^4 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_3)}{R_2 g_m + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_3 R_2 + 2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_2 + 4 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.260 \quad X-INVALID-ORDER-260} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 s^5 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 - C_3 C_5 L_3 R_2 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_5 L_5 R_2 R_3 g_m - C_5 L_5 R_2 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_2 + 4 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.261 \quad X-INVALID-ORDER-261} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 - C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_3) + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_3 - C_3 L_3 R_2 R_3 - C_5 L_5 R_2 R_3) + s (L_5 R_2 R_3)}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 s^5 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 + 4 R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + 4 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_3 L_5) + s^2 (C_2 L_5 R_2 + 2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.262 \quad X-INVALID-ORDER-262} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 s^5 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_5 L_5 R_2 R_3 g_m - C_5 L_5 R_2 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_2 + 4 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.263 \quad X-INVALID-ORDER-263} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-R_2 R_3 R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 - C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_3 R_5 - C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_3 R_5) + s (L_5 R_2 R_3 R_5)}{4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 s^5 + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + R_2 R_5 + 4 R_3 R_5 + s^4 (4 C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 + 4 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.264 \quad X-INVALID-ORDER-264} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 s^5 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 R_3 R_5) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_3 R_5 - C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_3 R_5) + s (L_5 R_2 R_3 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^5 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + 4 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_2 R_5)}$$

9.265 X-INVALID-ORDER-265 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 s^5 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^5 (4C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5) + s^4 (4C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + 4C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (4C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_2 R_5) + s^2 (4C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_2 R_5) + s (4C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_2 R_5)}$$

9.266 X-INVALID-ORDER-266 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s(C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s(2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5) + 1}$$

9.267 X-INVALID-ORDER-267 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_5 R_3) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_3 + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

9.268 X-INVALID-ORDER-268 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 s^3 - R_3 + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 L_5 R_3 - C_5 L_5 R_3) + s (-C_2 R_2 R_3 + L_5 R_3 g_m)}{2 R_3 g_m + s^3 (2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 + 4 C_2 R_3 + L_5 g_m) + 1}$$

9.269 X-INVALID-ORDER-269 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

9.270 X-INVALID-ORDER-270 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 s^3 - R_3 R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 L_5 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_3 R_5) + s (-C_2 R_2 R_3 R_5 + L_5 R_3 R_5 g_m - L_5 R_3)}{2 R_3 R_5 g_m + R_5 + s^3 (2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (2 C_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 L_5 R_2 + 4 C_2 L_5 R_3 + C_2 L_5 R_5 + 2 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_3 R_5 + 2 L_5 R_3 g_m + L_5 R_5 g_m + L_5)}$$

9.271 X-INVALID-ORDER-271 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_5 + L_5 R_3 g_m)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + L_5 g_m) + 1}$$

9.272 X-INVALID-ORDER-272 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5)}$$

9.273 X-INVALID-ORDER-273 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \infty, \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 s^2 + g_m + s(C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{C_2 C_3 C_5 R_2 s^3 + s^2(C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + C_3 C_5) + s(C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

9.274 X-INVALID-ORDER-274 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 s^3 + 2g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_5) + s (2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

9.275 X-INVALID-ORDER-275 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

9.276 X-INVALID-ORDER-276 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

9.277 X-INVALID-ORDER-277 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_5 R_2 s^3 + s^2 (C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 - C_5 L_5) + s (-C_2 R_2 + L_5 g_m) - 1}{C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 s^4 + 2g_m + s^3 (C_2 C_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + C_3 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + C_3)}$$

9.278 X-INVALID-ORDER-278 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 R_5 + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

9.279 X-INVALID-ORDER-279 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 s^3 - R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_5 R_2 + C_2 L_5 R_5 - C_5 L_5 R_5) + s (-C_2 R_2 R_5 + L_5 R_5 g_m - L_5)}{C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 s^4 + 2R_5 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_5 R_2 + C_2 C_3 L_5 R_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 + 2C_2 L_5 R_2 g_m + 4C_2 L_5 + C_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_5 + 2C_5 L_5 R_5 g_m) + s (2C_2 R_2 R_5 g_m + 4C_2 R_5 + C_3 R_5 + 2L_5 g_m)}$$

9.280 X-INVALID-ORDER-280 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + L_5 g_m) - 1}{2g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_5 + C_3 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

9.281 X-INVALID-ORDER-281 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_5) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_5 + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

9.282 X-INVALID-ORDER-282 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 s^2 + R_3 g_m + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 - C_5 R_3)}{C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_3) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.283 \quad X-INVALID-ORDER-283} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5)}{C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 s^3 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.284 \quad X-INVALID-ORDER-284} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.285 \quad X-INVALID-ORDER-285} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_5 R_3) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_3 + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 - C_5 R_3)}{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.286 \quad X-INVALID-ORDER-286} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 s^3 - R_3 + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 L_5 R_3 - C_5 L_5 R_3) + s (-C_2 R_2 R_3 + L_5 R_3 g_m)}{C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 s^4 + 2 R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_5 R_3 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 + C_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 + 4 C_2 R_3 + C_3 R_3 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.287 \quad X-INVALID-ORDER-287} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 + 4 C_2 R_3 + C_3 R_3 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.288 \quad X-INVALID-ORDER-288} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 s^3 - R_3 R_5 + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 L_5 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_3 R_5) + s (-C_2 R_2 R_3 R_5 + L_5 R_3 R_5 g_m)}{C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 s^4 + 2 R_3 R_5 g_m + R_5 + s^3 (C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 L_5 R_2 + 4 C_2 L_5 R_3 + C_2 L_5 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_3 R_5 g_m + C_2 R_3 R_5 + L_5 R_3 R_5 g_m + L_5 R_3 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.289 \quad X-INVALID-ORDER-289} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_3 R_5 g_m + C_2 R_3 R_5 + L_5 R_3 R_5 g_m + L_5 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_5 R_3 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_3 R_5 + L_5 R_3 R_5 g_m + L_5 R_3 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_3 R_5 g_m + C_2 R_3 R_5 + L_5 R_3 R_5 g_m + L_5 R_3 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.290 \quad X-INVALID-ORDER-290} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_3 R_5 g_m + C_2 R_3 R_5 + L_5 R_3 R_5 g_m + L_5 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_3 R_5 + L_5 R_3 R_5 g_m + L_5 R_3 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_3 R_5 g_m + C_2 R_3 R_5 + L_5 R_3 R_5 g_m + L_5 R_3 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.291 \quad X-INVALID-ORDER-291} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 - C_2 C_5 R_2 - C_3 C_5 R_3) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m - C_5)}{s^3 (2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + 2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.292 \quad X-INVALID-ORDER-292} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5 - C_2 C_5 R_2 R_5 - C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_5) + s^2 (2C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + 4C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 R_5 + 2C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5) + s (2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.293 \quad X-INVALID-ORDER-293} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.294 \quad X-INVALID-ORDER-294} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3) + s^3 (-C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 - C_2 C_5 R_2 - C_3 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m - C_5)}{s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5) + s^3 (2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.295 \quad X-INVALID-ORDER-295} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 s^4 + s^3 (C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_5 R_3 - C_2 C_5 L_5 R_2 - C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (-C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 + C_3 L_5 R_3 g_m - C_5 L_5) + s (-C_2 R_2 - C_3 R_3 + L_5 g_m) - 1}{2g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 + 4C_2 C_3 C_5 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + 2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (2C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 + 4C_2 C_3 R_3 + C_3 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + 2C_3 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.296 \quad X-INVALID-ORDER-296} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5) + s^3 (2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_5 + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}$$

$$\mathbf{9.297 \quad X-INVALID-ORDER-297} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 s^4 - R_5 + s^3 (C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_5 R_3 R_5 - C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 - C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (-C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_5 R_2 + C_2 L_5 R_5 + C_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 L_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (-C_2 R_2 R_5 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 + C_5 L_5 g_m) - 1}{2R_5 g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^3 (2C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_5 R_2 + 4C_2 C_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 L_5 R_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 L_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_5 R_2 + C_2 L_5 R_5 + C_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 L_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (-C_2 R_2 R_5 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 + C_5 L_5 g_m) - 1}$$

$$\mathbf{9.298 \quad X-INVALID-ORDER-298} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 R_5 + C_3 L_5 R_3 g_m - C_3 L_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 + C_5 L_5 g_m) - 1}{2g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 + 4C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + 2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (2C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 R_5 + C_3 L_5 R_3 g_m - C_3 L_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 + C_5 L_5 g_m) - 1}$$

$$\mathbf{9.299 \quad X-INVALID-ORDER-299} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^3 (-C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 R_5 + C_3 L_5 R_3 g_m - C_3 L_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 + C_5 L_5 g_m) - 1}{2g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 + 4C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_5) + s^3 (2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + 2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (2C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 R_5 + C_3 L_5 R_3 g_m - C_3 L_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 + C_5 L_5 g_m) - 1}$$

$$\mathbf{9.300 \quad X-INVALID-ORDER-300} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_3 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (2C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + 4C_2 C_3 L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_5 + 2C_3 L_3 g_m) + s (2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.301 \quad X-INVALID-ORDER-301} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 - C_3 C_5 L_3) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{s^4 (2C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4C_2 C_3 C_5 L_3) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 + 2C_3 C_5 L_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.302 \quad X-INVALID-ORDER-302} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 s^4 + R_5 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_3 R_5 - C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_5 + C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_3 C_5 L_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 2C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + 4C_2 C_3 L_3 + 2C_3 C_5 L_3 R_5 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_5 + 2C_3 L_3 g_m) + s (2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.303 \quad X-INVALID-ORDER-303} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (2C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4C_2 C_3 C_5 L_3) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.304 \quad X-INVALID-ORDER-304} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (-C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5 - C_3 C_5 L_3) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{s^4 (2C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4C_2 C_3 C_5 L_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 + 2C_3 C_5 L_3 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.305 \quad X-INVALID-ORDER-305} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 s^5 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_5 - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (-C_2 C_3 L_3 R_2 - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 - C_3 L_3 - C_5 L_5) + s (-C_2 R_2 + L_5 g_m) - 1}{2g_m + s^5 (2C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (2C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + 4C_2 C_3 L_3 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 2C_3 L_3 g_m + C_3 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_2 R_2 g_m + 4C_2)}$$

$$\mathbf{9.306 \quad X-INVALID-ORDER-306} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (2C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4C_2 C_3 C_5 L_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.307 \quad X-INVALID-ORDER-307} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 s^5 - R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_5 - C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (-C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 - C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5) + s^2 (C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 - C_3 L_3 - C_5 L_5) + s (-C_2 R_2 + L_5 g_m) - 1}{2R_5 g_m + s^5 (2C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_3 L_3 L_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^3 (2C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_3 L_3 R_5 + C_2 C_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_5 R_2 + C_2 C_3 L_5 R_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.308 \quad X-INVALID-ORDER-308} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_3 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{2g_m + s^5 (2C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (2C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + 4C_2 C_3 L_3 + C_2 C_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.309 \quad X-INVALID-ORDER-309} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^4 (-C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_3 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{2g_m + s^5 (2C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (2C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 2C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + 4C_2 C_3 L_3 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + 2C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.310 \quad X-INVALID-ORDER-310} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_2 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 L_3 R_2 + C_2 L_3 R_5) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{R_5 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_3 R_5) + s^2 (2 C_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 L_3 + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3) + s (C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 2 L_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.311 \quad X-INVALID-ORDER-311} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_3 R_2 s^3 + L_3 g_m s + s^2 (C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 - C_5 L_3)}{C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + 2 C_2 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_2 C_5 R_2 + C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5)}$$

$$\mathbf{9.312 \quad X-INVALID-ORDER-312} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_3 R_2 R_5 s^3 + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 L_3 R_2 + C_2 L_3 R_5 - C_5 L_3 R_5) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 s^4 + R_5 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 L_3 + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_5 g_m) + s (C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.313 \quad X-INVALID-ORDER-313} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 g_m s + s^3 (C_2 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 + C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3)}{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + 2 C_2 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.314 \quad X-INVALID-ORDER-314} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 g_m s + s^4 (C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_3 L_5) + s^3 (-C_2 C_5 L_3 R_2 + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 - C_5 L_3)}{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + 2 C_2 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_3 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_2 C_5 R_2 + C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5)}$$

$$\mathbf{9.315 \quad X-INVALID-ORDER-315} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 s^4 - L_3 s + s^3 (C_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 L_3 L_5 - C_5 L_3 L_5) + s^2 (-C_2 L_3 R_2 + L_3 L_5 g_m)}{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 s^5 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_5 + 2 C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 + C_3 L_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (2 C_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 L_3 + C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 + C_3 L_3 + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + 2 L_3 g_m + L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.316 \quad X-INVALID-ORDER-316} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 g_m s + s^4 (C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_2 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_3 R_5 + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 + C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3)}{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + 2 C_2 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_3 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.317 \quad X-INVALID-ORDER-317} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 s^4 - L_3 R_5 s + s^3 (C_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_3 L_5 R_2 + C_2 L_3 L_5 R_5 - C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2 (-C_2 L_3 R_2 R_5 + L_3 L_5 R_5 g_m)}{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 s^5 + R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_2 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 L_3 L_5 + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_5 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m) + s (C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_5 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.318 \quad X-INVALID-ORDER-318} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 L_3 L_5 + C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 L_3 R_2 + C_2 L_3 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m) + s (C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_5 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.319 \quad X-INVALID-ORDER-319} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (-C_2 C_5 L_3 R_2 R_5 + C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 L_3 R_2 + C_2 L_3 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m) + s (C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_5 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m) + 1}$$

9.320 X-INVALID-ORDER-320 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3) - 1}{2g_m + s^3 (2C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + 4C_2 C_3 L_3) + s^2 (2C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + 4C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + 2C_3 L_3 g_m) + s (2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

9.321 X-INVALID-ORDER-321 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 s^4 + g_m + s^3 (-C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 - C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 - C_2 C_5 R_2 - C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m - C_5)}{s^4 (2C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4C_2 C_3 C_5 L_3) + s^3 (2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 + 2C_3 C_5 L_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

9.322 X-INVALID-ORDER-322 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 s^4 + R_5 g_m + s^3 (-C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_3 R_5 - C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5 - C_2 C_5 R_2 R_5 - C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3) + s (2 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_5) + s^3 (2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_3 L_3 + 2 C_3 C_5 L_3 R_5 g_m) + s^2 (2 C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_5}$$

9.323 X-INVALID-ORDER-323 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3) + s (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 R_3 g_m - C_3 C_5 R_3) + C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 R_3 g_m - C_3 C_5 R_3}{s^4 (2 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_3) + s^3 (2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + 2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m) + s (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 R_3 g_m - C_3 C_5 R_3) + C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 R_3 g_m - C_3 C_5 R_3}$$

9.324 X-INVALID-ORDER-324 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (-C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (-C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5 - C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 - C_2 C_3 R_2) + s (C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_3) + C_2 C_3}{s^4 (2 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5) + s^3 (2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 + 2 C_3 C_5 L_3 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + 2 C_3 C_5 R_3) + s (C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_3) + C_2 C_3}.$$

9.325 X-INVALID-ORDER-325 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_3C_5L_3L_5R_2s^5 + s^4(-C_2C_3C_5L_5R_2R_3 + C_2C_3L_3L_5R_2g_m + C_2C_3L_3L_5 - C_3C_5L_3L_5) + s^3(-C_2C_3L_3R_2 + C_2C_3L_5R_2R_3g_m + C_2C_3L_5R_3 - C_2C_5L_5R_2 - C_3C_5L_5R_3 + C_3L_3L_5g_m) + s^2(-C_2C_3R_2R_3 + C_2L_5R_2g_m + C_2C_3L_5R_2R_3g_m - C_2C_3L_5R_3 + C_2C_5L_5R_2 - C_3C_5L_5R_3 + C_3L_3L_5g_m) + s(-C_2C_3L_3R_2 + C_2C_3L_5R_2R_3g_m + C_2C_3L_5R_3 - C_2C_5L_5R_2 - C_3C_5L_5R_3 + C_3L_3L_5g_m) + s^0(-C_2C_3R_2R_3 + C_2L_5R_2g_m + C_2C_3L_5R_2R_3g_m - C_2C_3L_5R_3 + C_2C_5L_5R_2 - C_3C_5L_5R_3 + C_3L_3L_5g_m)}{2g_m + s^5(2C_2C_3C_5L_3L_5R_2g_m + 4C_2C_3C_5L_3L_5) + s^4(2C_2C_3C_5L_5R_2R_3g_m + C_2C_3C_5L_5R_2 + 4C_2C_3C_5L_5R_3 + 2C_3C_5L_3L_5g_m) + s^3(2C_2C_3L_3R_2g_m + 4C_2C_3L_3 + C_2C_3L_5R_2g_m + C_2C_3L_5 + 2C_2C_5L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_5 + 2C_3C_5L_5R_3g_m + C_3C_5L_5) + s^2(2C_2C_3L_3R_2 + 4C_2C_3L_3 + C_2C_3L_5R_2 + C_2C_3L_5 + 2C_2C_5L_5R_2 + 4C_2C_5L_5 + 2C_3C_5L_5R_3 + C_3C_5L_5) + s(C_2C_3L_3R_2 + C_2C_3L_5R_2R_3g_m + C_2C_3L_5R_3 - C_2C_5L_5R_2 - C_3C_5L_5R_3 + C_3L_3L_5g_m) + (-C_2C_3R_2R_3 + C_2L_5R_2g_m + C_2C_3L_5R_2R_3g_m - C_2C_3L_5R_3 + C_2C_5L_5R_2 - C_3C_5L_5R_3 + C_3L_3L_5g_m)}$$

9.326 X-INVALID-ORDER-326 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m) + s^2 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5) + s (2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_5 + 2 C_3 C_5)}{s^4 (2 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5) + s^3 (2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_5 + 2 C_3 C_5)}$$

9.327 X-INVALID-ORDER-327 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 s^5 - R_5 + s^4 (-C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_5 - C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (-C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - 2 R_5 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^4 (2 C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_3 L_3 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_3 L_3 R_5 + 2 C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_5 R_2 R_5 g_m$$

9.328 X-INVALID-ORDER-328 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{C_5L_5R_5s^2 + L_5s + R_5}{C_5L_5s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_3 R_5 + C_2)}{2g_m + s^5 (2C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (2C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 + 4C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (2C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + 4C_2 C_3 L_3}$$

9.329 X-INVALID-ORDER-329 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^4 (-C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (-C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_3 R_3 R_5)}{2g_m + s^5 (2C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (2C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_3 C_5 L_3 R_5 + 2C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 + 4C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.330 \quad X-INVALID-ORDER-330} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 L_3 R_3 R_5) + s (L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_3 R_5) + s^2 (2 C_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 L_3 R_2 + 4 C_2 L_3 R_3 + C_2 L_3 R_5 + C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_5 + 2 L_3 R_3 g_m + L_3 R_5 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.331 \quad X-INVALID-ORDER-331} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_3 R_2 R_3 s^3 + L_3 R_3 g_m s + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 R_3 - C_5 L_3 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + 2 C_2 C_5 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_3 R_2 + 4 C_2 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + 2 C_5 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_5 R_3 + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.332 \quad X-INVALID-ORDER-332} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 s^3 + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 L_3 R_3 R_5 - C_5 L_3 R_3 R_5) + s (L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 s^4 + R_3 R_5 g_m + R_3 + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 L_3 R_2 + 4 C_2 L_3 R_3 + C_2 L_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.333 \quad X-INVALID-ORDER-333} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 g_m s + s^3 (C_2 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 R_3 + C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 R_3)}{R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + 2 C_2 C_5 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_3 R_2 + 4 C_2 C_5 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.334 \quad X-INVALID-ORDER-334} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 g_m s + s^4 (C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (-C_2 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 R_3 - C_5 L_3 R_3)}{R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + 2 C_2 C_5 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_3 R_2 + 4 C_2 C_5 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3)}$$

$$\mathbf{9.335 \quad X-INVALID-ORDER-335} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 s^4 - L_3 R_3 s + s^3 (C_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 L_5 R_3 - C_5 L_3 L_5 R_3) + s^2 (-C_2 L_3 R_2 R_3 + L_3 L_5 R_3 g_m)}{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 s^5 + R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_5 R_3 + 2 C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 L_3 L_5 + C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (2 C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.336 \quad X-INVALID-ORDER-336} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 g_m s + s^4 (C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_5 L_3 R_2 R_3 - C_5 L_3 L_5 R_3)}{R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + 2 C_2 C_5 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_3 R_2)}$$

$$\mathbf{9.337 \quad X-INVALID-ORDER-337} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 s^4 - L_3 R_3 R_5 s + s^3 (C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_3 L_5 R_3 - C_5 L_3 L_5 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 s^5 + R_3 R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 L_5 R_2)}$$

$$\mathbf{9.338 \quad X-INVALID-ORDER-338} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 - C_5 L_3 L_5 R_3)}{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_5 R_3 + 2 C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3)}$$

$$\mathbf{9.339 \quad X-INVALID-ORDER-339} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 - C_5 L_3 L_5 R_3)}{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 L_5 R_2)}$$

9.350 X-INVALID-ORDER-350 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_3 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m)}$$

9.351 X-INVALID-ORDER-351 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_3C_5L_3R_2R_3s^4 + R_3g_m + s^3(C_2C_3L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_3R_3 - C_3C_5L_3R_3) + s^2(-C_2C_5R_2R_3 + C_3L_3R_3g_m) + s(C_2R_2R_3g_m + C_2R_3 - C_5R_3)}{g_m + s^4(2C_2C_3C_5L_3R_2R_3g_m + C_2C_3C_5L_3R_2 + 4C_2C_3C_5L_3R_3) + s^3(C_2C_3C_5R_2R_3 + C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + 2C_3C_5L_3R_3g_m + C_3C_5L_3) + s^2(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_3 + 2C_2C_5R_2R_3g_m + C_2C_5R_2 + 4C_2C_5R_3 + C_3C_5R_3 + C_3L_3g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2 + C_3)}$$

9.352 X-INVALID-ORDER-352 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 s^4 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_3 R_5 - C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^2 (-C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_3 R_5 - C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s (-C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_3 R_5 - C_3 C_5 L_3 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_3 R_5) + s (-C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_3 R_5)}$$

9.353 X-INVALID-ORDER-353 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 R_3)}{g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3)}$$

9.354 X-INVALID-ORDER-354 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^4 (-C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_5 R_3 - C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3}{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^4 (2 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3}$$

9.355 X-INVALID-ORDER-355 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 s^5 - R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_5 R_3 - C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (-C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 - C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_3 R_2) + s^2 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^0 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_5 R_3 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 + 2 C_2 C_5 L_5 R_3 R_2)}{2 R_3 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_5 R_3 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 + 2 C_2 C_5 L_5 R_3 R_2) + s^2 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^0 (-C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 s^5 - R_3)}$$

9.356 X-INVALID-ORDER-356 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3) + s^2 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3) + s (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3) + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3}{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (2 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5) + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5}$$

9.357 X-INVALID-ORDER-357 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \infty, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 s^5 - R_3 R_5 + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_3 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5)}{2 R_3 R_5 g_m + R_5 + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_3 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (2 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5)}$$

9.358 X-INVALID-ORDER-358 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5)}$$

$$\mathbf{9.359 \quad X-INVALID-ORDER-359} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^4 (2 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^4 (2 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.360 \quad X-INVALID-ORDER-360} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_3 s^3 + C_2 L_2 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m + s (C_2 R_3 - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2) + s^2 (4 C_2 C_5 R_3 + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.361 \quad X-INVALID-ORDER-361} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 s^3 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_2 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 R_3) + s (C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (4 C_2 C_5 R_3 R_5 + 2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_5 g_m + C_2 L_2) + s (4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.362 \quad X-INVALID-ORDER-362} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_3) + s^2 (C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 L_2 R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2) + s^2 (4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.363 \quad X-INVALID-ORDER-363} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_2 R_3 - C_5 R_3)}{C_2 C_5 L_2 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5) + s^2 (4 C_2 C_5 R_3 + C_2 L_2 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.364 \quad X-INVALID-ORDER-364} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 s^4 + C_2 L_2 L_5 R_3 g_m s^3 + L_5 R_3 g_m s - R_3 + s^2 (-C_2 L_2 R_3 + C_2 L_5 R_3 - C_5 L_5 R_3)}{2 R_3 g_m + s^4 (2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (4 C_2 C_5 L_5 R_3 + C_2 L_2 L_5 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 + C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s (4 C_2 R_3 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.365 \quad X-INVALID-ORDER-365} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 L_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{C_2 C_5 L_2 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5) + s^2 (4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_2 L_2 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.366 \quad X-INVALID-ORDER-366} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 s^4 - R_3 R_5 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5 R_3) + s^2 (-C_2 L_2 R_3 R_5 + C_2 L_5 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_3 R_5) + s (L_5 R_3 R_5 g_m - L_5 R_3)}{2 R_3 R_5 g_m + R_5 + s^4 (2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (4 C_2 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_2 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 L_2 L_5 R_5 g_m + C_2 L_2 L_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 L_2 R_5 + 4 C_2 L_5 R_3 + C_2 L_5 R_5 + 2 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5) + s (4 C_2 R_3 R_5 + 2 L_5 R_3 g_m + L_5 R_5 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.367 \quad X-INVALID-ORDER-367} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_2 L_2 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 R_3 + C_2 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3) + s (C_2 R_3 R_5 + L_5 R_3 g_m)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (4 C_2 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_2 L_2 L_5 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_5 g_m + C_2 L_2 + C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.368 \quad X-INVALID-ORDER-368} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_2 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3) + s (C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (4 C_2 C_5 R_3 R_5 + 2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_5 g_m + C_2 L_2 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_3)}$$

$$\mathbf{9.369 \quad X-INVALID-ORDER-369} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_5 s + R_5 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2) - 1}{2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2) + s^2 (C_2 C_3 R_5 + 2 C_2 L_2 g_m) + s (4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.370 \quad X-INVALID-ORDER-370} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 s^3 + C_2 L_2 g_m s^2 + g_m + s (C_2 - C_5)}{C_2 C_3 C_5 L_2 s^4 + s^3 (C_2 C_3 L_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 g_m) + s^2 (C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.371 \quad X-INVALID-ORDER-371} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2) + s (C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{C_2 C_3 C_5 L_2 R_5 s^4 + 2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_5 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_2 L_2 g_m + C_3 C_5 R_5) + s (4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.372 \quad X-INVALID-ORDER-372} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_2 C_5 R_5 + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_5 + C_2 C_3 L_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 g_m) + s^2 (C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.373 \quad X-INVALID-ORDER-373} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (-C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_2 L_2 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 - C_5)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 g_m s^5 + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 + C_2 C_3 C_5 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.374 \quad X-INVALID-ORDER-374} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 s^4 + C_2 L_2 L_5 g_m s^3 + L_5 g_m s + s^2 (-C_2 L_2 + C_2 L_5 - C_5 L_5) - 1}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 + C_2 C_3 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5) + s^2 (2 C_2 L_2 g_m + C_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (4 C_2 + C_3)}$$

$$\mathbf{9.375 \quad X-INVALID-ORDER-375} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_2 C_5 R_5 + C_2 L_2 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 g_m s^5 + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 + C_2 C_3 C_5 L_5) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_5 + C_2 C_3 L_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.376 \quad X-INVALID-ORDER-376} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 s^4 - R_5 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5) + s^2 (-C_2 L_2 R_5 + C_2 L_5 R_5 - C_5 L_5 R_5) + s (L_5 R_5 g_m - L_5)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_5 s^5 + 2 R_5 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_5 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_5 + C_2 C_3 L_5 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_2 L_2 L_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_5 g_m + 4 C_2 L_5 + C_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m) + s (4 C_2 R_5 + C_3 R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.377 \quad X-INVALID-ORDER-377} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_5 + C_2 L_2 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2 + C_2 L_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_2 R_5 + L_5 g_m) - 1}{2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 + C_2 C_3 L_5 + 4 C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_2 C_3 R_5 + 2 C_2 L_2 g_m + C_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.378 \quad X-INVALID-ORDER-378} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_2 C_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_2 L_2 g_m + C_3 C_5 R_5 + 2 C_5 L_5 g_m) + s (4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.379 \quad X-INVALID-ORDER-379} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_2 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 R_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_5 g_m + C_2 L_2) + s (4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.380 \quad X-INVALID-ORDER-380} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_3 s^3 + C_2 L_2 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m + s (C_2 R_3 - C_5 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 L_2 g_m + C_3 C_5 R_3) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.381 \quad X-INVALID-ORDER-381} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 s^3 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_2 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 R_3) + s (C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5)}{C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 s^4 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + 2 C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + 2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_5 g_m + C_2 L_2 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.382 \quad X-INVALID-ORDER-382} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_3) + s^2 (C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 L_2 R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_3) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_2 L_2 g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.383 \quad X-INVALID-ORDER-383} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_2 R_3 - C_5 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 L_2 g_m + C_3 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.384 \quad X-INVALID-ORDER-384} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 s^4 + C_2 L_2 L_5 R_3 g_m s^3 + L_5 R_3 g_m s - R_3 + s^2 (-C_2 L_2 R_3 + C_2 L_5 R_3 - C_5 L_5 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 s^5 + 2 R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_5 R_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_3 L_5 R_3 + 4 C_2 C_5 L_5 R_3 + C_2 L_2 L_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 + C_2 L_5 + C_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s (4 C_2 R_3 + C_3 R_3 + L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.385 \quad X-INVALID-ORDER-385} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 L_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_2 L_2 g_m)}$$

$$\mathbf{9.386 \quad X-INVALID-ORDER-386} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 s^4 - R_3 R_5 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5 R_3) + s^2 (-C_2 L_2 R_3 R_5 + C_2 L_5 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_3 R_5) + s (L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3 R_5)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 s^5 + 2 R_3 R_5 g_m + R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_5 R_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_2 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 L_2 L_5 R_5 g_m + C_2 L_2 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 L_2 R_3 R_5 + C_2 L_2 R_5 g_m + C_2 L_2 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s (4 C_2 R_3 + C_3 R_3 + L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.387 \quad X-INVALID-ORDER-387} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_2 L_2 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 R_3 + C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_5) + s (C_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_5 R_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_3 L_5 R_3 + 4 C_2 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_2 L_2 L_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 L_2 R_3 R_5 + C_2 L_2 R_5 g_m + C_2 L_2 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5) + s (4 C_2 R_3 + C_3 R_3 + L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.388 \quad X-INVALID-ORDER-388} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3R_5g_m - R_3 + s^4 (C_2C_5L_2L_5R_3R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_3) + s^3 (-C_2C_5L_2R_3R_5 + C_2C_5L_5R_3R_5) + s^2 (C_2L_2R_3R_5g_m - R_3) + s (C_2C_3C_5L_2L_5R_3R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_5R_3) + s^4 (C_2C_3C_5L_2R_3R_5 + C_2C_3C_5L_5R_3R_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_3g_m + C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_2L_5) + s^3 (C_2C_3L_2R_3R_5g_m + C_2C_3L_2R_3 + 2C_2C_5L_2R_3R_5g_m + C_2C_5L_2R_5 + 4C_2C_5L_5R_3 + C_2C_5L_5R_5) + s^2 (C_2C_3L_2R_3R_5 + C_2C_3L_2R_3 + 2C_2C_5L_2R_3R_5g_m + C_2C_5L_2R_5 + 4C_2C_5L_5R_3 + C_2C_5L_5R_5) + s (C_2C_3L_2R_3R_5g_m + C_2C_3L_2R_3 + 2C_2C_5L_2R_3R_5g_m + C_2C_5L_2R_5 + 4C_2C_5L_5R_3 + C_2C_5L_5R_5) - 1}{2R_3g_m + R_5g_m + s^5 (C_2C_3C_5L_2L_5R_3R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_5R_3) + s^4 (C_2C_3C_5L_2R_3R_5 + C_2C_3C_5L_5R_3R_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_3g_m + C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_2L_5) + s^3 (C_2C_3L_2R_3R_5g_m + C_2C_3L_2R_3 + 2C_2C_5L_2R_3R_5g_m + C_2C_5L_2R_5 + 4C_2C_5L_5R_3 + C_2C_5L_5R_5) + s^2 (C_2C_3L_2R_3R_5 + C_2C_3L_2R_3 + 2C_2C_5L_2R_3R_5g_m + C_2C_5L_2R_5 + 4C_2C_5L_5R_3 + C_2C_5L_5R_5) + s (C_2C_3L_2R_3R_5g_m + C_2C_3L_2R_3 + 2C_2C_5L_2R_3R_5g_m + C_2C_5L_2R_5 + 4C_2C_5L_5R_3 + C_2C_5L_5R_5) - 1}$$

$$\mathbf{9.389 \quad X-INVALID-ORDER-389} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^3 (C_2C_3L_2R_3R_5g_m - C_2C_3L_2R_3) + s^2 (C_2C_3R_3R_5 + C_2L_2R_5g_m - C_2L_2) + s (C_2R_5 + C_3R_3R_5g_m - C_3R_3) - 1}{2g_m + s^3 (2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_5g_m + C_2C_3L_2) + s^2 (4C_2C_3R_3 + C_2C_3R_5 + 2C_2L_2g_m) + s (4C_2 + 2C_3R_3g_m + C_3R_5g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.390 \quad X-INVALID-ORDER-390} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_3C_5L_2R_3s^4 + g_m + s^3 (C_2C_3L_2R_3g_m - C_2C_5L_2) + s^2 (C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m - C_3C_5R_3) + s (C_2 + C_3R_3g_m - C_5)}{s^4 (2C_2C_3C_5L_2R_3g_m + C_2C_3C_5L_2) + s^3 (4C_2C_3C_5R_3 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_5L_2g_m) + s^2 (C_2C_3 + 4C_2C_5 + 2C_3C_5R_3g_m + C_3C_5) + s (C_3g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.391 \quad X-INVALID-ORDER-391} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_3C_5L_2R_3R_5s^4 + R_5g_m + s^3 (C_2C_3L_2R_3R_5g_m - C_2C_3L_2R_3 - C_2C_5L_2R_5) + s^2 (C_2C_3R_3R_5 + C_2L_2R_5g_m - C_2L_2 - C_3C_5R_3R_5) + s (C_2R_5 + C_3R_3R_5g_m - C_3R_3 - C_5R_5) - 1}{2g_m + s^4 (2C_2C_3C_5L_2R_3R_5g_m + C_2C_3C_5L_2R_5) + s^3 (4C_2C_3C_5R_3R_5 + 2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_5g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_5L_2R_5g_m) + s^2 (4C_2C_3R_3 + C_2C_3R_5 + 4C_2C_5R_5 + 2C_2L_2g_m + 2C_3C_5R_3R_5g_m + C_3C_5R_5) + s (4C_2 + 2C_3R_3g_m + C_3R_5g_m + C_3 + 2C_5R_5)}$$

$$\mathbf{9.392 \quad X-INVALID-ORDER-392} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_2C_3C_5L_2R_3R_5g_m - C_2C_3C_5L_2R_3) + s^3 (C_2C_3C_5R_3R_5 + C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_5L_2R_5g_m - C_2C_5L_2) + s^2 (C_2C_3R_3 + C_2C_5R_5 + C_2L_2g_m + C_3C_5R_3R_5g_m - C_3C_5R_3) + s (C_2 + C_3R_3g_m + C_5R_5g_m - C_5)}{s^4 (2C_2C_3C_5L_2R_3g_m + C_2C_3C_5L_2R_5g_m + C_2C_3C_5L_2) + s^3 (4C_2C_3C_5R_3 + C_2C_3C_5R_5 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_5L_2g_m) + s^2 (C_2C_3 + 4C_2C_5 + 2C_3C_5R_3g_m + C_3C_5R_5g_m + C_3C_5) + s (C_3g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.393 \quad X-INVALID-ORDER-393} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_5L_2L_5R_3g_ms^5 + g_m + s^4 (-C_2C_3C_5L_2R_3 + C_2C_3C_5L_5R_3 + C_2C_5L_2L_5g_m) + s^3 (C_2C_3L_2R_3g_m - C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5 + C_3C_5L_5R_3g_m) + s^2 (C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m - C_3C_5R_3 + C_5L_5g_m) + s (C_2 + C_3R_3g_m - C_5)}{C_2C_3C_5L_2L_5g_ms^5 + s^4 (2C_2C_3C_5L_2R_3g_m + C_2C_3C_5L_2 + C_2C_3C_5L_5) + s^3 (4C_2C_3C_5R_3 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_5L_2g_m + C_3C_5L_5g_m) + s^2 (C_2C_3 + 4C_2C_5 + 2C_3C_5R_3g_m + C_3C_5) + s (C_3g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.394 \quad X-INVALID-ORDER-394} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_3C_5L_2L_5R_3s^5 + s^4 (C_2C_3L_2L_5R_3g_m - C_2C_5L_2L_5) + s^3 (-C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_5R_3 + C_2L_2L_5g_m - C_3C_5L_5R_3) + s^2 (-C_2L_2 + C_2L_5 + C_3L_5R_3g_m - C_5L_5) + s (-C_3R_3 + L_5g_m) - 1}{2g_m + s^5 (2C_2C_3C_5L_2L_5R_3g_m + C_2C_3C_5L_2L_5) + s^4 (4C_2C_3C_5L_5R_3 + C_2C_3L_2L_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5g_m) + s^3 (2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2 + C_2C_3L_5 + 4C_2C_5L_5 + 2C_3C_5L_5R_3g_m + C_3C_5L_5) + s^2 (4C_2C_3R_3 + 2C_2L_2g_m + C_3L_5g_m + 2C_5L_5g_m) + s (4C_2 + 2C_3R_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.395 \quad X-INVALID-ORDER-395} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_5L_2L_5R_3g_ms^5 + g_m + s^4 (C_2C_3C_5L_2R_3R_5g_m - C_2C_3C_5L_2R_3 + C_2C_3C_5L_5R_3 + C_2C_5L_2L_5g_m) + s^3 (C_2C_3C_5R_3R_5 + C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_5L_2R_5g_m - C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5 + C_3C_5L_5R_3g_m) + s^2 (C_2C_3R_3 + C_2C_5R_5 + C_2L_2g_m + C_3C_5R_3R_5g_m - C_3C_5R_3 + C_5L_5g_m) + s (C_2 + C_3R_3g_m + C_5R_5g_m - C_5)}{C_2C_3C_5L_2L_5g_ms^5 + s^4 (2C_2C_3C_5L_2R_3g_m + C_2C_3C_5L_2R_5g_m + C_2C_3C_5L_2 + C_2C_3C_5L_5) + s^3 (4C_2C_3C_5R_3 + C_2C_3C_5R_5 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_5L_2g_m + C_3C_5L_5g_m) + s^2 (C_2C_3 + 4C_2C_5 + 2C_3C_5R_3g_m + C_3C_5R_5g_m + C_3C_5) + s (C_3g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.396 \quad X-INVALID-ORDER-396} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_3C_5L_2L_5R_3R_5s^5 - R_5 + s^4 (C_2C_3L_2L_5R_3R_5g_m - C_2C_3L_2L_5R_3 - C_2C_5L_2L_5R_5) + s^3 (-C_2C_3L_2R_3R_5 + C_2C_3L_5R_3R_5 + C_2L_2L_5R_5g_m - C_2L_2L_5 - C_3C_5L_5R_3R_5) + s^2 (-C_2L_2 + C_2L_5 + C_3L_5R_3g_m - C_5L_5) + s (-C_3R_3 + L_5g_m) - 1}{2R_5g_m + s^5 (2C_2C_3C_5L_2L_5R_3R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_5R_5) + s^4 (4C_2C_3C_5L_5R_3R_5 + 2C_2C_3L_2L_5R_3g_m + C_2C_3L_2L_5R_5g_m + C_2C_3L_2L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_5g_m) + s^3 (2C_2C_3L_2R_3R_5g_m + C_2C_3L_2R_5 + 4C_2C_3L_5R_3 + C_2C_3L_5R_5 + 4C_2C_5L_5R_5 + 2C_2L_2L_5g_m + 2C_3C_5L_5R_3R_5) + s^2 (C_2C_3L_2R_3R_5 + C_2C_3L_2R_5 + 4C_2C_3L_5R_3 + C_2C_3L_5R_5 + 4C_2C_5L_5R_5 + 2C_2L_2L_5g_m + 2C_3C_5L_5R_3R_5) + s (C_2C_3L_2R_3R_5 + C_2C_3L_2R_5 + 4C_2C_3L_5R_3 + C_2C_3L_5R_5 + 4C_2C_5L_5R_5 + 2C_2L_2L_5g_m + 2C_3C_5L_5R_3R_5) - 1}$$

$$\mathbf{9.397 \quad X-INVALID-ORDER-397} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^5 (C_2C_3C_5L_2L_5R_3R_5g_m - C_2C_3C_5L_2L_5R_3) + s^4 (C_2C_3C_5L_5R_3R_5 + C_2C_3L_2L_5R_3g_m + C_2C_5L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_2L_5) + s^3 (C_2C_3L_2R_3R_5g_m - C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_5R_3 + C_2C_5L_5R_5 + C_2L_2L_5g_m + C_3C_5L_5R_3R_5g_m - C_3C_5L_5R_3) + s^2 (C_2C_3R_3R_5 + C_2C_5R_5 + C_2L_2g_m + C_3C_5R_3R_5g_m - C_3C_5R_3 + C_5L_5g_m) + s (C_2 + C_3R_3g_m + C_5R_5g_m - C_5)}{2g_m + s^5 (2C_2C_3C_5L_2L_5R_3g_m + C_2C_3C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_5) + s^4 (4C_2C_3C_5L_5R_3 + C_2C_3C_5L_5R_5 + C_2C_3L_2L_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5g_m) + s^3 (2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_5g_m + C_2C_3L_2 + C_2C_3L_5 + 4C_2C_5L_5 + 2C_3C_5L_5R_3g_m + C_3C_5L_5R_5g_m + C_3C_5) + s^2 (C_2C_3L_2R_3R_5 + C_2C_3L_2R_5 + 4C_2C_3L_5R_3 + C_2C_3L_5R_5 + 4C_2C_5L_5R_5 + 2C_2L_2L_5g_m + 2C_3C_5L_5R_3R_5) + s (C_2C_3L_2R_3R_5 + C_2C_3L_2R_5 + 4C_2C_3L_5R_3 + C_2C_3L_5R_5 + 4C_2C_5L_5R_5 + 2C_2L_2L_5g_m + 2C_3C_5L_5R_3R_5) - 1}$$

$$\mathbf{9.398} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-398} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^5 (C_2C_3C_5L_2L_5R_3R_5g_m - C_2C_3C_5L_2L_5R_3) + s^4 (-C_2C_3C_5L_2R_3R_5 + C_2C_3C_5L_5R_3R_5 + C_2C_5L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_2L_5) + s^3 (C_2C_3L_2R_3R_5g_m - C_2C_3L_2R_3 - C_2C_5L_2R_5 + C_2C_5L_5R_5 + C_3C_5L_5R_3R_5) + s^2 (C_2C_3L_2R_3R_5g_m - C_2C_3L_2R_3 - C_2C_5L_2R_5 + C_2C_5L_5R_5 + C_3C_5L_5R_3R_5) + s (C_2C_3L_2R_3R_5g_m - C_2C_3L_2R_3 - C_2C_5L_2R_5 + C_2C_5L_5R_5 + C_3C_5L_5R_3R_5) + C_3C_5L_5R_3R_5}{2g_m + s^5 (2C_2C_3C_5L_2L_5R_3g_m + C_2C_3C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_5) + s^4 (2C_2C_3C_5L_2R_3R_5g_m + C_2C_3C_5L_2R_5 + 4C_2C_3C_5L_5R_3 + C_2C_3C_5L_5R_5 + 2C_2C_5L_2L_5g_m) + s^3 (4C_2C_3C_5R_3R_5 + 2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_5g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_5L_2R_5g_m + 4C_2C_5L_5R_3R_5) + s^2 (C_2C_3L_2R_3R_5g_m - C_2C_3L_2R_3 - C_2C_5L_2R_5 + C_2C_5L_5R_5 + C_3C_5L_5R_3R_5) + s (C_2C_3L_2R_3R_5g_m - C_2C_3L_2R_3 - C_2C_5L_2R_5 + C_2C_5L_5R_5 + C_3C_5L_5R_3R_5) + C_3C_5L_5R_3R_5}$$

$$\mathbf{9.399} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-399} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_5s^3 + C_2R_5s + R_5g_m + s^4 (C_2C_3L_2L_3R_5g_m - C_2C_3L_2L_3) + s^2 (C_2L_2R_5g_m - C_2L_2 + C_3L_3R_5g_m - C_3L_3) - 1}{2C_2C_3L_2L_3g_ms^4 + 2g_m + s^3 (C_2C_3L_2R_5g_m + C_2C_3L_2 + 4C_2C_3L_3) + s^2 (C_2C_3R_5 + 2C_2L_2g_m + 2C_3L_3g_m) + s (4C_2 + C_3R_5g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.400} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-400} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_3C_5L_2L_3s^5 + C_2C_3L_2L_3g_ms^4 + g_m + s^3 (C_2C_3L_3 - C_2C_5L_2 - C_3C_5L_3) + s^2 (C_2L_2g_m + C_3L_3g_m) + s (C_2 - C_5)}{2C_2C_3C_5L_2L_3g_ms^5 + s^4 (C_2C_3C_5L_2 + 4C_2C_3C_5L_3) + s^3 (C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_5L_2g_m + 2C_3C_5L_3g_m) + s^2 (C_2C_3 + 4C_2C_5 + C_3C_5) + s (C_3g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.401} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-401} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_3C_5L_2L_3R_5s^5 + R_5g_m + s^4 (C_2C_3L_2L_3R_5g_m - C_2C_3L_2L_3) + s^3 (C_2C_3L_3R_5 - C_2C_5L_2R_5 - C_3C_5L_3R_5) + s^2 (C_2L_2R_5g_m - C_2L_2 + C_3L_3R_5g_m - C_3L_3) + s (C_2R_5 - C_5R_5) - 1}{2C_2C_3C_5L_2L_3R_5g_ms^5 + 2g_m + s^4 (C_2C_3C_5L_2R_5 + 4C_2C_3C_5L_3R_5 + 2C_2C_3L_2L_3g_m) + s^3 (C_2C_3L_2R_5g_m + C_2C_3L_2 + 4C_2C_3L_3 + 2C_2C_5L_2R_5g_m + 2C_3C_5L_3R_5g_m) + s^2 (C_2C_3R_5 + 4C_2C_5R_5 + 2C_2L_2g_m + C_3C_5R_5 + 2C_3L_3g_m) + s (4C_2 + C_3R_5g_m + C_3 + 2C_5R_5) + C_3C_5L_3R_5}$$

$$\mathbf{9.402} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-402} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_2C_3C_5L_2L_3R_5g_m - C_2C_3C_5L_2L_3) + s^4 (C_2C_3C_5L_3R_5 + C_2C_3L_2L_3g_m) + s^3 (C_2C_3L_3 + C_2C_5L_2R_5g_m - C_2C_5L_2 + C_3C_5L_3R_5g_m - C_3C_5L_3) + s^2 (C_2C_5R_5 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m) + s (C_2 + C_5R_5g_m - C_5)}{2C_2C_3C_5L_2L_3g_ms^5 + s^4 (C_2C_3C_5L_2R_5g_m + C_2C_3C_5L_2 + 4C_2C_3C_5L_3) + s^3 (C_2C_3C_5R_5 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_5L_2g_m + 2C_3C_5L_3g_m) + s^2 (C_2C_3 + 4C_2C_5 + C_3C_5R_5g_m + C_3C_5) + s (C_3g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.403} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-403} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_5L_2L_3L_5g_ms^6 + g_m + s^5 (-C_2C_3C_5L_2L_3 + C_2C_3C_5L_3L_5) + s^4 (C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_5L_2L_5g_m + C_3C_5L_3L_5g_m) + s^3 (C_2C_3L_3 - C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5 - C_3C_5L_3) + s^2 (C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_5L_5g_m) + s (C_2 - C_5)}{s^5 (2C_2C_3C_5L_2L_3g_m + C_2C_3C_5L_2L_5g_m) + s^4 (C_2C_3C_5L_2 + 4C_2C_3C_5L_3 + C_2C_3C_5L_5) + s^3 (C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_5L_2g_m + 2C_3C_5L_3g_m + C_3C_5L_5g_m) + s^2 (C_2C_3 + 4C_2C_5 + C_3C_5) + s (C_3g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.404} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-404} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_3C_5L_2L_3L_5s^6 + C_2C_3L_2L_3L_5g_ms^5 + L_5g_ms + s^4 (-C_2C_3L_2L_3 + C_2C_3L_3L_5 - C_2C_5L_2L_5 - C_3C_5L_3L_5) + s^3 (C_2L_2L_5g_m + C_3L_3L_5g_m) + s^2 (-C_2L_2 + C_2L_5 - C_3L_3 - C_5L_5) - 1}{2C_2C_3C_5L_2L_3L_5g_ms^6 + 2g_m + s^5 (C_2C_3C_5L_2L_5 + 4C_2C_3C_5L_3L_5) + s^4 (2C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_3L_2L_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5g_m) + s^3 (C_2C_3L_2 + 4C_2C_3L_3 + C_2C_3L_5 + 4C_2C_5L_5 + C_3C_5L_5) + s^2 (2C_2L_2g_m + 2C_3L_3g_m + C_3L_5g_m + 2C_5L_5g_m) + s (4C_2 + C_3L_3g_m + C_3 + 2C_5L_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.405} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-405} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_5L_2L_3L_5g_ms^6 + g_m + s^5 (C_2C_3C_5L_2L_3R_5g_m - C_2C_3C_5L_2L_3 + C_2C_3C_5L_3L_5) + s^4 (C_2C_3C_5L_3R_5 + C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_5L_2L_5g_m + C_3C_5L_3L_5g_m) + s^3 (C_2C_3L_3 + C_2C_5L_2R_5g_m - C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5 + C_3C_5L_3R_5g_m - C_3C_5L_3) + s^2 (C_2C_5R_5 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + C_5L_5g_m) + s (C_2 + C_5R_5g_m - C_5)}{s^5 (2C_2C_3C_5L_2L_3g_m + C_2C_3C_5L_2L_5g_m) + s^4 (C_2C_3C_5L_2R_5g_m + C_2C_3C_5L_2 + 4C_2C_3C_5L_3 + C_2C_3C_5L_5) + s^3 (C_2C_3C_5R_5 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_5L_2g_m + 2C_3C_5L_3g_m + C_3C_5L_5g_m) + s^2 (C_2C_3 + 4C_2C_5 + C_3C_5R_5g_m + C_3C_5) + s (C_3g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.406} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-406} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_5s^6 - R_5 + s^5 (C_2C_3L_2L_3L_5R_5g_m - C_2C_3L_2L_3L_5) + s^4 (-C_2C_3L_2L_3R_5 + C_2C_3L_3L_5R_5 - C_2C_5L_2L_5R_5 - C_3C_5L_3L_5R_5) + s^3 (C_2L_2L_5R_5g_m - C_2L_2L_5 + C_3L_3L_5R_5) + s^2 (C_2L_2L_5R_5g_m - C_2L_2L_5 + C_3L_3L_5R_5) + s (C_2L_2L_5R_5g_m - C_2L_2L_5 + C_3L_3L_5R_5) + C_3L_3L_5R_5}{2C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_5g_ms^6 + 2R_5g_m + s^5 (C_2C_3C_5L_2L_5R_5 + 4C_2C_3C_5L_3L_5R_5 + 2C_2C_3L_2L_3L_5g_m) + s^4 (2C_2C_3L_2L_3R_5g_m + C_2C_3L_2L_5R_5g_m + C_2C_3L_2L_5 + 4C_2C_3L_3L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5R_5g_m) + s^3 (C_2C_3L_2R_5 + 4C_2C_3L_3R_5 + C_2C_3L_5R_5 + 4C_2C_5L_5R_5) + s^2 (C_2C_3L_2R_5 + 4C_2C_3L_3R_5 + C_2C_3L_5R_5 + 4C_2C_5L_5R_5) + s (C_2C_3L_2R_5 + 4C_2C_3L_3R_5 + C_2C_3L_5R_5 + 4C_2C_5L_5R_5) + C_3L_3L_5R_5}$$

$$\mathbf{9.407} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-407} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^6 (C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_5g_m - C_2C_3C_5L_2L_3L_5) + s^5 (C_2C_3C_5L_3L_5R_5 + C_2C_3L_2L_3L_5g_m) + s^4 (C_2C_3L_2L_3R_5g_m - C_2C_3L_2L_3 + C_2C_3L_3L_5 + C_2C_5L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_2L_5 + C_3C_5L_3L_5R_5g_m - C_3C_5L_3L_5) + s^3 (C_2C_3L_3R_5 + C_2C_5L_5R_5 + C_2L_2L_5g_m + C_3L_3L_5R_5) + s^2 (C_2C_3L_3R_5 + C_2C_5L_5R_5 + C_2L_2L_5g_m + C_3L_3L_5R_5) + s (C_2C_3L_3R_5 + C_2C_5L_5R_5 + C_2L_2L_5g_m + C_3L_3L_5R_5) + C_3L_3L_5R_5}{2C_2C_3C_5L_2L_3L_5g_ms^6 + 2g_m + s^5 (C_2C_3C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_5 + 4C_2C_3C_5L_3L_5) + s^4 (C_2C_3C_5L_5R_5 + 2C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_3L_2L_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5g_m) + s^3 (C_2C_3L_2R_5g_m + C_2C_3L_2 + 4C_2C_3L_3 + C_2C_3L_5 + 4C_2C_5L_5 + C_3C_5L_5R_5g_m) + s^2 (C_2C_3L_2R_5g_m + C_2C_3L_2 + 4C_2C_3L_3 + C_2C_3L_5 + 4C_2C_5L_5 + C_3C_5L_5R_5g_m) + s (C_2C_3L_2R_5g_m + C_2C_3L_2 + 4C_2C_3L_3 + C_2C_3L_5 + 4C_2C_5L_5 + C_3C_5L_5R_5g_m) + C_3L_3L_5R_5}$$

9.408 X-INVALID-ORDER-408 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^0 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_2 C_3}{2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 + 4 C_2 C_3 L_2}$$

9.409 X-INVALID-ORDER-409 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_5 s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_5 g_m - C_2 L_2 L_3) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{R_5 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_5 + 2 C_2 L_2 L_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_5 g_m + C_2 L_2 + 4 C_2 L_3 + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3) + s (C_2 R_5 + 2 L_3 g_m) + 1}$$

9.410 X-INVALID-ORDER-410 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_3 s^4 + C_2 L_2 L_3 g_m s^3 + L_3 g_m s + s^2 (C_2 L_3 - C_5 L_3)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_5 L_2 + 4 C_2 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_2 L_2 g_m + C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m) + s (C_2 + C_5)}$$

9.411 X-INVALID-ORDER-411 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_3 R_5 s^4 + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_5 g_m - C_2 L_2 L_3) + s^2 (C_2 L_3 R_5 - C_5 L_3 R_5) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 R_5 + 2 C_2 L_2 L_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_2 L_2 R_5 g_m + C_2 L_2 + 4 C_2 L_3 + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_5 g_m) + s (C_2 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_3 g_m)}$$

9.412 X-INVALID-ORDER-412 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 g_m s + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_3) + s^3 (C_2 C_5 L_3 R_5 + C_2 L_2 L_3 g_m) + s^2 (C_2 L_3 + C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3)}{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 + 4 C_2 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_2 C_5 R_5 + C_2 L_2 g_m + C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m) + s (C_2 + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

9.413 X-INVALID-ORDER-413 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m s^5 + L_3 g_m s + s^4 (-C_2 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_2 L_2 L_3 g_m + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_3 - C_5 L_3)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_5 L_2 + 4 C_2 C_5 L_3 + C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_2 L_2 g_m + C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 + C_5)}$$

9.414 X-INVALID-ORDER-414 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 s^5 + C_2 L_2 L_3 L_5 g_m s^4 + L_3 L_5 g_m s^2 - L_3 s + s^3 (-C_2 L_2 L_3 + C_2 L_3 L_5 - C_5 L_3 L_5)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 s^6 + s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 + C_2 C_3 L_3 L_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (2 C_2 L_2 L_3 g_m + C_2 L_2 L_5 g_m + C_3 L_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_2 + 4 C_2 L_3 + C_2 L_5 + C_3 L_3 + C_5 L_5) + s (2 L_3 g_m + L_5 g_m)}$$

9.415 X-INVALID-ORDER-415 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m s^5 + L_3 g_m s + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_2 C_5 L_3 R_5 + C_2 L_2 L_3 g_m + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_3 + C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 + 4 C_2 C_5 L_3 + C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_3 L_2 + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 + 4 C_2 C_5 L_3 + C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s (C_2 C_3 L_2 + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 + 4 C_2 C_5 L_3 + C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + C_2 C_3 L_2 + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 + 4 C_2 C_5 L_3 + C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m}$$

9.416 X-INVALID-ORDER-416 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 s^5 - L_3 R_5 s + s^4 (C_2 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m - C_2 L_2 L_3 L_5) + s^3 (-C_2 L_2 L_3 R_5 + C_2 L_3 L_5 R_5 - C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2 (L_3 L_5 R_5}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 s^6 + R_5 + s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_5 q_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 q_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 R_5 + 2 C_2 L_2 L_3 L_5 q_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (2 C_2 L_2 L_3 R_5 q_m + C_2 L_2 L_5 R_5 q_m + C_2 L_2 L_5 + 4 C_2 L_3 L_5 + C_5 L_3 L_5 R_5)}$$

9.417 X-INVALID-ORDER-417 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_2 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_5 g_m - C_2 L_2 L_3 + C_2 L_3 L_5 + C_5 L_3 L_5)}{R_5 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + C_2 C_3 L_3 L_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 L_5)}$$

$$\mathbf{9.418 \quad X-INVALID-ORDER-418} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2C_5L_2L_3L_5R_5g_m - C_2C_5L_2L_3L_5) + s^4 (-C_2C_5L_2L_3R_5 + C_2C_5L_3L_5R_5) + s^3 (C_2L_2L_3R_5g_m - C_2L_2L_3 - C_2C_5L_2L_3R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_3L_5) + s^5 (C_2C_3C_5L_2L_3R_5 + C_2C_3C_5L_3L_5R_5 + 2C_2C_5L_2L_3L_5g_m) + s^4 (C_2C_3L_2L_3R_5g_m + C_2C_3L_2L_3 + 2C_2C_5L_2L_3R_5g_m + C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_2L_5 + 4C_2C_5L_3L_5 + C_3C_5L_3L_5R_5g_m + C_3C_5L_3L_5) + s^3 (C_2C_3L_2L_3R_5g_m - C_2C_3L_2L_3) + s^2 (C_2C_3L_2L_3R_5g_m - C_2C_3L_2L_3 + C_2C_3L_3R_5) + s^2 (C_2C_3R_3R_5 + C_2L_2R_5g_m - C_2L_2 + C_3L_3R_5g_m - C_3L_3) + s (C_2R_5 + C_3R_3R_5g_m - C_3R_3) - 1}{R_5g_m + s^6 (C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_3L_5) + s^5 (C_2C_3C_5L_2L_3R_5 + C_2C_3C_5L_3L_5R_5 + 2C_2C_5L_2L_3L_5g_m) + s^4 (C_2C_3L_2L_3R_5g_m + C_2C_3L_2L_3 + 2C_2C_5L_2L_3R_5g_m + C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_2L_5 + 4C_2C_5L_3L_5 + C_3C_5L_3L_5R_5g_m + C_3C_5L_3L_5) + s^3 (C_2C_3L_2L_3R_5g_m - C_2C_3L_2L_3) + s^2 (C_2C_3L_2L_3R_5g_m - C_2C_3L_2L_3 + C_2C_3L_3R_5) + s^2 (C_2C_3R_3R_5 + C_2L_2R_5g_m - C_2L_2 + C_3L_3R_5g_m - C_3L_3) + s (C_2R_5 + C_3R_3R_5g_m - C_3R_3) - 1}$$

$$\mathbf{9.419 \quad X-INVALID-ORDER-419} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^4 (C_2C_3L_2L_3R_5g_m - C_2C_3L_2L_3) + s^3 (C_2C_3L_2R_3R_5g_m - C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_3R_5) + s^2 (C_2C_3R_3R_5 + C_2L_2R_5g_m - C_2L_2 + C_3L_3R_5g_m - C_3L_3) + s (C_2R_5 + C_3R_3R_5g_m - C_3R_3) - 1}{2C_2C_3L_2L_3g_ms^4 + 2g_m + s^3 (2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_5g_m + C_2C_3L_2 + 4C_2C_3L_3) + s^2 (4C_2C_3R_3 + C_2C_3R_5 + 2C_2L_2g_m + 2C_3L_3g_m) + s (4C_2 + 2C_3R_3g_m + C_3R_5g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.420 \quad X-INVALID-ORDER-420} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_3C_5L_2L_3s^5 + g_m + s^4 (-C_2C_3C_5L_2R_3 + C_2C_3L_2L_3g_m) + s^3 (C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_3 - C_2C_5L_2 - C_3C_5L_3) + s^2 (C_2C_3R_3 + C_2L_2g_m - C_3C_5R_3 + C_3L_3g_m) + s (C_2 + C_3R_3g_m - C_5)}{2C_2C_3C_5L_2L_3g_ms^5 + s^4 (2C_2C_3C_5L_2R_3g_m + C_2C_3C_5L_2 + 4C_2C_3C_5L_3) + s^3 (4C_2C_3C_5R_3 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_5L_2g_m + 2C_3C_5L_3g_m) + s^2 (C_2C_3 + 4C_2C_5 + 2C_3C_5R_3g_m + C_3C_5) + s (C_3g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.421 \quad X-INVALID-ORDER-421} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_3C_5L_2L_3R_5s^5 + R_5g_m + s^4 (-C_2C_3C_5L_2R_3R_5 + C_2C_3L_2L_3R_5g_m - C_2C_3L_2L_3) + s^3 (C_2C_3L_2R_3R_5g_m - C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_3R_5 - C_2C_5L_2R_5 - C_3C_5L_3R_5) + s^2 (C_2C_3R_3R_5 + C_2L_2R_5g_m - C_2L_2 - C_3C_5R_3R_5 + C_3L_3R_5g_m - C_3L_3) + s (C_2R_5 + C_3R_3R_5g_m - C_3R_3) - 1}{2C_2C_3C_5L_2L_3R_5g_ms^5 + 2g_m + s^4 (2C_2C_3C_5L_2R_3R_5g_m + C_2C_3C_5L_2R_5 + 4C_2C_3C_5L_3R_5 + 2C_2C_3L_2L_3g_m) + s^3 (4C_2C_3C_5R_3R_5 + 2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_5g_m + C_2C_3L_2 + 4C_2C_3L_3 + 2C_2C_5L_2R_5g_m + 2C_3C_5L_3R_5g_m) + s^2 (4C_2C_3R_3 + C_2C_3R_5 + 4C_2C_5R_3R_5 + C_3L_3R_5g_m - C_3L_3) + s (C_2R_5 + C_3R_3R_5g_m - C_3R_3) - 1}$$

$$\mathbf{9.422 \quad X-INVALID-ORDER-422} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_2C_3C_5L_2L_3R_5g_m - C_2C_3C_5L_2L_3) + s^4 (C_2C_3C_5L_2R_3R_5g_m - C_2C_3C_5L_2R_3 + C_2C_3C_5L_3R_5 + C_2C_3L_2L_3g_m) + s^3 (C_2C_3C_5R_3R_5 + C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_5L_2R_5g_m - C_2C_5L_2 + C_3C_5L_3R_5g_m - C_3C_5L_3) + s^2 (C_2C_3R_3 + C_2C_5R_5 + C_2L_2g_m - C_3C_5R_3R_5 + C_3L_3g_m - C_3L_3) + s (C_2 + C_3R_3g_m - C_5)}{2C_2C_3C_5L_2L_3g_ms^5 + s^4 (2C_2C_3C_5L_2R_3g_m + C_2C_3C_5L_2R_5g_m + C_2C_3C_5L_2 + 4C_2C_3C_5L_3) + s^3 (4C_2C_3C_5R_3 + C_2C_3C_5R_5 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_5L_2g_m + 2C_3C_5L_3g_m) + s^2 (C_2C_3 + 4C_2C_5 + 2C_3C_5R_3g_m + C_3C_5R_5) + s (C_3g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.423 \quad X-INVALID-ORDER-423} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_5L_2L_3L_5g_ms^6 + g_m + s^5 (-C_2C_3C_5L_2L_3 + C_2C_3C_5L_2L_5R_3g_m + C_2C_3C_5L_3L_5) + s^4 (-C_2C_3C_5L_2R_3 + C_2C_3C_5L_5R_3 + C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_5L_2L_5g_m + C_3C_5L_3L_5g_m) + s^3 (C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_3 - C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5 - C_3C_5L_3 + C_3C_5L_5R_3g_m) + s^2 (C_2C_3R_3 + C_2C_5R_5 + C_2L_2g_m - C_3C_5R_3R_5 + C_3L_3g_m - C_3L_3) + s (C_2 + C_3R_3g_m - C_5)}{s^5 (2C_2C_3C_5L_2L_3g_m + C_2C_3C_5L_2L_5g_m) + s^4 (2C_2C_3C_5L_2R_3g_m + C_2C_3C_5L_2 + 4C_2C_3C_5L_3 + C_2C_3C_5L_5) + s^3 (4C_2C_3C_5R_3 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_5L_2g_m + 2C_3C_5L_3g_m + C_3C_5L_5g_m) + s^2 (C_2C_3 + 4C_2C_5 + 2C_3C_5R_3g_m + C_3C_5R_5) + s (C_3g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.424 \quad X-INVALID-ORDER-424} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_3C_5L_2L_3L_5s^6 + s^5 (-C_2C_3C_5L_2L_5R_3 + C_2C_3L_2L_3L_5g_m) + s^4 (-C_2C_3L_2L_3 + C_2C_3L_2L_5R_3g_m + C_2C_3L_3L_5 - C_2C_5L_2L_5 - C_3C_5L_3L_5) + s^3 (-C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_5R_3 + C_2L_2L_5g_m - C_3C_5L_5R_3 + C_3L_3L_5g_m) + s^2 (C_2C_3R_3 + C_2C_5R_5 + C_2L_2g_m - C_3C_5R_3R_5 + C_3L_3g_m - C_3L_3) + s (C_2 + C_3R_3g_m - C_5)}{2C_2C_3C_5L_2L_3L_5g_ms^6 + 2g_m + s^5 (2C_2C_3C_5L_2L_5R_3g_m + C_2C_3C_5L_2L_5 + 4C_2C_3C_5L_3L_5) + s^4 (4C_2C_3C_5L_5R_3 + 2C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_3L_2L_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5g_m) + s^3 (2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2 + 4C_2C_3L_3 + C_2C_3L_5 + 4C_2C_5L_5 + 2C_3C_5L_5R_3g_m + C_3L_3L_5g_m - C_3L_3) + s (C_2 + C_3R_3g_m - C_5)}$$

$$\mathbf{9.425 \quad X-INVALID-ORDER-425} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_5L_2L_3L_5g_ms^6 + g_m + s^5 (C_2C_3C_5L_2L_3R_5g_m - C_2C_3C_5L_2L_3 + C_2C_3C_5L_2L_5R_3g_m + C_2C_3C_5L_3L_5) + s^4 (C_2C_3C_5L_2R_3R_5g_m - C_2C_3C_5L_2R_3 + C_2C_3C_5L_3R_5 + C_2C_3C_5L_5R_3 + C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_5L_2L_5g_m + C_3C_5L_3L_5g_m) + s^3 (C_2C_3C_5R_3R_5 + C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_3 - C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5 - C_3C_5L_3 + C_3C_5L_5R_3g_m) + s^2 (C_2C_3R_3 + C_2C_5R_5 + C_2L_2g_m - C_3C_5R_3R_5 + C_3L_3g_m - C_3L_3) + s (C_2 + C_3R_3g_m - C_5)}{s^5 (2C_2C_3C_5L_2L_3g_m + C_2C_3C_5L_2L_5g_m) + s^4 (2C_2C_3C_5L_2R_3g_m + C_2C_3C_5L_2R_5g_m + C_2C_3C_5L_2 + 4C_2C_3C_5L_3 + C_2C_3C_5L_5) + s^3 (4C_2C_3C_5R_3 + C_2C_3C_5R_5 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_5L_2g_m + 2C_3C_5L_3g_m + C_3C_5L_5g_m) + s^2 (C_2C_3 + 4C_2C_5 + 2C_3C_5R_3g_m + C_3C_5R_5) + s (C_3g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.426 \quad X-INVALID-ORDER-426} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_5s^6 - R_5 + s^5 (-C_2C_3C_5L_2L_5R_3R_5 + C_2C_3L_2L_3L_5R_5g_m - C_2C_3L_2L_3L_5) + s^4 (-C_2C_3L_2L_3R_5 + C_2C_3L_2L_5R_3R_5g_m - C_2C_3L_2L_5R_3 + C_2C_3L_3L_5R_5 - C_2C_5L_2L_5R_5 + C_3C_5L_3L_5R_5g_m - C_3C_5L_3L_5R_5) + s^3 (-C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_5R_3 + C_2L_2L_5g_m - C_3C_5L_5R_3 + C_3L_3L_5g_m) + s^2 (C_2C_3R_3 + C_2C_5R_5 + C_2L_2g_m - C_3C_5R_3R_5 + C_3L_3g_m - C_3L_3) + s (C_2 + C_3R_3g_m - C_5)}{2C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_5g_ms^6 + 2R_5g_m + s^5 (2C_2C_3C_5L_2L_5R_3R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_5R_5 + 4C_2C_3C_5L_3L_5R_5 + 2C_2C_3L_2L_3L_5g_m) + s^4 (4C_2C_3C_5L_5R_3R_5 + 2C_2C_3L_2L_3R_5g_m + 2C_2C_3L_2L_5R_3g_m + C_2C_3L_2L_5R_5g_m + C_2C_3L_2L_5 + 4C_2C_3L_3L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5R_5g_m - C_3C_5L_3L_5R_5) + s^3 (2C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_5R_3 + C_2L_2L_5g_m - C_3C_5L_5R_3 + C_3L_3L_5g_m) + s^2 (C_2C_3R_3 + C_2C_5R_5 + C_2L_2g_m - C_3C_5R_3R_5 + C_3L_3g_m - C_3L_3) + s (C_2 + C_3R_3g_m - C_5)}$$

$$\mathbf{9.427 \quad X-INVALID-ORDER-427} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^6 (C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_5g_m - C_2C_3C_5L_2L_3L_5) + s^5 (C_2C_3C_5L_2L_5R_3R_5g_m - C_2C_3C_5L_2L_5R_3 + C_2C_3C_5L_3L_5R_5 + C_2C_3L_2L_3L_5g_m) + s^4 (C_2C_3C_5L_5R_3R_5 + C_2C_3L_2L_3R_5g_m - C_2C_3L_2L_3 + C_2C_3L_2L_5R_3g_m + C_2C_3L_3L_5 + C_2C_5L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_2L_5 - C_3C_5L_3L_5R_5g_m + C_3L_3L_5R_5) + s^3 (C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_3 - C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5 - C_3C_5L_3 + C_3C_5L_5R_3g_m) + s^2 (C_2C_3R_3 + C_2C_5R_5 + C_2L_2g_m - C_3C_5R_3R_5 + C_3L_3g_m - C_3L_3) + s (C_2 + C_3R_3g_m - C_5)}{2C_2C_3C_5L_2L_3L_5g_ms^6 + 2g_m + s^5 (2C_2C_3C_5L_2L_5R_3g_m + C_2C_3C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_5 + 4C_2C_3C_5L_3L_5) + s^4 (4C_2C_3C_5L_5R_3 + C_2C_3C_5L_5R_5 + 2C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_3L_2L_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5R_5g_m - C_3C_5L_3L_5R_5) + s^3 (2C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_2 + 4C_2C_3L_3 + C_2C_3L_5 + 4C_2C_5L_5 + 2C_3C_5L_5R_3g_m + C_3L_3L_5R_5) + s^2 (C_2C_3R_3 + C_2C_5R_5 + C_2L_2g_m - C_3C_5R_3R_5 + C_3L_3g_m - C_3L_3) + s (C_2 + C_3R_3g_m - C_5)}$$

9.428 X-INVALID-ORDER-428 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^4 (-C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_2 L_5)}{2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5)}$$

9.429 X-INVALID-ORDER-429 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_3 R_5 s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 L_3 R_3) + s (L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_5 + 2 C_2 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 L_2 L_3) + s^2 (C_2 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 L_2 R_3 + 4 C_2 L_3 R_3 + C_2 L_3 R_5 + C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3) + s (C_2 R_3 R_5 + 2 L_3 R_3 g_m + L_3 R_5 g_m + L_3)}$$

9.430 X-INVALID-ORDER-430 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_3 R_3 s^4 + C_2 L_2 L_3 R_3 g_m s^3 + L_3 R_3 g_m s + s^2 (C_2 L_3 R_3 - C_5 L_3 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_2 R_3 + 4 C_2 C_5 L_3 R_3 + C_2 L_2 L_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_3 + C_3 L_3 R_3 g_m + 2 C_5 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3) + s (C_2 R_3 + C_5 R_3 + L_3 g_m)}$$

9.431 X-INVALID-ORDER-431 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 s^4 + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 L_3 R_3) + s^2 (C_2 L_3 R_3 R_5 - C_5 L_3 R_3 R_5) + s (L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 s^5 + R_3 R_5 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2 C_2 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 L_2 L_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^2 (C_2 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 L_2 R_3 R_5 + C_2 L_2 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + s (C_2 L_2 R_3 R_5 + C_2 L_2 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5) + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5}.$$

9.432 X-INVALID-ORDER-432 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 g_m s + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_3 R_3) + s^3 (C_2 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_2 L_2 L_3 R_3 g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_3 + C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_3 + 4 C_2 C_5 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_3 R_5 + C_2 L_2 L_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m$$

9.433 X-INVALID-ORDER-433 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m s^5 + L_3 R_3 g_m s + s^4 (-C_2 C_5 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_3 + C_5 L_5 R_3) + s (C_2 L_2 R_3 + C_5 L_5 R_3) + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_2 R_3 + 4 C_2 C_5 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_2 R_3 + 4 C_2 C_5 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_3)}$$

9.434 X-INVALID-ORDER-434 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 s^5 + C_2 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m s^4 + L_3 L_5 R_3 g_m s^2 - L_3 R_3 s + s^3 (-C_2 L_2 L_3 R_3 + C_2 L_3 L_5 R_3 - C_5 L_3 L_5 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 s^6 + R_3 + s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_2 L_2 L_3 L_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (2 C_2 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3 + C_2 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 L_3 L_5 + C_3 L_3 L_5 R_3)}$$

9.435 X-INVALID-ORDER-435 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m s^5 + L_3 R_3 g_m s + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_3)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3)}$$

9.436 X-INVALID-ORDER-436 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 R_5 s^5 - L_3 R_3 R_5 s + s^4}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 R_5 s^6 + R_3 R_5 + s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2 C_2 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m + C_2 L_2 L_3 L_5 +$$

9.437 X-INVALID-ORDER-437 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^5(C_2C_5L_2L_3L}{R_3R_5g_m + R_3 + s^6(C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_3R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_3) + s^5(C_2C_3C_5L_3L_5R_3R_5 + C_2C_3L_2L_3L_5R_3g_m + 2C_2C_5L_2L_3L_5R_3g_m + C_2C_5L_2L_3L_5R_5g_m + C_2C_5L_2L_3L_5) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_3R_5g_m + C_2C_3L_2L_3R_3 + C_2C_3L_3L_5R_3 + C_2C_5L_2L_5R_3R_5g_m + C_2C_5L_2L_5R_3R_5) + s^3(C_2C_3L_2L_3R_3L_5 + C_2C_3L_2L_3L_5R_3 + C_2C_3L_3L_5R_3 + C_2C_5L_2L_5R_3R_5) + s^2(C_2C_3L_2L_3L_5 + C_2C_3L_3L_5R_3 + C_2C_5L_2L_5R_3) + s(C_2C_3L_2L_3L_5 + C_2C_3L_3L_5R_3 + C_2C_5L_2L_5R_3) + C_2C_3L_2L_3L_5}.$$

9.448 X-INVALID-ORDER-448 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3) + s^5 (-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_3 R_5 g_m) + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^6 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m)}$$

9.449 X-INVALID-ORDER-449 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_3 R_5 s^3 + C_2 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 L_3 R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + 4 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_5 g_m + C_2 L_2 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3) + s (4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5)}$$

9.450 X-INVALID-ORDER-450 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 s^5 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 - C_2 C_5 L_2 R_3 - C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 g_m) + s (C_2 R_3 - C_5 R_3)}{g_m + s^5 (2C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 + 4C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 + 2C_2 C_5 L_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 + 2C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + 4C_2 C_5 R_3 + C_2 L_2 g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 +$$

9.451 X-INVALID-ORDER-451 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 s^5 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 L_3 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 R_5 - C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 - C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + 4 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + 4 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5)}$$

9.452 X-INVALID-ORDER-452 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3)}{g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 + 2 C_2 C_5 L_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 + 2 C_3)}$$

9.453 X-INVALID-ORDER-453 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_3 - C_2 C_5 L_2 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (2C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 + 4C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 + 2C_2 C_5 L_2 R_3 g_m}$$

9.454 X-INVALID-ORDER-454 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 s^6 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m s^5 + L_5 R_3 g_m s - R_3 + s^4 (-C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_3 - C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 - C_3 C_5 L_2 L_5 R_3)}{2 R_3 g_m + s^6 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^4 (2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + C_2 C_3 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s}$$

9.455 X-INVALID-ORDER-455 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 g_m + C_3$$

9.456 X-INVALID-ORDER-456 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 R_5 s^6 - R_3 R_5 + s^5 (C_2 C_3 \cdot 2R_3 R_5 g_m + R_5 + s^6 (2C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5) + s^4 (2C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_5 R_3))}{}$$

$$\mathbf{9.457 \quad X-INVALID-ORDER-457} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 L_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 L_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_3) + s^3 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^2 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 g_m) + s (C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_3) + 1}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^6 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_3) + s^3 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^2 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 g_m) + s (C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.458 \quad X-INVALID-ORDER-458} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 L_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 L_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_3) + s^3 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^2 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 g_m) + s (C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_3) + 1}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^6 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_3) + s^3 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^2 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 g_m) + s (C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.459 \quad X-INVALID-ORDER-459} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_3 s^3 + R_3 g_m + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 L_2 R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.460 \quad X-INVALID-ORDER-460} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 s^3 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + 2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_5 g_m + C_2 L_2) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.461 \quad X-INVALID-ORDER-461} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_3) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 L_2 R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.462 \quad X-INVALID-ORDER-462} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_5 R_3) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 L_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 - C_5 R_3)}{C_2 C_5 L_2 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 L_2 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.463 \quad X-INVALID-ORDER-463} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 s^4 - R_3 + s^3 (-C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 L_2 L_5 R_3 g_m) + s^2 (-C_2 L_2 R_3 + C_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 L_5 R_3 - C_5 L_5 R_3) + s (-C_2 R_2 R_3 + L_5 R_3 g_m)}{2 R_3 g_m + s^4 (2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_3 + C_2 L_2 L_5 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 + C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 + 4 C_2 R_3 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.464 \quad X-INVALID-ORDER-464} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 L_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{C_2 C_5 L_2 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_2 L_2 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.465 \quad X-INVALID-ORDER-465} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 s^4 - R_3 R_5 + s^3 (-C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5 R_3) + s^2 (-C_2 L_2 R_3 R_5 + C_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 L_5 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_3 R_5) + s (-C_2 R_2 R_3 R_5 + L_5 R_3 R_5 g_m)}{2 R_3 R_5 g_m + R_5 + s^4 (2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_2 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 L_2 L_5 R_5 g_m + C_2 L_2 L_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 L_2 R_5 + 2 C_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 L_5 R_2 + 4 C_2 L_5 R_3 + C_2 L_5 R_5) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 + L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_3 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.466 \quad X-INVALID-ORDER-466} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_2 L_2 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 R_3 + C_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3) + s (C_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_2 L_2 L_5 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_5 g_m + C_2 L_2 + C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5) + s (C_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3)}$$

$$\mathbf{9.467 \quad X-INVALID-ORDER-467} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3) + s (C_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + 2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_5 g_m + C_2 L_2 + C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5) + s (C_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3)}$$

$$\mathbf{9.468 \quad X-INVALID-ORDER-468} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5) - 1}{2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_5 + 2 C_2 L_2 g_m) + s (2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.469 \quad X-INVALID-ORDER-469} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 s^3 + g_m + s^2 (-C_2 C_5 R_2 + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{C_2 C_3 C_5 L_2 s^4 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 + C_2 C_3 L_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.470 \quad X-INVALID-ORDER-470} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{C_2 C_3 C_5 L_2 R_5 s^4 + 2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_5 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_2 L_2 g_m + C_3 C_5 R_5) + s (2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.471 \quad X-INVALID-ORDER-471} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 R_5 + C_2 C_3 L_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.472 \quad X-INVALID-ORDER-472} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (-C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 + C_2 L_2 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 g_m s^5 + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 + C_2 C_3 L_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.473 \quad X-INVALID-ORDER-473} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 s^4 + s^3 (-C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 L_2 L_5 g_m) + s^2 (-C_2 L_2 + C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 - C_5 L_5) + s (-C_2 R_2 + L_5 g_m) - 1}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_3 L_2 L_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 + C_2 C_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 L_2 g_m + C_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + C_3)}$$

$$\mathbf{9.474 \quad X-INVALID-ORDER-474} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_2 L_2 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 g_m s^5 + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 R_5 + C_2 C_3 L_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

9.475 X-INVALID-ORDER-475 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 s^4 - R_5 + s^3 (-C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5) + s^2 (-C_2 L_2 R_5 + C_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_5 R_2 + C_2 L_5 R_5 - C_5 L_5 R_5) + s (-C_2 R_2 R_5 + L_5)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_5 s^5 + 2 R_5 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_5 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_5 + C_2 C_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_5 R_2 + C_2 C_3 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_2 L_2 L_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_2 L_2 R_5)}$$

9.476 X-INVALID-ORDER-476 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_2 L_2 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2 + C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2 + C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5)}{2g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_5 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 + C_2 C_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_2 C_3 L_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 + C_2 C_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s (C_2 C_3 L_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 + C_2 C_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_2 C_3 L_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 + C_2 C_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5)}$$

9.477 X-INVALID-ORDER-477 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2 + C_5 L_5)}{2g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + 2C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5)}$$

9.478 X-INVALID-ORDER-478 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_2 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_5 g_m + C_2 L_2) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3) + 1}$$

9.479 X-INVALID-ORDER-479 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_3 s^3 + R_3 g_m + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 L_2 R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 - C_5 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 L_2 g_m + C_3 C_5 R_3) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

9.480 X-INVALID-ORDER-480 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 s^3 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 I)}{C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 s^4 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + 2 C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + 2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_5 g_m + C_2 L_2 R_3)}$$

9.481 X-INVALID-ORDER-481 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_3) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 L_2 R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_3) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5) + s (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5) + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5}$$

9.482 X-INVALID-ORDER-482 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_5 R_3) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 L_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 - C_5)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 g_m)}$$

9.483 X-INVALID-ORDER-483 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 s^4 - R_3 + s^3 (-C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 L_2 L_5 R_3 g_m) + s^2 (-C_2 L_2 R_3 + C_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 L_5 R_3 - C_5 L_5 R_3) + s (-C_2 R_2 R_3 + L_5}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 s^5 + 2 R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_5 R_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_5 R_3 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_5 R_3 + C_2 L_2 L_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 L_5 R_3 - C_5 L_5 R_3) + s (-C_2 R_2 R_3 + L_5}$$

$$\mathbf{9.484 \quad X-INVALID-ORDER-484} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m -$$

$$\mathbf{9.485 \quad X-INVALID-ORDER-485} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 s^4 - R_3 R_5 + s^3 (-C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 L_2 L_5 R_3) + s^2 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 s^5 + 2 R_3 R_5 g_m + R_5 + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_5 R_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 +$$

$$\mathbf{9.486 \quad X-INVALID-ORDER-486} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^2 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_5 R_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 g_m +$$

$$\mathbf{9.487 \quad X-INVALID-ORDER-487} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^2 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 g_m +$$

$$\mathbf{9.488 \quad X-INVALID-ORDER-488} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3) - 1}{2 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2) + s^2 (2 C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + 2 C_2 L_2 g_m) + s (2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.489 \quad X-INVALID-ORDER-489} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 s^4 + g_m + s^3 (-C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_3 g_m - C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 - C_2 C_5 R_2 + C_2 L_2 g_m - C_3 C_5 R_3) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m - C_5)}{s^4 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2) + s^3 (2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 L_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + 2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.490 \quad X-INVALID-ORDER-490} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 s^4 + R_5 g_m + s^3 (-C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 R_3 - C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5 - C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2 - C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m - C_5)}{2 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_5) + s^3 (2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_5 g_m) + s^2 (2 C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 g_m -$$

$$\mathbf{9.491 \quad X-INVALID-ORDER-491} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 R_3) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_2 L_2 g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m - C_5)}{s^4 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2) + s^3 (2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_5 + C_2 C_3 L_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + 2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m -$$

$$\mathbf{9.492 \quad X-INVALID-ORDER-492} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 (-C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (-C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_3 g_m - C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 - C_2 C_5 R_2 + C_2 L_2 g_m - C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m - C_5)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 g_m s^5 + s^4 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5) + s^3 (2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 L_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + 2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m -$$

$$\mathbf{9.493 \quad X-INVALID-ORDER-493} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 s^5 + s^4 (-C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_5 R_3 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (-C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_5 R_3 - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 L_2 L_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (-C_2 C_3 R_2 R_3 - C_2 L_2 + C_2 L_5 R_3) + s (-C_2 C_3 R_2 R_3 - C_2 L_2 + C_2 L_5 R_3) + C_2 C_3 R_2 R_3}{2g_m + s^5 (2C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5) + s^4 (2C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 + 4C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_5 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (2C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 + C_2 C_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_5 + 2C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_5 + 2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (-C_2 C_3 R_2 R_3 - C_2 L_2 + C_2 L_5 R_3) + s (-C_2 C_3 R_2 R_3 - C_2 L_2 + C_2 L_5 R_3) + C_2 C_3 R_2 R_3}$$

$$\mathbf{9.494 \quad X-INVALID-ORDER-494} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (-C_2 C_3 R_2 R_3 - C_2 L_2 + C_2 L_5 R_3) + s (-C_2 C_3 R_2 R_3 - C_2 L_2 + C_2 L_5 R_3) + C_2 C_3 R_2 R_3}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 g_m s^5 + s^4 (2C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5) + s^3 (2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_5 + C_2 C_3 L_2 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^2 (-C_2 C_3 R_2 R_3 - C_2 L_2 + C_2 L_5 R_3) + s (-C_2 C_3 R_2 R_3 - C_2 L_2 + C_2 L_5 R_3) + C_2 C_3 R_2 R_3}$$

$$\mathbf{9.495 \quad X-INVALID-ORDER-495} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 s^5 - R_5 + s^4 (-C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 L_5 R_3 - C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (-C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_3 R_5) + s^2 (-C_2 C_3 R_2 R_3 - C_2 L_2 + C_2 L_5 R_3) + s (-C_2 C_3 R_2 R_3 - C_2 L_2 + C_2 L_5 R_3) + C_2 C_3 R_2 R_3}{2R_5 g_m + s^5 (2C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^4 (2C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2C_2 C_3 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_5 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_5 + 2C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m) + s^3 (2C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 R_5 + 2C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 R_3 R_5) + s^2 (-C_2 C_3 R_2 R_3 - C_2 L_2 + C_2 L_5 R_3) + s (-C_2 C_3 R_2 R_3 - C_2 L_2 + C_2 L_5 R_3) + C_2 C_3 R_2 R_3}$$

$$\mathbf{9.496 \quad X-INVALID-ORDER-496} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m) + s^2 (-C_2 C_3 R_2 R_3 - C_2 L_2 + C_2 L_5 R_3) + s (-C_2 C_3 R_2 R_3 - C_2 L_2 + C_2 L_5 R_3) + C_2 C_3 R_2 R_3}{2g_m + s^5 (2C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5) + s^4 (2C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 + 4C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_5 g_m + 2C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (2C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 R_3 R_5) + s^2 (-C_2 C_3 R_2 R_3 - C_2 L_2 + C_2 L_5 R_3) + s (-C_2 C_3 R_2 R_3 - C_2 L_2 + C_2 L_5 R_3) + C_2 C_3 R_2 R_3}$$

$$\mathbf{9.497 \quad X-INVALID-ORDER-497} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^4 (-C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (-C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5) + s^2 (-C_2 C_3 R_2 R_3 - C_2 L_2 + C_2 L_5 R_3) + s (-C_2 C_3 R_2 R_3 - C_2 L_2 + C_2 L_5 R_3) + C_2 C_3 R_2 R_3}{2g_m + s^5 (2C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5) + s^4 (2C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_5 + 2C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 + 4C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2C_2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5) + s^2 (-C_2 C_3 R_2 R_3 - C_2 L_2 + C_2 L_5 R_3) + s (-C_2 C_3 R_2 R_3 - C_2 L_2 + C_2 L_5 R_3) + C_2 C_3 R_2 R_3}$$

$$\mathbf{9.498 \quad X-INVALID-ORDER-498} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 L_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_3 R_5) + s^2 (C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2 + C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5) - 1}{2C_2 C_3 L_2 L_3 g_m s^4 + 2g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + 4C_2 C_3 L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_5 + 2C_2 L_2 g_m + 2C_3 L_3 g_m) + s (2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.499 \quad X-INVALID-ORDER-499} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 s^5 + g_m + s^4 (-C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 - C_2 C_5 L_2 - C_3 C_5 L_3) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 + C_2 L_2 g_m + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{2C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 g_m s^5 + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 + 2C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4C_2 C_3 C_5 L_3) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 + C_2 C_3 L_2 g_m + 2C_2 C_5 L_2 g_m + 2C_3 C_5 L_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.500 \quad X-INVALID-ORDER-500} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (-C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 L_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_3 R_5 - C_2 C_5 L_2 R_5 - C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2 + C_3 L_3 R_5 g_m) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5) - 1}{2C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 g_m s^5 + 2g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_5 + 2C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_3 C_5 L_3 R_5 + 2C_2 C_3 L_2 L_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + 4C_2 C_3 L_3 + 2C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_5 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 R_5) + s (C_3 R_5 g_m + 2C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.501 \quad X-INVALID-ORDER-501} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5) - 1}{2C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 g_m s^5 + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 + 2C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4C_2 C_3 C_5 L_3) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 R_5 + C_2 C_3 L_2 g_m + 2C_2 C_5 L_2 g_m + 2C_3 C_5 L_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 R_5) + s (C_3 R_5 g_m + 2C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.502 \quad X-INVALID-ORDER-502} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_5L_2L_3L_5g_ms^6 + g_m + s^5(-C_2C_3C_5L_2L_3 + C_2C_3C_5L_3L_5R_2g_m + C_2C_3C_5L_3L_5) + s^4(-C_2C_3C_5L_3R_2 + C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_5L_2L_5g_m + C_3C_5L_3L_5g_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 - C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5 - C_3C_5L_3) + s^2(-C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s(-C_2C_3L_3R_2 + C_2C_3L_3 - C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s^0(-C_2C_3L_3R_2 + C_2C_3L_3 - C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5)}{s^5(2C_2C_3C_5L_2L_3g_m + C_2C_3C_5L_2L_5g_m) + s^4(C_2C_3C_5L_2 + 2C_2C_3C_5L_3R_2g_m + 4C_2C_3C_5L_3 + C_2C_3C_5L_5R_2g_m + C_2C_3C_5L_5) + s^3(C_2C_3C_5R_2 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_5L_2g_m + 2C_3C_5L_3g_m + C_3C_5L_5g_m) + s^2(C_2C_3R_2g_m + C_2C_3 + 2C_2C_5R_2g_m + 2C_2C_5L_5) + s(C_2C_3L_3R_2 + C_2C_3L_3 - C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s^0(-C_2C_3L_3R_2 + C_2C_3L_3 - C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5)}$$

$$\mathbf{9.503 \quad X-INVALID-ORDER-503} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_3C_5L_2L_3L_5s^6 + s^5(-C_2C_3C_5L_3L_5R_2 + C_2C_3L_2L_3L_5g_m) + s^4(-C_2C_3L_2L_3 + C_2C_3L_3L_5R_2g_m + C_2C_3L_3L_5 - C_2C_5L_2L_5 - C_3C_5L_3L_5) + s^3(-C_2C_3L_3R_2 - C_2C_5L_5R_2 + C_2L_2L_5g_m + C_3L_3L_5g_m) + s^2(-C_2C_5R_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s(-C_2C_3L_3R_2 + C_2C_3L_3 - C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s^0(-C_2C_3L_3R_2 + C_2C_3L_3 - C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5)}{2C_2C_3C_5L_2L_3L_5g_ms^6 + 2g_m + s^5(C_2C_3C_5L_2L_5 + 2C_2C_3C_5L_3L_5R_2g_m + 4C_2C_3C_5L_3L_5) + s^4(C_2C_3C_5L_5R_2 + 2C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_3L_2L_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5g_m) + s^3(C_2C_3L_2 + 2C_2C_3L_3R_2g_m + 4C_2C_3L_3 + C_2C_3L_5R_2g_m + C_2C_3L_5 + 2C_2C_5L_5) + s^2(C_2C_3R_2g_m + C_2C_3 + 2C_2C_5R_2g_m + 2C_2C_5L_5) + s(C_2C_3L_3R_2 + C_2C_3L_3 - C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s^0(-C_2C_3L_3R_2 + C_2C_3L_3 - C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5)}$$

$$\mathbf{9.504 \quad X-INVALID-ORDER-504} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_5L_2L_3L_5g_ms^6 + g_m + s^5(C_2C_3C_5L_2L_3R_5g_m - C_2C_3C_5L_2L_3 + C_2C_3C_5L_3L_5R_2g_m + C_2C_3C_5L_3L_5) + s^4(C_2C_3C_5L_3R_2R_5g_m - C_2C_3C_5L_3R_2 + C_2C_3C_5L_3R_5 + C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_5L_2L_5g_m + C_3C_5L_3L_5g_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_5L_2R_5g_m + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s^2(C_2C_3R_2g_m + C_2C_3 + 2C_2C_5R_2g_m + 2C_2C_5L_5) + s(C_2C_3L_3R_2 + C_2C_3L_3 - C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s^0(-C_2C_3L_3R_2 + C_2C_3L_3 - C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5)}{s^5(2C_2C_3C_5L_2L_3g_m + C_2C_3C_5L_2L_5g_m) + s^4(C_2C_3C_5L_2R_5g_m + C_2C_3C_5L_2 + 2C_2C_3C_5L_3R_2g_m + 4C_2C_3C_5L_3 + C_2C_3C_5L_5R_2g_m + C_2C_3C_5L_5) + s^3(C_2C_3C_5R_2R_5g_m + C_2C_3C_5R_2 + C_2C_3C_5R_5 + C_2C_3L_2g_m + 2C_2C_5R_2g_m + 2C_2C_5L_5) + s^2(C_2C_3R_2g_m + C_2C_3 + 2C_2C_5R_2g_m + 2C_2C_5L_5) + s(C_2C_3L_3R_2 + C_2C_3L_3 - C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5) + s^0(-C_2C_3L_3R_2 + C_2C_3L_3 - C_2C_5L_2 + C_2C_5L_5R_2g_m + C_2C_5L_5)}$$

$$\mathbf{9.505 \quad X-INVALID-ORDER-505} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_5s^6 - R_5 + s^5(-C_2C_3C_5L_3L_5R_2R_5 + C_2C_3L_2L_3L_5R_5g_m - C_2C_3L_2L_3L_5) + s^4(-C_2C_3L_2L_3R_5 + C_2C_3L_3L_5R_2R_5g_m - C_2C_3L_3L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_2L_5) + s^3(-C_2C_3L_3R_2R_5g_m + C_2C_3L_3R_2 - C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_2L_5) + s^2(-C_2C_5R_2R_5g_m + C_2C_5R_2 - C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_2L_5) + s(-C_2C_3L_3R_2R_5g_m + C_2C_3L_3R_2 - C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_2L_5) + s^0(-C_2C_3L_3R_2R_5g_m + C_2C_3L_3R_2 - C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_2L_5)}{2C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_5g_ms^6 + 2R_5g_m + s^5(C_2C_3C_5L_2L_5R_5 + 2C_2C_3C_5L_3L_5R_2R_5g_m + 4C_2C_3C_5L_3L_5R_5 + 2C_2C_3L_2L_3L_5g_m) + s^4(C_2C_3C_5L_5R_2R_5 + 2C_2C_3L_2L_3R_5g_m + C_2C_3L_2L_5R_5g_m + C_2C_3L_2L_5 + 2C_2C_3L_3L_5R_2g_m + 4C_2C_3L_3L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5) + s^3(C_2C_3L_2L_3R_5g_m + C_2C_3L_2L_3 - C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_2L_5) + s^2(C_2C_3L_3L_5R_2R_5g_m + C_2C_3L_3L_5R_2 - C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_2L_5) + s(C_2C_3L_3L_5R_2R_5g_m + C_2C_3L_3L_5R_2 - C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_2L_5) + s^0(-C_2C_3L_3L_5R_2R_5g_m + C_2C_3L_3L_5R_2 - C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_2L_5)}$$

$$\mathbf{9.506 \quad X-INVALID-ORDER-506} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^6(C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_5g_m - C_2C_3C_5L_2L_3L_5) + s^5(C_2C_3C_5L_3L_5R_2R_5g_m - C_2C_3C_5L_3L_5R_2 + C_2C_3C_5L_3L_5R_5 + C_2C_3L_2L_3L_5g_m) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_5g_m - C_2C_3L_2L_3 + C_2C_3L_3L_5R_2g_m + C_2C_3L_3L_5 + C_2C_5L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_2L_5 + C_3C_5L_3L_5R_5g_m - C_3C_5L_3L_5) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_5g_m + C_2C_3L_3R_2 - C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_2L_5) + s^2(C_2C_5R_2R_5g_m + C_2C_5R_2 - C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_2L_5) + s(C_2C_3L_3R_2R_5g_m + C_2C_3L_3R_2 - C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_2L_5) + s^0(C_2C_3L_3R_2R_5g_m + C_2C_3L_3R_2 - C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_2L_5)}{2C_2C_3C_5L_2L_3L_5g_ms^6 + 2g_m + s^5(C_2C_3C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_5 + 2C_2C_3C_5L_3L_5R_2g_m + 4C_2C_3C_5L_3L_5) + s^4(C_2C_3C_5L_5R_2R_5g_m + C_2C_3C_5L_5R_2 + C_2C_3C_5L_5R_5 + 2C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_3L_2L_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5g_m) + s^3(C_2C_3L_2L_3R_5g_m + C_2C_3L_2L_3 - C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_2L_5) + s^2(C_2C_3L_3L_5R_2R_5g_m + C_2C_3L_3L_5R_2 - C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_2L_5) + s(C_2C_3L_3L_5R_2R_5g_m + C_2C_3L_3L_5R_2 - C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_2L_5) + s^0(C_2C_3L_3L_5R_2R_5g_m + C_2C_3L_3L_5R_2 - C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_2L_5)}$$

$$\mathbf{9.507 \quad X-INVALID-ORDER-507} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^6(C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_5g_m - C_2C_3C_5L_2L_3L_5) + s^5(-C_2C_3C_5L_2L_3R_5 + C_2C_3C_5L_3L_5R_2R_5g_m - C_2C_3C_5L_3L_5R_2 + C_2C_3C_5L_3L_5R_5) + s^4(-C_2C_3C_5L_3R_2R_5 + C_2C_3L_2L_3R_5g_m - C_2C_3L_2L_3 + C_2C_3L_3L_5R_2g_m + C_2C_3L_3L_5 + C_2C_5L_2L_5R_5g_m - C_2C_5L_2L_5) + s^3(-C_2C_3L_3R_2R_5g_m + C_2C_3L_3R_2 - C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_2L_5) + s^2(-C_2C_5R_2R_5g_m + C_2C_5R_2 - C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_2L_5) + s(-C_2C_3L_3R_2R_5g_m + C_2C_3L_3R_2 - C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_2L_5) + s^0(-C_2C_3L_3R_2R_5g_m + C_2C_3L_3R_2 - C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_2L_5)}{2C_2C_3C_5L_2L_3L_5g_ms^6 + 2g_m + s^5(2C_2C_3C_5L_2L_3R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_5 + 2C_2C_3C_5L_3L_5R_2g_m + 4C_2C_3C_5L_3L_5) + s^4(C_2C_3C_5L_2R_5 + 2C_2C_3C_5L_3R_2R_5g_m + 4C_2C_3C_5L_3R_5 + C_2C_3C_5L_5R_2R_5g_m + C_2C_3C_5L_5R_2 + C_2C_3C_5L_5R_5 + 2C_2C_3L_2L_3g_m + C_2C_3L_2L_5g_m + 2C_2C_5L_2L_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5g_m) + s^3(C_2C_3L_2L_3R_5g_m + C_2C_3L_2L_3 - C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_2L_5) + s^2(C_2C_3L_3L_5R_2R_5g_m + C_2C_3L_3L_5R_2 - C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_2L_5) + s(C_2C_3L_3L_5R_2R_5g_m + C_2C_3L_3L_5R_2 - C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_2L_5) + s^0(C_2C_3L_3L_5R_2R_5g_m + C_2C_3L_3L_5R_2 - C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_2L_5)}$$

$$\mathbf{9.508 \quad X-INVALID-ORDER-508} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3(C_2L_2L_3R_5g_m - C_2L_2L_3) + s^2(C_2L_3R_2R_5g_m - C_2L_3R_2 + C_2L_3R_5) + s(L_3R_5g_m - L_3)}{R_5g_m + s^4(C_2C_3L_2L_3R_5g_m + C_2C_3L_2L_3) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_5g_m + C_2C_3L_3R_2 + C_2C_3L_3R_5 + 2C_2L_2L_3g_m) + s^2(C_2L_2R_5g_m + C_2L_2 + 2C_2L_3R_2g_m + 4C_2L_3 + C_3L_3R_5g_m + C_3L_3) + s(C_2R_2R_5g_m + C_2R_2 + C_2R_5 + 2L_3g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.509 \quad X-INVALID-ORDER-509} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_3s^4 + L_3g_ms + s^3(-C_2C_5L_3R_2 + C_2L_2L_3g_m) + s^2(C_2L_3R_2g_m + C_2L_3 - C_5L_3)}{C_2C_3C_5L_2L_3s^5 + g_m + s^4(C_2C_3C_5L_3R_2 + C_2C_3L_2L_3g_m + 2C_2C_5L_2L_3g_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + C_2C_5L_2 + 2C_2C_5L_3R_2g_m + 4C_2C_5L_3 + C_3C_5L_3) + s^2(C_2C_5R_2 + C_2L_2g_m + C_3L_3g_m + 2C_5L_3g_m) + s(C_2R_2g_m + C_2 + C_5)}$$

$$\mathbf{9.510 \quad X-INVALID-ORDER-510} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_3R_5s^4 + s^3(-C_2C_5L_3R_2R_5 + C_2L_2L_3R_5g_m - C_2L_2L_3) + s^2(C_2L_3R_2R_5g_m - C_2L_3R_2 + C_2L_3R_5 - C_5L_3R_5) + s(L_3R_5g_m - L_3)}{C_2C_3C_5L_2L_3R_5s^5 + R_5g_m + s^4(C_2C_3C_5L_3R_2R_5 + C_2C_3L_2L_3R_5g_m + C_2C_3L_2L_3 + 2C_2C_5L_2L_3R_5g_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_5g_m + C_2C_3L_3R_2 + C_2C_3L_3R_5 + C_2C_5L_2R_5 + 2C_2C_5L_3R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_3R_5 + 2C_2L_2L_3g_m + C_3C_5L_3R_5) + s^2(C_2C_5R_2R_5 + C_2L_2R_5g_m + C_2L_2 + 2C_2L_3R_2g_m + 4C_2L_3 + C_3L_3R_5g_m + C_3L_3) + s(C_2R_2R_5g_m + C_2R_2 + C_2R_5 + 2L_3g_m) + 1}$$

9.511 X-INVALID-ORDER-511 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 g_m s + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_3) + s^3 (C_2 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_3 R_5 + C_2 L_2 L_3 g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 + C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L}{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 + 2 C_2 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 ($$

9.512 X-INVALID-ORDER-512 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m s^5 + L_3 g_m s + s^4 (-C_2 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_3 L_5) + s^3 (-C_2 C_5 L_3 R_2 + C_2 L_2 L_3 g_m + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_3 - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 + C_2 C_5 L_2 + 2 C_2 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_3 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m$$

9.513 X-INVALID-ORDER-513 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 s^5 - L_3 s + s^4 (-C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 + C_2 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^3 (-C_2 L_2 L_3 + C_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 L_3 L_5 - C_5 L_3 L_5) + s^2 (-C_2 L_3 R_2 + L_3)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 s^6 + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 + 2 C_2 L_2 L_3 g_m + C_2 L_2 L_5 g_m + C_3 L_3)}$$

9.514 X-INVALID-ORDER-514 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m s^5 + L_3 g_m s + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_2 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3$$

9.515 X-INVALID-ORDER-515 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 s^5 - L_3 R_5 s + s^4 (-C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 L_3 L_5)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 s^6 + R_5 + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 + 2C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 + 2C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 L_3 L_5 R_5 + 2C_2 L_2 L_3 L_5 g_m)}$$

9.516 X-INVALID-ORDER-516 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5) + s^3 (C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5) + s^2 (C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s (C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m}{R_5 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^2 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s (C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5}$$

9.517 X-INVALID-ORDER-517 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^5(C_2C_5L_2L_3L_5R_5g_m - C_2C_5L_2L_3L_5) + R_5g_m + s^6(C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_3L_5) + s^5(C_2C_3C_5L_2L_3R_5 + C_2C_3C_5L_3L_5R_2R_5g_m + C_2C_3C_5L_3L_5R_2 + C_2C_3C_5L_3L_5R_5 + 2C_2C_5L_2L_3L_5g_m) + s^4(C_2C_3C_5L_3R_2R_5 + C_2C_3L_2L_3R_5g_m + C_2C_3L_2L_3 + 2C_2C_5L_2L_3R_5g_m + C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_2L_5R_5g_m)}{R_5g_m + s^6(C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_3L_5) + s^5(C_2C_3C_5L_2L_3R_5 + C_2C_3C_5L_3L_5R_2R_5g_m + C_2C_3C_5L_3L_5R_2 + C_2C_3C_5L_3L_5R_5 + 2C_2C_5L_2L_3L_5g_m) + s^4(C_2C_3C_5L_3R_2R_5 + C_2C_3L_2L_3R_5g_m + C_2C_3L_2L_3 + 2C_2C_5L_2L_3R_5g_m + C_2C_5L_2L_5R_5g_m + C_2C_5L_2L_5R_5g_m)}$$

9.518 X-INVALID-ORDER-518 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 L_3) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2 + C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_3 R_5)}{2 C_2 C_3 L_2 L_3 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_3 L_3) + s^2 (2 C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_3 L_3 g_m) + s (2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m)}$$

9.519 X-INVALID-ORDER-519 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 s^5 + g_m + s^4 (-C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 - C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m) + s^3 (-C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_3 - C_2 C_5 L_2 - C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 - C_2 C_5 R_2 + C_2 L_2 g_m - C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_2 R_2 g_m - C_2 R_3 + C_3 R_2 g_m - C_3 R_3)}{2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 g_m s^5 + s^4 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 + 2 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_3) + s^3 (2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 L_2 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + 2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3)}$$

$$\mathbf{9.529 \quad X-INVALID-ORDER-529} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_3 R_3 s^4 + L_3 R_3 g_m s + s^3 (-C_2 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 L_2 L_3 R_3 g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_3 R_3 - C_5 L_3 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_2 R_3 + 2 C_2 C_5 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_3 R_2 + 4 C_2 C_5 L_3 R_3 + C_2 L_2 L_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 L_2 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.530 \quad X-INVALID-ORDER-530} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 s^4 + s^3 (-C_2 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m) + s^2 (C_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 L_3 R_3 - C_5 L_3 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 s^5 + R_3 R_5 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 R_3 + C_2 L_2 L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.531 \quad X-INVALID-ORDER-531} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 g_m s + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_3 R_3) + s^3 (C_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 L_3 R_3 - C_5 L_3 R_3)}{R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 R_3 + C_2 L_2 L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.532 \quad X-INVALID-ORDER-532} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m s^5 + L_3 R_3 g_m s + s^4 (-C_2 C_5 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_3 R_3 g_m) + s^3 (C_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 L_3 R_3 - C_5 L_3 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 R_3 + C_2 L_2 L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.533 \quad X-INVALID-ORDER-533} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 s^5 - L_3 R_3 s + s^4 (-C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 L_3 R_3 - C_5 L_3 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 s^6 + R_3 + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 + 2 C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_2 L_2 L_3 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.534 \quad X-INVALID-ORDER-534} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 g_m s + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_3 R_3) + s^3 (C_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 L_3 R_3 - C_5 L_3 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 R_3 + C_2 L_2 L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.535 \quad X-INVALID-ORDER-535} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 g_m s + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_3 R_3) + s^3 (C_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 L_3 R_3 - C_5 L_3 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 R_5 s^6 + R_3 R_5 + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_2 L_2 L_3 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.536 \quad X-INVALID-ORDER-536} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_2 L_2 L_3 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.537 \quad X-INVALID-ORDER-537} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_2 L_2 L_3 L_5 g_m)}$$

9.548 X-INVALID-ORDER-548 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 L_3 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_3 R_5) + s^2 (C_2 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 R_3 + C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3 R_5) + s (C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 R_3 + C_3 C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_3 L_3 R_3 R_5) + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 L_3 R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + 2 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_2 L_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_3 C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_3 L_3 R_3 R_5) + s (C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 R_3 + C_3 C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_3 L_3 R_3 R_5) + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 L_3 R_3}$$

9.549 X-INVALID-ORDER-549 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_3C_5L_2L_3R_3s^5 + R_3g_m + s^4(-C_2C_3C_5L_3R_2R_3 + C_2C_3L_2L_3R_3g_m) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_3R_3 - C_2C_5L_2R_3 - C_3C_5L_3R_3) + s^2(-C_2C_5R_2R_3 + C_3C_5L_2R_3) + s(-C_2C_5L_2R_3 + C_3C_5L_3R_3)}{g_m + s^5(2C_2C_3C_5L_2L_3R_3g_m + C_2C_3C_5L_2L_3) + s^4(C_2C_3C_5L_2R_3 + 2C_2C_3C_5L_3R_2R_3g_m + C_2C_3C_5L_3R_2 + 4C_2C_3C_5L_3R_3 + C_2C_3L_2L_3g_m) + s^3(C_2C_3C_5R_2R_3 + C_2C_3L_2R_3g_m + C_2C_3L_3R_2g_m + C_2C_3L_3 + 2C_2C_5L_2R_3g_m + C_2C_5L_2 + 2C_3C_5L_3R_3g_m + C_3C_5L_3) + s^2(C_2C_5R_2R_3 + C_3C_5L_2R_3) + s(-C_2C_5L_2R_3 + C_3C_5L_3R_3)}.$$

9.550 X-INVALID-ORDER-550 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 s^5 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (-C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 g_m)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 g_m)}$$

9.551 X-INVALID-ORDER-551 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3)}{g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 + 2 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5)}$$

9.552 X-INVALID-ORDER-552 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^4 (-C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (2C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 + 2C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 + 4C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m))}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^4 (-C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (2C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 + 2C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 + 4C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m))}$$

9.553 X-INVALID-ORDER-553 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 s^6 - R_3 + s^5 (-C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_3}{2 R_3 g_m + s^6 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 + 2 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + C_2 C_3 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 g_m +$$

9.554 X-INVALID-ORDER-554 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 + 2 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_5))}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 + 2 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_5)}$$

9.555 X-INVALID-ORDER-555 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \infty, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3 R_5 g_m + R_5 + s^6 (2C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 + 2C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2C_2 C_3 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2C_2 C_3 C_5 L_5 R_5 + 2C_2 C_3 C_5 L_5 R_6 + 2C_2 C_3 C_5 L_5 R_7 + 2C_2 C_3 C_5 L_5 R_8 + 2C_2 C_3 C_5 L_5 R_9 + 2C_2 C_3 C_5 L_5 R_{10} + 2C_2 C_3 C_5 L_5 R_{11} + 2C_2 C_3 C_5 L_5 R_{12} + 2C_2 C_3 C_5 L_5 R_{13} + 2C_2 C_3 C_5 L_5 R_{14} + 2C_2 C_3 C_5 L_5 R_{15} + 2C_2 C_3 C_5 L_5 R_{16} + 2C_2 C_3 C_5 L_5 R_{17} + 2C_2 C_3 C_5 L_5 R_{18} + 2C_2 C_3 C_5 L_5 R_{19} + 2C_2 C_3 C_5 L_5 R_{20})}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}$$

9.556 X-INVALID-ORDER-556 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^6 (2C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 + 2C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + 4C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5)}$$

9.557 X-INVALID-ORDER-557 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_3g_m + R_5g_m + s^6(2C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_3g_m + C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_3L_5) + s^5(2C_2C_3C_5L_2L_3R_3R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_3R_5 + C_2C_3C_5L_2L_5R_3R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_5R_3 + 2C_2C_3C_5L_3L_5R_2R_3g_m + C_2C_3C_5L_3L_5R_2R_5g_m + C_2C_3C_5L_3L_5R_2 + 4C_2C_3C_5L_3L_5R_5g_m + C_2C_3C_5L_3L_5R_5 + C_2C_3C_5L_3L_5)}.$$

9.558 X-INVALID-ORDER-558 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2R_2R_3s^3 + R_2R_3g_m + R_3 + s^2(C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3 - C_5L_2R_3) + s(-C_5R_2R_3 + L_2R_3g_m)}{R_2g_m + s^3(2C_2C_5L_2R_2R_3g_m + C_2C_5L_2R_2 + 4C_2C_5L_2R_3) + s^2(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + 2C_5L_2R_3g_m + C_5L_2) + s(2C_5R_2R_3g_m + C_5R_2 + 4C_5R_3 + L_2g_m) + 1}$$

9.559 X-INVALID-ORDER-559 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 R_3 + C_2 L_2 R_3 R_5 - C_5 L_2 R_3 R_5) + s (-C_5 R_2 R_3 R_5 + L_2 R_3 R_5 g_m - L_2 R_3)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_2 R_3 R_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 L_2 R_2 + 4 C_2 L_2 R_3 + C_2 L_2 R_5 + 2 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m + C_5 L_2 R_5) + s (2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5 + 2 L_2 R_3 g_m +$$

9.560 X-INVALID-ORDER-560 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_2 R_3 R_5) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_5 L_2 R_3 R_5 g_m - C_5 L_2 R_3) + s (C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 + L_2 R_3 g_m)}{R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 R_3 + C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + 2 C_5 L_2 R_3 g_m + C_5 L_2 R_5 g_m + C_5 L_2) + s (2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_5 R_5 + L_2 g_m) + 1}$$

9.561 X-INVALID-ORDER-561 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_5 L_2 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3 - C_5 L_2 R_3 + C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3) + s (-C_5 R_2 R_3 + L_2 R_3 g_m)}{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (2C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 + 4C_2 C_5 L_2 R_3 + C_5 L_2 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + 2C_5 L_2 R_3 g_m + C_5 L_2 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3 + L_2 g_m) + 1}$$

9.562 X-INVALID-ORDER-562 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 s^4 - R_2 R_3 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_5 R_3 - C_5 L_2 L_5 R_3) + s^2 (-C_2 L_2 R_2 R_3 - C_5 L_5 R_2 R_3 + L_2 L_5 R_3 g_m) + s (-L_2 R_3 + L_5 R_2 R_3 g_m + L_5 R_3)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 + 4 R_3 + s^4 (2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5 + 2 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_5 L_2 L_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_2 + 4 C_2 L_2 R_3 + 2 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_2 + 4 C_5 L_5 R_3 + L_2 L_5 g_m) + s (2 L_2 R_3 g_m + L_2}$$

9.563 X-INVALID-ORDER-563 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 + C_5 L_2 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_5 L_2 R_3 R_5 g_m - C_5 L_2 R_3 + C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3) + s (C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2)}{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 R_3 + C_2 C_5 L_2 R_5 + C_5 L_2 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + 2 C_5 L_2 R_3 g_m + C_5 L_2 R_5 g_m + C_5 L_2 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2)}$$

9.564 X-INVALID-ORDER-564 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 s^4 - R_2 R_3 R_5 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 L_2 L_5 R_3 R_5 - C_5 L_2 L_5 R_3 R_5) + s^2 (-C_2 L_2 R_2 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + L_2 L_5)}{2 R_2 R_3 R_5 g_m + R_2 R_5 + 4 R_3 R_5 + s^4 (2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5) + s^3 (2 C_2 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 L_2 L_5 R_2 + 4 C_2 L_2 L_5 R_3 + C_2 L_2 L_5 R_5 + 2 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_2 L_5 R_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 L_2 R_2 R_5 +$$

9.565 X-INVALID-ORDER-565 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_5 R_3 + C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_2 L_5 R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 R_3 + C_2 L_2 R_3 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^4 (2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5 + 2 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + C_5 L_2 L_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 L_2)}$$

9.566 X-INVALID-ORDER-566 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 + C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_2 L_5 R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^4 (2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 + 2 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + C_5 L_2 L_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_3)}$$

9.567 X-INVALID-ORDER-567 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5) + s (L_2 R_5 g_m - L_2)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 + C_2 C_3 L_2 R_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 + C_3 L_2 R_5 g_m + C_3 L_2) + s (C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 L_2 g_m) + 4}$$

9.568 X-INVALID-ORDER-568 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2R_2s^3 + R_2g_m + s^2(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 - C_5L_2) + s(-C_5R_2 + L_2g_m) + 1}{C_2C_3C_5L_2R_2s^4 + s^3(C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_5L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_2 + C_3C_5L_2) + s^2(C_3C_5R_2 + C_3L_2g_m + 2C_5L_2g_m) + s(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_5R_2g_m + 4C_5)}$$

9.569 X-INVALID-ORDER-569 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 - C_5 L_2 R_5) + s (-C_5 R_2 R_5 + L_2 R_5 g_m - L_2)}{C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_5 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 + C_2 C_3 L_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_5 + C_3 C_5 L_2 R_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 + C_3 C_5 R_2 R_5 + C_3 L_2 R_5 g_m + C_3 L_2 + 2 C_5 L_2 R_5 g_m) + s (C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_2 R_5)}$$

9.570 X-INVALID-ORDER-570 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_5 L_2 R_5 g_m - C_5 L_2) + s (C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5 + L_2 g_m) + 1}{s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 + C_3 C_5 L_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_2) + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_5 + C_3 L_2 g_m + 2 C_5 L_2 g_m) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

9.571 X-INVALID-ORDER-571 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_2 + C_5 L_2 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 - C_5 L_2 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (-C_5 R_2 + L_2 g_m) + 1}{s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 + C_3 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 + C_3 C_5 L_2 + C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_3 C_5 R_2 + C_3 L_2 g_m + 2 C_5 L_2 g_m) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

9.572 X-INVALID-ORDER-572 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 s^4 - R_2 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5 - C_5 L_2 L_5) + s^2 (-C_2 L_2 R_2 - C_5 L_5 R_2 + L_2 L_5 g_m) + s (-L_2 + L_5 R_2 g_m + L_5)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 s^5 + 2 R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 + C_3 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 + C_3 C_5 L_5 R_2 + C_3 L_2 L_5 g_m + 2 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 + C_3 L_2 + C_3 L_5 R_2 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5) + s}$$

9.573 X-INVALID-ORDER-573 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5 + C_5 L_2 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_5 L_2 R_5 g_m - C_5 L_2 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5)}{s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 R_5 + C_3 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 + C_3 C_5 L_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_2 + C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5)}$$

9.574 X-INVALID-ORDER-574 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 s^4 - R_2 R_5 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5 R_2 + C_2 L_2 L_5 R_5 - C_5 L_2 L_5 R_5) + s^2 (-C_2 L_2 R_2 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_5 + L_2 L_5 R_5 g_m)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 s^5 + 2R_2 R_5 g_m + 4R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_3 L_2 L_5 R_5 + 2C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_5 + 2C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + 4C_2 L_2 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_3 L_2 L_5 R_5 g_m + C_3 L_2 L_5 + 2C_5 L_2 L_5}$$

9.575 X-INVALID-ORDER-575 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5 + C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_5 L_2 L_5) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_5) + s (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 + C_3 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 + C_2 C_3 L_2 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 + C_2 C_3 L_2 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s (C_2 C_3 L_2 R_2 + C_2 C_3 L_2 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^4 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 + C_2 C_3 L_2 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_5 R_5)}{2 R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 + C_3 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 + C_2 C_3 L_2 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 + C_2 C_3 L_2 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s (C_2 C_3 L_2 R_2 + C_2 C_3 L_2 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^4 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 + C_2 C_3 L_2 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_5 R_5)}$$

9.576 X-INVALID-ORDER-576 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

[illegible]

9.577 X-INVALID-ORDER-577 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 R_3 + C_2 L_2 R_3 R_5) + s (L_2 R_3 R_5 g_m - L_2 R_3)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_3 R_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 L_2 R_2 + 4 C_2 L_2 R_3 + C_2 L_2 R_5 + C_3 L_2 R_3 R_5 g_m + C_3 L_2 R_3) + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 L_2 R_3 g_m + L_2 R_5}$$

9.578 X-INVALID-ORDER-578 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 s^3 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3 - C_5 L_2 R_3) + s (-C_5 R_2 R_3 + L_2 R_3 g_m)}{C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 R_3 + C_3 C_5 L_2 R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 L_2 R_3 g_m + 2 C_5 L_2 R_3 g_m + C_5 L_2) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5}$$

9.579 X-INVALID-ORDER-579 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 R_3 + C_2 L_2 R_3 R_5 - C_5 L_2 R_2 R_3 R_5)}{C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 s^4 + 2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_2 R_3 R_5) + s^2 (2C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 L_2 R_2 + 4C_2 L_2 R_3 + C_2 L_2 R_5)}$$

9.580 X-INVALID-ORDER-580 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_2 R_3 R_5) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_5 L_2 R_3 R_5 g_m - C_5 L_2 R_3}{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 L_2 R_3 + C_2 C_5 L_2 R_5 + C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_2 R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 C_5 R_5}$$

9.581 X-INVALID-ORDER-581 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_5 L_2 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3 - C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m) + s (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3) + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3}{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 + C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 R_3 + C_3 C_5 L_2 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_2 L_5 R_3) + s (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_2 L_5 R_3) + C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_2 L_5 R_3}$$

9.582 X-INVALID-ORDER-582 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 s^4 - R_2 R_3 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_5 R_3 - C_5 L_2 L_5 R_3) + s^2 (-C_2 L_2 R_2 R_3 - C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 s^5 + 2R_2 R_3 g_m + R_2 + 4R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_5 R_3 + 2C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + 4C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 + C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_3 L_2 L_5 R_3 g_m + 2C_5 L_2 L_5 R_3 g_m -$$

9.583 X-INVALID-ORDER-583 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_1)}{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 + C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_2)}$$

9.584 X-INVALID-ORDER-584 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 s^4 - R_2}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 s^5 + 2R_2 R_3 R_5 q_m + R_2 R_5 + 4R_3 R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 q_m + C_2 C_3 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_5 R_3 R_5 + 2C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 q_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 L_2 L_5 R_2 R_3 q_m + C_2 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5)}$$

9.585 X-INVALID-ORDER-585 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 a_m + R_2 R_5 a_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 a_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_5 R_2 R_3 a_m + C_2 C_3 L_2 L_5 R_3 + 2C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 a_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 a_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + 4C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 a_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 a_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5)}$$

9.586 X-INVALID-ORDER-586 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^5(C_2C_3C_5L_2L_5R_2R_3R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_5R_2R_3 + C_2C_3C_5L_2L_5R_3R_5) + s^4(C_2C_3C_5L_2R_2R_3R_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2R_3g_m + C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m + C_2C_5L_2L_5R_2 + 4C_2C_5L_2L_5R_3 + C_2C_5L_2L_5R_5 + C_3C_5L_2L_5R_3R_5g_m + C_3C_5L_2L_5R_3R_5 + C_3C_5L_2L_5R_5R_5)}{(s^2R_2R_3 + s^2R_2R_5 + s^2R_3R_5 + s^2R_2 + s^2R_3 + s^2R_5 + s^4C_2C_3C_5L_2L_5R_2R_3R_5g_m + s^4C_2C_3C_5L_2L_5R_2R_3 + s^4C_2C_3C_5L_2L_5R_3R_5 + s^4C_2C_3C_5L_2R_2R_3R_5 + s^42C_2C_5L_2L_5R_2R_3g_m + s^4C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m + s^4C_2C_5L_2L_5R_2 + s^44C_2C_5L_2L_5R_3 + s^4C_2C_5L_2L_5R_5 + s^4C_3C_5L_2L_5R_3R_5g_m + s^4C_3C_5L_2L_5R_3R_5 + s^4C_3C_5L_2L_5R_5R_5)}$$

9.587 X-INVALID-ORDER-587 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_3 R_5) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 + C_3 L_2 R_3 R_5 g_m - C_3 L_2 R_3) + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + L_2 R_5 g_m - L_2)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 + 4 C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_5) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 + 2 C_3 L_2 R_3 g_m + C_3 L_2 R_5 g_m + C_3 L_2) + s (2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + 4 C_3 R_3 + C_3 R_5 + 2 L_2 g_m) + 4}$$

9.588 X-INVALID-ORDER-588 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 - C_2 C_5 L_2 R_2 - C_3 C_5 L_2 R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 - C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 L_2 R_3 g_m - C_5 L_2) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 - C_5 R_2 + L_2 g_m) + 1}{s^4 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 + 2 C_3 C_5 L_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_2) + s^2 (2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4 C_3 C_5 R_3 + C_3 L_2 g_m + 2 C_5 L_2 g_m) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

9.589 X-INVALID-ORDER-589 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 s^4 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 - C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 - C_3 C_5 L_2 R_3 R_5) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 - C_3 L_2 R_2 R_5 g_m + C_3 L_2 R_2 R_5)}{2R_2 g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5) + s^3 (2C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 + 4C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_5 + 2C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 L_2 R_5 + 2C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_2 R_5) + s^2 (2C_2 L_2 R_2 g_m + 4C_2 L_2$$

9.590 X-INVALID-ORDER-590 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5 + C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_2 R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3)}{s^4 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 + 2 C_3 C_5 L_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_2) + s^2 (2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2) + s (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2) + C_3 C_5 R_3}$$

9.591 X-INVALID-ORDER-591 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^4 (-C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 + C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 - C_2 C_5 L_2 R_2 - C_3 C_5 L_2 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 + C_5 L_2 L_5 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m}{s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5) + s^4 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 + C_3 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 + 2 C_3 C_5 L_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_2 + C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (2 C_3$$

9.592 X-INVALID-ORDER-592 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 s^5 - R_2 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_5 R_3 - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 - C_3 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^3 (-C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 + C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5 - C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_3 L_2 L_5 R_3 g_m - 2 R_2 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 + 2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_2 L_5) + s^3 (2 C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 + 4 C_2 C_3 L_2 R_3 + 2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 L_2 L_5 R_3 g_m -$$

9.593 X-INVALID-ORDER-593 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 + C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m)}{s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5) + s^4 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 R_5 + C_3 C_5 L_2 L_5 g_m)} + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5 + C_3 C_5 L_2 L_5 g_m)$$

9.594 X-INVALID-ORDER-594 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 s^5 - R_2 R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_5 R_3 R_5 - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5}{2 R_2 R_5 a_m + 4 R_5 + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 a_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5) + s^4 (2 C_2 C_3 L_2 L_5 R_2 R_3 a_m + C_2 C_3 L_2 L_5 R_2 R_5 a_m + C_2 C_3 L_2 L_5 R_2 + 4 C_2 C_3 L_2 L_5 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 a_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 a_m + C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 + 4 C_3 C_5 L_2 L_5 R_5 + 2 C_5 C_5 L_2 L_5 R_5 a_m + C_5 C_5 L_2 L_5 R_5)}$$

9.595 X-INVALID-ORDER-595 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^2 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_2 L_5 R_3) + s (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^0 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_2 L_5 R_3)}{2 R_2 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_2 L_5) + s^3 (2 C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^2 (2 C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_2 L_5 R_3) + s (2 C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^0 (2 C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_2 L_5 R_3)}$$

9.596 X-INVALID-ORDER-596 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5) + s^4 (-C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5) + s^3 (-C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5) + s^2 (-C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5) + s (-C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5) + (-C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5)}{2 R_2 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^4 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 + 2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5) + s^2 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5) + s (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5) + (-C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5)}$$

9.597 X-INVALID-ORDER-597 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5) + s^3 (C_3 L_2 L_3 R_5 g_m - C_3 L_2 L_3) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 + C_3 L_3 R_2 R_5 g_m - C_3 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_5) + s (L_2 R_5 g_m - L_2)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_3 L_2 L_3) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 + C_2 C_3 L_2 R_5 + 2 C_3 L_2 L_3 g_m) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 + C_3 L_2 R_5 g_m + C_3 L_2 + 2 C_3 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 L_3) + s (C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 L_2 g_m) + 4}$$

9.598 X-INVALID-ORDER-598 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 - C_3 C_5 L_2 L_3) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_2 - C_3 C_5 L_3 R_2 + C_3 L_2 L_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 - C_5 L_2) + s (-C_5 R_2 + L_2 g_m) + 1}{s^5 (2C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 g_m + 4C_2 C_3 C_5 L_2 L_3) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 + 2C_3 C_5 L_2 L_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_2 + C_3 C_5 L_2 + 2C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 C_5 R_2 + C_3 L_2 g_m + 2C_5 L_2 g_m) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

9.599 X-INVALID-ORDER-599 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_3C_5L_2L_3R_2R_5s^5 + R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2R_5g_m - C_2C_3L_2L_3R_2 + C_2C_3L_2L_3R_5 - C_3C_5L_2L_3R_5) + s^3(-C_2C_5L_2R_2R_5 - C_3C_5L_3R_2R_5 + C_3L_2L_3R_5g_m - C_3L_2L_3R_5)}{2R_2g_m + s^5(2C_2C_3C_5L_2L_3R_2R_5g_m + 4C_2C_3C_5L_2L_3R_5) + s^4(C_2C_3C_5L_2R_2R_5 + 2C_2C_3L_2L_3R_2g_m + 4C_2C_3L_2L_3 + 2C_3C_5L_2L_3R_5g_m) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_5g_m + C_2C_3L_2R_2 + C_2C_3L_2R_5 + 2C_2C_5L_2R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_2R_5 + C_3C_5L_2R_5 + 2C_3C_5L_3R_2R_5g_m + 4C_3C_5L_3R_2R_5)}$$

9.600 X-INVALID-ORDER-600 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_2 L_3) + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 L_2 L_3 g_m) + s^2 (C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 L_2 L_3 g_m)}{s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 R_5 + 2 C_3 C_5 L_2 L_3 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 + C_3 C_5 L_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_2 + 2 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 L_2 L_3 g_m)}$$

9.601 X-INVALID-ORDER-601 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 - C_3 C_5 L_2 L_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_2 - C_3 C_5 L_3 R_2 + C_3 L_2 L_3 g_m - s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 + 2 C_3 C_5 L_2 L_3 g_m + C_3 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 + C_3 C_5 L_2 + 2 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5))}{s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 + 2 C_3 C_5 L_2 L_3 g_m + C_3 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 + C_3 C_5 L_2 + 2 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5)}$$

9.602 X-INVALID-ORDER-602 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 s^6 - R_2 + s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 - C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^4 (-C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 - C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + C_3 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5)}{2 R_2 g_m + s^6 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 + 2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^4 (2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_3 L_2 L_3 + C_2 C_3 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 + C_3 C_5 L_2 L_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3}$$

9.603 X-INVALID-ORDER-603 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 + C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_2 L_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m}{s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 R_5 + 2 C_3 C_5 L_2 L_3 g_m + C_3 C_5 L_2 L_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2)}$$

9.604 X-INVALID-ORDER-604 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 s^6 - R_2 R_5 + s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_5 - C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5)}{2 R_2 R_5 g_m + 4 R_5 + s^6 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 + 2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^4 (2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_3 L_2 L_5 R_5)}$$

9.605 X-INVALID-ORDER-605 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2}{2 R_2 g_m + s^6 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^4 (2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_3 L_2 L_3 + C_2 C_3 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 + C_3}$$

9.606 X-INVALID-ORDER-606 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s^5 (-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 + C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s^3 (-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 + C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^2 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5}{2 R_2 g_m + s^6 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_5 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_3 L_2 L_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_5 + 2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 + 4 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s^3 (-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 + C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^2 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5}$$

9.607 X-INVALID-ORDER-607 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 L_3 R_2 + C_2 L_2 L_3 R_5) + s^2 (L_2 L_3 R_5 g_m - L_2 L_3) + s (L_3 R_2 R_5 g_m - L_3 R_2 + L_3 R_5)}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5) + s^3 (2 C_2 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 L_3 + C_3 L_2 L_3 R_5 g_m + C_3 L_2 L_3) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 + C_3 L_3 R_2 R_5 g_m + C_3 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_5 + 2 L_2 L_3 g_m) + s (L_2 R_5 g_m + L_2 + 2 L_3 R_2)}$$

9.608 X-INVALID-ORDER-608 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 s^4 + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_2 L_3 - C_5 L_2 L_3) + s^2 (-C_5 L_3 R_2 + L_2 L_3 g_m) + s (L_3 R_2 g_m + L_3)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 + C_3 C_5 L_2 L_3) + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_2 + C_3 L_2 L_3 g_m + 2 C_5 L_2 L_3 g_m) + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3 + C_5 L_2 + 2 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_5 L_3) + s (C_5 L_3 R_2 g_m + C_5 L_3)}$$

9.609 X-INVALID-ORDER-609 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 s^4 + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 L_3 R_2 + C_2 L_2 L_3 R_5 - C_5 L_2 L_3 R_5) + s^2 (-C_5 L_3 R_2 R_5 + L_2 L_3 R_2 R_5 g_m) + s (-C_5 L_3 R_2 R_5 + L_2 L_3 R_2 R_5 g_m) + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 s^5 + R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_2 L_3 R_5) + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + 2 C_2 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 L_3 + C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 + C_3 L_2 L_3 R_5 g_m + C_3 L_2 L_3 + 2 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 s^5 + R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_2 L_3 R_5) + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + 2 C_2 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 L_3 + C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 + C_3 L_2 L_3 R_5 g_m + C_3 L_2 L_3 + 2 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5)}$$

9.610 X-INVALID-ORDER-610 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_3 R_5) + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_2 L_3 + C_5 L_2 L_3 R_5 g_m - C_5 L_2 L_3) + s^2 (C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + C_5 L_3 R_2 R_5) + s (C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5) + C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5}{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 + C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_2 L_3) + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_2) + s^2 (C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_2) + s (C_3 C_5 L_3 R_2) + C_3 C_5 L_3 R_2}$$

9.611 X-INVALID-ORDER-611 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^4 (-C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_5 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_2 L_3 - C_5 L_2 L_3 + C_5 L_3 L_5 R_2 g_m)}{R_2 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + 2C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 + C_3 C_5 L_2 L_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_2 C_5 L_2$$

9.612 X-INVALID-ORDER-612 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 s^5 - L_3 R_2 s + s^4 (C_2 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 L_2 L_3 L_5 - C_5 L_2 L_3 L_5) + s^3 (-C_2 L_2 L_3 R_2 - C_5 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 s^6 + R_2 + s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + C_3 L_2 L_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^3 (2 C_2 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 L_3 + C_2 L_2 L_5 R_2 g_m$$

9.613 X-INVALID-ORDER-613 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 + C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 g_m))}{R_2 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 + C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 g_m)}$$

9.614 X-INVALID-ORDER-614 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 s^5 - L_3}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 s^6 + R_2 R_5 + s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 + 2 C_2 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 +$$

9.615 X-INVALID-ORDER-615 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 L_2 L_3 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m)}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5 + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 L_2 L_3) + s (C_2 C_3) + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 L_2 L_3 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m}$$

9.626 X-INVALID-ORDER-626 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s^5 (-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 g_m)}{2 R_2 g_m + s^6 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 + 2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_5 + 2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^4 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m)}$$

9.627 X-INVALID-ORDER-627 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 L_2 L_3 R_3 R_5) + s^2 (L_2 L_3 R_3 R_5 g_m - L_2 L_3 R_3) + s (L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - L_3 R_2 R_3) + L_3 R_2 R_3}{R_2 R_3 R_5 g_m + R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_5) + s^3 (2 C_2 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 L_2 L_3 R_2 + 4 C_2 L_2 L_3 R_3 + C_2 L_2 L_3 R_5 + C_3 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_2 L_3 R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 L_2 R_2 R_3 + C_2 L_2 R_3)}$$

9.628 X-INVALID-ORDER-628 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 s^4 + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3 R_3 - C_5 L_2 L_3 R_3) + s^2 (-C_5 L_3 R_2 R_3 + L_2 L_3 R_3 g_m) + s (L_3 R_2 R_3 g_m + L_2 L_3 R_3)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 s^5 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_2 L_3 R_3) + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_2 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_2 L_3 + C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + 2 C_5 L_2 L_3 R_3 g_m + C_5 L_2 L_3 R_3)}$$

9.629 X-INVALID-ORDER-629 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 s^5 + R_2 R_3 R_5 g_m + R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5) + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3}$$

9.630 X-INVALID-ORDER-630 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^4(C_2C_5L_2L_3R_2R_3l}{R_2R_3g_m + R_3 + s^5(C_2C_3C_5L_2L_3R_2R_3R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_3R_2R_3 + C_2C_3C_5L_2L_3R_3R_5) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3 + 2C_2C_5L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_5L_2L_3R_2R_5g_m + C_2C_5L_2L_3R_2 + 4C_2C_5L_2L_3R_3 + C_2C_5L_2L_3R_5 + C_3C_5L_2L_3R_3R_5g_m + C_3C_5L_2L_3$$

9.631 X-INVALID-ORDER-631 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g)}{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_3 R_3 g_m)}$$

9.632 X-INVALID-ORDER-632 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_3}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 s^6 + R_2 R_3 + s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 L_2 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_2 C_3 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5) + s (C_2 C_3 + C_2 C_5 + C_3 C_5) + C_2 C_3 + C_2 C_5 + C_3 C_5}.$$

9.633 X-INVALID-ORDER-633 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3)}{(R_2 R_3 g_m + R_3 + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3))}$$

9.634 X-INVALID-ORDER-634 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 s^6 + R_2 R_3 R_5 + s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 q_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 q_m + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5)}{(C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 s^6 + R_2 R_3 R_5 + s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 q_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 q_m + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5))}$$

9.635 X-INVALID-ORDER-635 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_9 R_3 R_5 q_m + R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 q_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 q_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 q_m + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 q_m + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5)}{R_9 R_3 R_5 q_m + R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 q_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 q_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 q_m + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 q_m + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5)}$$

9.636 X-INVALID-ORDER-636 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 R_3 R_5 g_m + R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 + C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 g_m)}.$$

9.637 X-INVALID-ORDER-637 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_5) + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 L_3 R_2 + C_2 L_2 L_3 R_5 + C_3 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_2 L_3 R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 R_3 + C_2 L_2 R_3)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^4 (2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5) + s^3 (2 C_2 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 L_3 + 2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_3 L_2 L_3 R_5 g_m + C_3 L_2 L_3) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 L_2 R_3)}$$

9.638 X-INVALID-ORDER-638 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 s^5 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 - C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 - C_3 C_5 L_2 L_3 R_3) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_2 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_2 L_3 - C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_3 L_2 L_3 R_3 g_m - C_5 L_2 L_3)}{R_2 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 + 2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_2 L_3) + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 R_3 + 2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + 4 C_3 C_5 L_3 R_3)}.$$

9.639 X-INVALID-ORDER-639 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 s^5 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_5) + s^4 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5) + s^4 (2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5) + s^4 (2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5)}$$

9.640 X-INVALID-ORDER-640 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_2 L_3 R_3) + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5)}{R_2 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 + 2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_2 L_3) + s^3 (2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5)}$$

9.641 X-INVALID-ORDER-641 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3) + s^5 (-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 - C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 - C_3 C_5 L_2 L_5 g_m)}{R_2 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 + 2 C_3 C_5 L_2 L_3$$

9.642 X-INVALID-ORDER-642 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_2R_3s^6 - R_2R_3 + s^5(C_2C_3L_2L_3L_5R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_5R_3 - C_2C_5L_2L_3L_5R_2 - C_3C_5L_2L_3L_5R_3) + s^4(2C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_2R_3g_m + C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_2 + 4C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_3) + s^5(C_2C_3L_2L_3L_5R_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_5 + 2C_2C_5L_2L_3L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_3L_5 + 2C_3C_5L_2L_3L_5R_3g_m + C_3C_5L_2L_3L_5) + s^4(2C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_2R_3)}{2R_2R_3g_m + R_2 + 4R_3 + s^6(2C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_2R_3g_m + C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_2 + 4C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_3) + s^5(C_2C_3L_2L_3L_5R_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_5 + 2C_2C_5L_2L_3L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_3L_5 + 2C_3C_5L_2L_3L_5R_3g_m + C_3C_5L_2L_3L_5) + s^4(2C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_2R_3)}$$

9.643 X-INVALID-ORDER-643 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 + C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_3 R_2) + s^3 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_3 R_2) + s^2 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_3 R_2) + s (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_3 R_2) + R_2 R_3 g_m + R_3}{R_2 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_3 R_2) + s^3 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_3 R_2) + s^2 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_3 R_2) + s (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_3 R_2) + R_2 R_3 g_m + R_3}$$

9.644 X-INVALID-ORDER-644 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3R_5g_m + R_2R_5 + 4R_3R_5 + s^6(2C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_2R_3R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_2R_5 + 4C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_3R_5) + s^5(2C_2C_3L_2L_3L_5R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_5R_2R_5g_m + C_2C_3L_2L_3L_5R_2 + 4C_2C_3L_2L_3L_5R_3 + C_2C_3L_2L_3L_5R_5 + 2C_2C_5L_2L_3L_5R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_2L_3L_5R_2R_5)}{1 + s^6(2C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_2R_3R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_2R_5 + 4C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_3R_5) + s^5(2C_2C_3L_2L_3L_5R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_5R_2R_5g_m + C_2C_3L_2L_3L_5R_2 + 4C_2C_3L_2L_3L_5R_3 + C_2C_3L_2L_3L_5R_5 + 2C_2C_5L_2L_3L_5R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_2L_3L_5R_2R_5) + s^4(2C_2C_3L_2L_3L_5R_2R_3 + C_2C_3L_2L_3L_5R_2R_5 + C_2C_3L_2L_3L_5R_3 + C_2C_3L_2L_3L_5R_5 + 2C_2C_5L_2L_3L_5R_2R_5 + 4C_2C_5L_2L_3L_5R_2R_5) + s^3(2C_2C_3L_2L_3L_5R_2R_3 + C_2C_3L_2L_3L_5R_2R_5 + C_2C_3L_2L_3L_5R_3 + C_2C_3L_2L_3L_5R_5 + 2C_2C_5L_2L_3L_5R_2R_5 + 4C_2C_5L_2L_3L_5R_2R_5) + s^2(2C_2C_3L_2L_3L_5R_2R_3 + C_2C_3L_2L_3L_5R_2R_5 + C_2C_3L_2L_3L_5R_3 + C_2C_3L_2L_3L_5R_5 + 2C_2C_5L_2L_3L_5R_2R_5 + 4C_2C_5L_2L_3L_5R_2R_5) + s(2C_2C_3L_2L_3L_5R_2R_3 + C_2C_3L_2L_3L_5R_2R_5 + C_2C_3L_2L_3L_5R_3 + C_2C_3L_2L_3L_5R_5 + 2C_2C_5L_2L_3L_5R_2R_5 + 4C_2C_5L_2L_3L_5R_2R_5) + 1}$$

9.645 X-INVALID-ORDER-645 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^6 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 + 2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5)}$$

9.646 X-INVALID-ORDER-646 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^6 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5))}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^6 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5)}$$

9.647 X-INVALID-ORDER-647 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_5) + s^3 (C_3 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_2 L_3 R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 R_3 + C_2 L_2 R_3 R_5) + s (C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_3 L_2 L_3 R_3 R_5) + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^4 (2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 + 2 C_3 L_2 L_3 R_3 g_m + C_3 L_2 L_3 R_5 g_m + C_3 L_2 L_3) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 L_2 R_2 R_3 + 2 C_2 L_2 R_3 R_5) + s (C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_3 L_2 L_3 R_3 R_5) + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_5}$$

9.648 X-INVALID-ORDER-648 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 s^5 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 - C_3 C_5 L_2 L_3 R_3) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 - C_3 C_5 L_3 R_2 R_3)}{R_2 g_m + s^5 (2C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 + 4C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + 2C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_2 L_3) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + 2C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 + 4C_2 C_5 L_2 R_3 + C_3 C_5 L_2 R_3)}$$

9.649 X-INVALID-ORDER-649 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 s^5 + 2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^5 (2C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + 4C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 + 2C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^5 (2C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + 4C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 + 2C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 g_m)}$$

9.650 X-INVALID-ORDER-650 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5)}{R_2 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + 2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 g_m +$$

9.651 X-INVALID-ORDER-651 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3) + s^5 (-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m)}{R_2 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m)}$$

9.652 X-INVALID-ORDER-652 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 s^6 - R_2 R_3 g_m + R_2 + 4R_3 + s^6 (2C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + 4C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 + 2C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^4 (2C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + 4C_2 C_3 L_2 L_3 R_3)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 + 4R_3 + s^6 (2C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + 4C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 + 2C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^4 (2C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + 4C_2 C_3 L_2 L_3 R_3)}$$

9.653 X-INVALID-ORDER-653 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3)}{R_2 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 g_m) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5)}$$

9.654 X-INVALID-ORDER-654 $Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3R_5g_m + R_2R_5 + 4R_3R_5 + s^6(2C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_2R_3R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_2R_5 + 4C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_3R_5) + s^5(C_2C_3C_5L_2L_5R_2R_3R_5 + 2C_2C_3L_2L_3L_5R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_5R_2R_5g_m + C_2C_3L_2L_3L_5R_2 + 4C_2C_3L_2L_3L_5R_3 + C_2C_3L_2L_3L_5R_5 + 2C_3C_5L_2L_3L_5R_2R_3R_5)}{2R_2R_3R_5g_m + R_2R_5 + 4R_3R_5 + s^6(2C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_2R_3R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_2R_5 + 4C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_3R_5) + s^5(C_2C_3C_5L_2L_5R_2R_3R_5 + 2C_2C_3L_2L_3L_5R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_5R_2R_5g_m + C_2C_3L_2L_3L_5R_2 + 4C_2C_3L_2L_3L_5R_3 + C_2C_3L_2L_3L_5R_5 + 2C_3C_5L_2L_3L_5R_2R_3R_5)}$$

$$\mathbf{9.655 \quad X-INVALID-ORDER-655} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^6 (2C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + 4C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_5)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^6 (2C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + 4C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.656 \quad X-INVALID-ORDER-656} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^6 (2C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + 4C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s^5 (2C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_5)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^6 (2C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + 4C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s^5 (2C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.657 \quad X-INVALID-ORDER-657} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 s^3 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3)}{R_2 g_m + s^3 (2C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 + 4C_2 C_5 L_2 R_3) + s^2 (4C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s (C_2 R_2 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.658 \quad X-INVALID-ORDER-658} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 R_3 + C_2 L_2 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3 (2C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 L_2 R_3 R_5) + s^2 (4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 L_2 R_2 + 4C_2 L_2 R_3 + C_2 L_2 R_5) + s (4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.659 \quad X-INVALID-ORDER-659} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_2 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}{R_2 g_m + s^3 (2C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 + 4C_2 C_5 L_2 R_3 + C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (4C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s (C_2 R_2 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.660 \quad X-INVALID-ORDER-660} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^3 (-C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3)}{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (2C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 + 4C_2 C_5 L_2 R_3 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (4C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.661 \quad X-INVALID-ORDER-661} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 s^4 - R_2 R_3 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_5 R_3) + s^2 (-C_2 L_2 R_2 R_3 + C_2 L_5 R_2 R_3 - C_5 L_5 R_2 R_3) + s (L_5 R_2 R_3 g_m + L_5 R_3)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 + 4R_3 + s^4 (2C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + 4C_2 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^3 (4C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5) + s^2 (2C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_2 + 4C_2 L_2 R_3 + C_2 L_5 R_2 + 2C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_2 + 4C_5 L_5 R_3) + s (4C_2 R_2 R_3 + L_5 R_2 g_m + L_5 R_3)}$$

$$\mathbf{9.662 \quad X-INVALID-ORDER-662} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_3) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_3 + C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3) + s (C_2 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (2C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 + 4C_2 C_5 L_2 R_3 + C_2 C_5 L_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2) + s^2 (4C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5) + s (C_2 R_2 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.663 \quad X-INVALID-ORDER-663} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 s^4 - R_2 R_3 R_5 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 L_2 L_5 R_3 R_5) + s^2 (-C_2 L_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 L_5 R_2 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_3 R_5) + s (L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + L_5 R_3 R_5)}{2R_2 R_3 R_5 g_m + R_2 R_5 + 4R_3 R_5 + s^4 (2C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5) + s^3 (4C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 L_2 L_5 R_2 + 4C_2 L_2 L_5 R_3 + C_2 L_2 L_5 R_5) + s^2 (2C_2 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 L_2 R_2 R_5 + 4C_2 L_2 R_3 R_5 + C_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 L_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 L_5 R_3 R_5) + s (L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + L_5 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.664 \quad X-INVALID-ORDER-664} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, R_3, \infty, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_5g_m - R_2R_3 + R_3R_5 + s^4(C_2C_5L_2L_5R_2R_3R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_2R_3 + C_2C_5L_2L_5R_3R_5) + s^3(C_2C_5L_5R_2R_3R_5 + C_2L_2L_5R_2R_3g_m + C_2L_2L_5R_3) + s^2(C_2L_2R_2R_3R_5g_m - C_2L_2R_2R_3 + C_2L_2R_3R_5 + C_2L_5R_5g_m - C_2L_5R_5)}{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^4(2C_2C_5L_2L_5R_2R_3g_m + C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m + C_2C_5L_2L_5R_2 + 4C_2C_5L_2L_5R_3 + C_2C_5L_2L_5R_5) + s^3(4C_2C_5L_5R_2R_3 + C_2C_5L_5R_2R_5 + C_2L_2L_5R_2g_m + C_2L_2L_5) + s^2(2C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_2R_5g_m + C_2L_2R_2 + 4C_2L_2R_3g_m - C_2L_2R_3 + C_2L_2R_5g_m - C_2L_5R_5)}.$$

$$\mathbf{9.665 \quad X-INVALID-ORDER-665} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, R_3, \infty, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_5g_m - R_2R_3 + R_3R_5 + s^4(C_2C_5L_2L_5R_2R_3R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_2R_3 + C_2C_5L_2L_5R_3R_5) + s^3(-C_2C_5L_2R_2R_3R_5 + C_2C_5L_5R_2R_3R_5) + s^2(C_2L_2R_2R_3R_5g_m - C_2L_2R_2R_3 + C_2L_2R_3R_5 + C_2L_5R_5g_m - C_2L_5R_5)}{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^4(2C_2C_5L_2L_5R_2R_3g_m + C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m + C_2C_5L_2L_5R_2 + 4C_2C_5L_2L_5R_3 + C_2C_5L_2L_5R_5) + s^3(2C_2C_5L_2R_2R_3R_5g_m + C_2C_5L_2R_2R_5 + 4C_2C_5L_2R_3R_5 + 4C_2C_5L_5R_2R_3 + C_2C_5L_5R_2R_5) + s^2(4C_2C_5R_2R_3R_5 + 2C_2C_5R_2R_5g_m - C_2C_5R_3R_5)}.$$

$$\mathbf{9.666 \quad X-INVALID-ORDER-666} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_5s + R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^2(C_2L_2R_2R_5g_m - C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5)}{2R_2g_m + s^3(C_2C_3L_2R_2R_5g_m + C_2C_3L_2R_2 + C_2C_3L_2R_5) + s^2(C_2C_3R_2R_5 + 2C_2L_2R_2g_m + 4C_2L_2) + s(4C_2R_2 + C_3R_2R_5g_m + C_3R_2 + C_3R_5) + 4}.$$

$$\mathbf{9.667 \quad X-INVALID-ORDER-667} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2R_2s^3 + R_2g_m + s^2(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2) + s(C_2R_2 - C_5R_2) + 1}{C_2C_3C_5L_2R_2s^4 + s^3(C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_5L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_2) + s^2(C_2C_3R_2 + 4C_2C_5R_2 + C_3C_5R_2) + s(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_5R_2g_m + 4C_5)}.$$

$$\mathbf{9.668 \quad X-INVALID-ORDER-668} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2R_2R_5s^3 + R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^2(C_2L_2R_2R_5g_m - C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5) + s(C_2R_2R_5 - C_5R_2R_5)}{C_2C_3C_5L_2R_2R_5s^4 + 2R_2g_m + s^3(C_2C_3L_2R_2R_5g_m + C_2C_3L_2R_2 + C_2C_3L_2R_5 + 2C_2C_5L_2R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_2R_5) + s^2(C_2C_3R_2R_5 + 4C_2C_5R_2R_5 + 2C_2L_2R_2g_m + 4C_2L_2 + C_3C_5R_2R_5) + s(4C_2R_2 + C_3R_2R_5g_m + C_3R_2 + C_3R_5 + 2C_5R_2R_5g_m + 4C_5R_5) + 4}.$$

$$\mathbf{9.669 \quad X-INVALID-ORDER-669} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^3(C_2C_5L_2R_2R_5g_m - C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2R_5) + s^2(C_2C_5R_2R_5 + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2) + s(C_2R_2 + C_5R_2R_5g_m - C_5R_2 + C_5R_5) + 1}{s^4(C_2C_3C_5L_2R_2R_5g_m + C_2C_3C_5L_2R_2 + C_2C_3C_5L_2R_5) + s^3(C_2C_3C_5R_2R_5 + C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_5L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_2) + s^2(C_2C_3R_2 + 4C_2C_5R_2 + C_3C_5R_2R_5g_m + C_3C_5R_2 + C_3C_5R_5) + s(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_5R_2g_m + 4C_5)}.$$

$$\mathbf{9.670 \quad X-INVALID-ORDER-670} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^4(C_2C_5L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_2L_5) + s^3(-C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_5R_2) + s^2(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_5L_5R_2g_m + C_5L_5) + s(C_2R_2 - C_5R_2) + 1}{s^5(C_2C_3C_5L_2L_5R_2g_m + C_2C_3C_5L_2L_5) + s^4(C_2C_3C_5L_2R_2 + C_2C_3C_5L_5R_2) + s^3(C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_5L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_2 + C_3C_5L_5R_2g_m + C_3C_5L_5) + s^2(C_2C_3R_2 + 4C_2C_5R_2 + C_3C_5R_2) + s(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_5R_2g_m + 4C_5)}.$$

$$\mathbf{9.671 \quad X-INVALID-ORDER-671} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_5R_2s^4 - R_2 + s^3(C_2L_2L_5R_2g_m + C_2L_2L_5) + s^2(-C_2L_2R_2 + C_2L_5R_2 - C_5L_5R_2) + s(L_5R_2g_m + L_5)}{C_2C_3C_5L_2L_5R_2s^5 + 2R_2g_m + s^4(C_2C_3L_2L_5R_2g_m + C_2C_3L_2L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5) + s^3(C_2C_3L_2R_2 + C_2C_3L_5R_2 + 4C_2C_5L_5R_2 + C_3C_5L_5R_2) + s^2(2C_2L_2R_2g_m + 4C_2L_2 + C_3L_5R_2g_m + C_3L_5 + 2C_5L_5R_2g_m + 4C_5L_5) + s(4C_2R_2 + C_3R_2) + 4}.$$

$$\mathbf{9.672 \quad X-INVALID-ORDER-672} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^4(C_2C_5L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_2L_5) + s^3(C_2C_5L_2R_2R_5g_m - C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2R_5 + C_2C_5L_5R_2) + s^2(C_2C_5R_2R_5 + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_5L_5R_2g_m + C_5L_5) + s(C_2R_2 + C_5R_2R_5g_m - C_5R_2 + C_5R_5)}{s^5(C_2C_3C_5L_2L_5R_2g_m + C_2C_3C_5L_2L_5) + s^4(C_2C_3C_5L_2R_2R_5g_m + C_2C_3C_5L_2R_2 + C_2C_3C_5L_2R_5 + C_2C_3C_5L_5R_2) + s^3(C_2C_3C_5R_2R_5 + C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_5L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_2 + C_3C_5L_5R_2g_m + C_3C_5L_5) + s^2(C_2C_3R_2 + 4C_2C_5R_2 + C_3C_5R_2R_5) + s(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_5R_2g_m + 4C_5)}.$$

$$\mathbf{9.673 \quad X-INVALID-ORDER-673} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_5R_2R_5s^4 - R_2R_5 + s^3(C_2L_2L_5R_2R_5g_m - C_2L_2L_5R_2 + C_2L_2L_5R_5) + s^2(-C_2L_2R_2R_5 + C_2L_5R_2R_5 - C_5L_5R_2R_5) + s(L_5R_2R_5 - C_5L_5R_2R_5)}{C_2C_3C_5L_2L_5R_2R_5s^5 + 2R_2R_5g_m + 4R_5 + s^4(C_2C_3L_2L_5R_2R_5g_m + C_2C_3L_2L_5R_2 + C_2C_3L_2L_5R_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_2L_5R_5) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_5 + C_2C_3L_5R_2R_5 + 4C_2C_5L_5R_2R_5 + 2C_2L_2L_5R_2g_m + 4C_2L_2L_5 + C_3C_5L_5R_2R_5) + s^2(2C_2L_2R_2R_5g_m + 4C_2L_2R_2R_5 + C_3C_5L_5R_2R_5) + s(C_2L_2R_2R_5 + C_3C_5L_5R_2R_5)}$$

$$\mathbf{9.674 \quad X-INVALID-ORDER-674} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^4(C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_5) + s^3(C_2C_5L_5R_2R_5 + C_2L_2L_5R_2g_m + C_2L_2L_5) + s^2(C_2L_2R_2R_5g_m - C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5 + C_3C_5L_5R_2R_5) + s(C_2L_2R_2R_5 + C_3C_5L_5R_2R_5)}{2R_2g_m + s^5(C_2C_3C_5L_2L_5R_2R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_5R_2 + C_2C_3C_5L_2L_5R_5) + s^4(C_2C_3C_5L_5R_2R_5 + C_2C_3L_2L_5R_2g_m + C_2C_3L_2L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_5g_m + C_2C_3L_2R_2 + C_2C_3L_2R_5 + C_2C_3L_5R_2 + 4C_2C_5L_5R_2 + C_3C_5L_5R_2R_5) + s^2(2C_2L_2R_2R_5g_m + 4C_2L_2R_2R_5 + C_3C_5L_5R_2R_5) + s(C_2L_2R_2R_5 + C_3C_5L_5R_2R_5)}$$

$$\mathbf{9.675 \quad X-INVALID-ORDER-675} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^4(C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_5) + s^3(-C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_5R_2R_5) + s^2(C_2L_2R_2R_5g_m - C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5 + C_3C_5L_5R_2R_5) + s(C_2L_2R_2R_5 + C_3C_5L_5R_2R_5)}{2R_2g_m + s^5(C_2C_3C_5L_2L_5R_2R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_5R_2 + C_2C_3C_5L_2L_5R_5) + s^4(C_2C_3C_5L_2R_2R_5 + C_2C_3C_5L_5R_2R_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_5g_m + C_2C_3L_2R_2 + C_2C_3L_2R_5 + 2C_2C_5L_2R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_2R_5 + 4C_2C_5L_5R_2 + C_3C_5L_5R_2R_5) + s^2(2C_2L_2R_2R_5g_m + 4C_2L_2R_2R_5 + C_3C_5L_5R_2R_5) + s(C_2L_2R_2R_5 + C_3C_5L_5R_2R_5)}$$

$$\mathbf{9.676 \quad X-INVALID-ORDER-676} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_3R_5s + R_2R_3R_5g_m - R_2R_3 + R_3R_5 + s^2(C_2L_2R_2R_3R_5g_m - C_2L_2R_2R_3 + C_2L_2R_3R_5)}{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3(C_2C_3L_2R_2R_3R_5g_m + C_2C_3L_2R_2R_3 + C_2C_3L_2R_3R_5) + s^2(C_2C_3R_2R_3R_5 + 2C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_2R_5g_m + C_2L_2R_2 + 4C_2L_2R_3 + C_2L_2R_5) + s(4C_2R_2R_3 + C_2R_2R_5 + C_3R_2R_3R_5g_m + C_3R_2R_3 + C_3R_3R_5)}$$

$$\mathbf{9.677 \quad X-INVALID-ORDER-677} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2R_2R_3s^3 + R_2R_3g_m + R_3 + s^2(C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3) + s(C_2R_2R_3 - C_5R_2R_3)}{C_2C_3C_5L_2R_2R_3s^4 + R_2g_m + s^3(C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + 2C_2C_5L_2R_2R_3g_m + C_2C_5L_2R_2 + 4C_2C_5L_2R_3) + s^2(C_2C_3R_2R_3 + 4C_2C_5R_2R_3 + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3C_5R_2R_3) + s(C_2R_2 + C_3R_2R_3g_m + C_3R_3 + 2C_5R_2R_3g_m + C_5R_2 + 4C_5R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.678 \quad X-INVALID-ORDER-678} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2R_2R_3R_5s^3 + R_2R_3R_5g_m - R_2R_3 + R_3R_5 + s^2(C_2L_2R_2R_3R_5g_m - C_2L_2R_2R_3 + C_2L_2R_3R_5) + s(C_2R_2R_3R_5 - C_5R_2R_3R_5)}{C_2C_3C_5L_2R_2R_3R_5s^4 + 2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3(C_2C_3L_2R_2R_3R_5g_m + C_2C_3L_2R_2R_3 + C_2C_3L_2R_3R_5 + 2C_2C_5L_2R_2R_3R_5g_m + C_2C_5L_2R_2R_5 + 4C_2C_5L_2R_3R_5) + s^2(C_2C_3R_2R_3R_5 + 4C_2C_5R_2R_3R_5 + 2C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_2R_5g_m + C_2L_2R_2R_3 + C_2L_2R_3R_5) + s(C_2R_2R_3R_5 + C_3C_5R_2R_3R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.679 \quad X-INVALID-ORDER-679} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^3(C_2C_5L_2R_2R_3R_5g_m - C_2C_5L_2R_2R_3 + C_2C_5L_2R_3R_5) + s^2(C_2C_5R_2R_3R_5 + C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3) + s(C_2R_2R_3 + C_3C_5R_2R_3R_5)}{R_2g_m + s^4(C_2C_3C_5L_2R_2R_3R_5g_m + C_2C_3C_5L_2R_2R_3 + C_2C_3C_5L_2R_3R_5) + s^3(C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + 2C_2C_5L_2R_2R_3g_m + C_2C_5L_2R_2R_5g_m + C_2C_5L_2R_2 + 4C_2C_5L_2R_3 + C_2C_5L_2R_5) + s^2(C_2C_3R_2R_3 + 4C_2C_5R_2R_3 + C_2C_5R_2R_5 + C_3C_5R_2R_3R_5) + s(C_2R_2R_3 + C_3C_5R_2R_3R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.680 \quad X-INVALID-ORDER-680} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s^4(C_2C_5L_2L_5R_2R_3g_m + C_2C_5L_2L_5R_3) + s^3(-C_2C_5L_2R_2R_3 + C_2C_5L_5R_2R_3) + s^2(C_2L_2R_2R_3g_m + C_2L_2R_3 + C_5L_5R_2R_3) + s(C_2L_2R_2R_3 + C_3C_5L_5R_2R_3)}{R_2g_m + s^5(C_2C_3C_5L_2L_5R_2R_3g_m + C_2C_3C_5L_2L_5R_3) + s^4(C_2C_3C_5L_2R_2R_3 + C_2C_3C_5L_5R_2R_3 + C_2C_5L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_2L_5) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + 2C_2C_5L_2R_2R_3g_m + C_2C_5L_2R_2 + 4C_2C_5L_2R_3 + C_2C_5L_5R_2 + C_3C_5L_5R_2R_3g_m + C_3C_5L_5R_2R_3) + s^2(2C_2L_2R_2R_3g_m + 4C_2L_2R_2R_3 + C_3C_5L_5R_2R_3) + s(C_2L_2R_2R_3 + C_3C_5L_5R_2R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.681 \quad X-INVALID-ORDER-681} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_5R_2R_3s^4 - R_2R_3 + s^3(C_2L_2L_5R_2R_3g_m + C_2L_2L_5R_3) + s^2(-C_2L_2R_2R_3 + C_2L_5R_2R_3 - C_5L_5R_2R_3) + s(L_5R_2R_3 - C_5L_5R_2R_3)}{C_2C_3C_5L_2L_5R_2R_3s^5 + 2R_2R_3g_m + R_2 + 4R_3 + s^4(C_2C_3L_2L_5R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_5R_3 + 2C_2C_5L_2L_5R_2R_3g_m + C_2C_5L_2L_5R_2 + 4C_2C_5L_2L_5R_3) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_3 + C_2C_3L_5R_2R_3 + 4C_2C_5L_5R_2R_3 + C_2L_2L_5R_2g_m + C_2L_2L_5 + C_3C_5L_5R_2R_3) + s^2(2C_2L_2R_2R_3g_m + 4C_2L_2R_2R_3 + C_3C_5L_5R_2R_3) + s(C_2L_2R_2R_3 + C_3C_5L_5R_2R_3) + 1}$$

9.682 X-INVALID-ORDER-682 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 I)}{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2}$$

9.683 X-INVALID-ORDER-683 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 s^4 - R_2 R_3 R_5 + s^3 (C_2 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 s^4 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 s^5 + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + R_2 R_5 + 4 R_3 R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 L_2 R_2 R_3 R_5))}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 s^5 + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + R_2 R_5 + 4 R_3 R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_5 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 L_2 R_2 R_3 R_5)}$$

9.684 X-INVALID-ORDER-684 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^4 (C_2 C_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_5 R_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) + s^3 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5) + s (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5) + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5}.$$

9.685 X-INVALID-ORDER-685 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - 2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + 4C_2 C_5 L_2 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5) +$$

9.686 X-INVALID-ORDER-686 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 + 4 C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_5) + s^2 (4 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2) + s (4 C_2 R_2 + 2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + 4 C_3 R_3 + C_3 R_5) + 4}$$

9.687 X-INVALID-ORDER-687 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 - C_2 C_5 L_2 R_2) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 - C_3 C_5 R_2 R_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 - C_5 R_2) + 1}{s^4 (2C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 + 4C_2 C_3 C_5 L_2 R_3) + s^3 (4C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 4C_2 C_5 R_2 + 2C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4C_3 C_5 R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

9.688 X-INVALID-ORDER-688 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 s^4 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 - C_2 C_5 L_2 R_2 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5) + s (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 R_5) + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 R_5}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5) + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 + 4 C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (4 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 R_5) + s (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 R_5) + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 R_5}$$

9.689 X-INVALID-ORDER-689 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_2)}{s^4 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 R_5) + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 R_5)}$$

9.690 X-INVALID-ORDER-690 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^4 (-C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 - C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 L_2 R_2 g_m}{s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5) + s^4 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2) + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 + C_3 C_5 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2}$$

$$\mathbf{9.691 \quad X-INVALID-ORDER-691} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_3C_5L_2L_5R_2R_3s^5 - R_2 + s^4(C_2C_3L_2L_5R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_5R_3 - C_2C_5L_2L_5R_2) + s^3(-C_2C_3L_2R_2R_3 + C_2C_3L_5R_2R_3 + C_2L_2L_5R_2g_m + C_2L_2L_5 - C_3C_5L_5R_2R_3) + s^2(C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 - C_2C_5L_2L_5R_2) + s(C_2C_3L_2R_2R_3 - C_2C_5L_2L_5R_2) + C_2C_3L_2R_2R_3 - C_2C_5L_2L_5R_2}{2R_2g_m + s^5(2C_2C_3C_5L_2L_5R_2R_3g_m + C_2C_3C_5L_2L_5R_2 + 4C_2C_3C_5L_2L_5R_3) + s^4(4C_2C_3C_5L_5R_2R_3 + C_2C_3L_2L_5R_2g_m + C_2C_3L_2L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5) + s^3(2C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_2 + 4C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_5R_2 + 4C_2C_5L_5R_2 + 2C_3C_5L_5R_2) + s^2(C_2C_3L_2R_2R_3 - C_2C_5L_2L_5R_2) + s(C_2C_3L_2R_2R_3 - C_2C_5L_2L_5R_2) + C_2C_3L_2R_2R_3 - C_2C_5L_2L_5R_2}$$

$$\mathbf{9.692 \quad X-INVALID-ORDER-692} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^5(C_2C_3C_5L_2L_5R_2R_3g_m + C_2C_3C_5L_2L_5R_3) + s^4(C_2C_3C_5L_2R_2R_3R_5g_m - C_2C_3C_5L_2R_2R_3 + C_2C_3C_5L_2R_3R_5 + C_2C_3C_5L_5R_2R_3 + C_2C_5L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_2L_5) + s^3(C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + C_2C_5L_2R_2R_5g_m - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_3R_5) + s^2(C_2C_3C_5L_2R_2R_3R_5 - C_2C_3C_5L_2R_2R_3 + C_2C_3C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5) + s(C_2C_3C_5L_2R_2R_3R_5 - C_2C_3C_5L_2R_2R_3 + C_2C_3C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5) + C_2C_3C_5L_2R_2R_3R_5 - C_2C_3C_5L_2R_2R_3 + C_2C_3C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5}{s^5(C_2C_3C_5L_2L_5R_2g_m + C_2C_3C_5L_2L_5) + s^4(2C_2C_3C_5L_2R_2R_3g_m + C_2C_3C_5L_2R_2R_5g_m + C_2C_3C_5L_2R_2 + 4C_2C_3C_5L_2R_3 + C_2C_3C_5L_2R_5 + C_2C_3C_5L_5R_2) + s^3(4C_2C_3C_5R_2R_3 + C_2C_3C_5R_2R_5 + C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_2R_3 - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_3R_5) + s^2(C_2C_3C_5L_2R_2R_3R_5 - C_2C_3C_5L_2R_2R_3 + C_2C_3C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5) + s(C_2C_3C_5L_2R_2R_3R_5 - C_2C_3C_5L_2R_2R_3 + C_2C_3C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5) + C_2C_3C_5L_2R_2R_3R_5 - C_2C_3C_5L_2R_2R_3 + C_2C_3C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5}$$

$$\mathbf{9.693 \quad X-INVALID-ORDER-693} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_3C_5L_2L_5R_2R_3R_5s^5 - R_2R_5 + s^4(C_2C_3L_2L_5R_2R_3R_5g_m - C_2C_3L_2L_5R_2R_3 + C_2C_3L_2L_5R_3R_5) + s^3(C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + C_2C_5L_2R_2R_5g_m - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_3R_5) + s^2(C_2C_3C_5L_2R_2R_3R_5 - C_2C_3C_5L_2R_2R_3 + C_2C_3C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5) + s(C_2C_3C_5L_2R_2R_3R_5 - C_2C_3C_5L_2R_2R_3 + C_2C_3C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5) + C_2C_3C_5L_2R_2R_3R_5 - C_2C_3C_5L_2R_2R_3 + C_2C_3C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5}{2R_2R_5g_m + 4R_5 + s^5(2C_2C_3C_5L_2L_5R_2R_3R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_5R_2R_5 + 4C_2C_3C_5L_2L_5R_3R_5) + s^4(4C_2C_3C_5L_5R_2R_3R_5 + 2C_2C_3L_2L_5R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_5R_2R_5g_m + C_2C_3L_2L_5R_2 + 4C_2C_3L_2L_5R_3 + C_2C_3L_2L_5R_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_2L_5R_5) + s^3(2C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + C_2C_5L_2R_2R_5g_m - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_3R_5) + s^2(C_2C_3C_5L_2R_2R_3R_5 - C_2C_3C_5L_2R_2R_3 + C_2C_3C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5) + s(C_2C_3C_5L_2R_2R_3R_5 - C_2C_3C_5L_2R_2R_3 + C_2C_3C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5) + C_2C_3C_5L_2R_2R_3R_5 - C_2C_3C_5L_2R_2R_3 + C_2C_3C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5}$$

$$\mathbf{9.694 \quad X-INVALID-ORDER-694} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^5(C_2C_3C_5L_2L_5R_2R_3R_5g_m - C_2C_3C_5L_2L_5R_2R_3 + C_2C_3C_5L_2L_5R_3R_5) + s^4(C_2C_3C_5L_5R_2R_3R_5 + C_2C_3L_2L_5R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_5R_3 + C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_5) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_3R_5g_m - C_2C_3L_2R_2R_3 + C_2C_3L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_3R_5) + s^2(C_2C_3C_5L_2R_2R_3R_5 - C_2C_3C_5L_2R_2R_3 + C_2C_3C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5) + s(C_2C_3C_5L_2R_2R_3R_5 - C_2C_3C_5L_2R_2R_3 + C_2C_3C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5) + C_2C_3C_5L_2R_2R_3R_5 - C_2C_3C_5L_2R_2R_3 + C_2C_3C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5}{2R_2g_m + s^5(2C_2C_3C_5L_2L_5R_2R_3g_m + C_2C_3C_5L_2L_5R_2R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_5R_2 + 4C_2C_3C_5L_2L_5R_3 + C_2C_3C_5L_2L_5R_5) + s^4(4C_2C_3C_5L_5R_2R_3 + C_2C_3C_5L_5R_2R_5 + C_2C_3L_2L_5R_2g_m + C_2C_3L_2L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5) + s^3(2C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_2R_3 - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_3R_5) + s^2(C_2C_3C_5L_2R_2R_3R_5 - C_2C_3C_5L_2R_2R_3 + C_2C_3C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5) + s(C_2C_3C_5L_2R_2R_3R_5 - C_2C_3C_5L_2R_2R_3 + C_2C_3C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5) + C_2C_3C_5L_2R_2R_3R_5 - C_2C_3C_5L_2R_2R_3 + C_2C_3C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5}$$

$$\mathbf{9.695 \quad X-INVALID-ORDER-695} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^5(C_2C_3C_5L_2L_5R_2R_3R_5g_m - C_2C_3C_5L_2L_5R_2R_3 + C_2C_3C_5L_2L_5R_3R_5) + s^4(-C_2C_3C_5L_2R_2R_3R_5 + C_2C_3C_5L_5R_2R_3R_5 + C_2C_5L_2R_2R_5g_m - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_3R_5) + s^3(C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + C_2C_5L_2R_2R_5g_m - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_3R_5) + s^2(C_2C_3C_5L_2R_2R_3R_5 - C_2C_3C_5L_2R_2R_3 + C_2C_3C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5) + s(C_2C_3C_5L_2R_2R_3R_5 - C_2C_3C_5L_2R_2R_3 + C_2C_3C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5) + C_2C_3C_5L_2R_2R_3R_5 - C_2C_3C_5L_2R_2R_3 + C_2C_3C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5}{2R_2g_m + s^5(2C_2C_3C_5L_2L_5R_2R_3g_m + C_2C_3C_5L_2L_5R_2R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_5R_2 + 4C_2C_3C_5L_2L_5R_3 + C_2C_3C_5L_2L_5R_5) + s^4(2C_2C_3C_5L_2R_2R_3R_5g_m + C_2C_3C_5L_2R_2R_5 + 4C_2C_3C_5L_2R_3R_5 + 4C_2C_3C_5L_5R_2R_3 + C_2C_3C_5L_5R_2R_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5) + s^3(2C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_2R_3 - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_3R_5) + s^2(C_2C_3C_5L_2R_2R_3R_5 - C_2C_3C_5L_2R_2R_3 + C_2C_3C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5) + s(C_2C_3C_5L_2R_2R_3R_5 - C_2C_3C_5L_2R_2R_3 + C_2C_3C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5) + C_2C_3C_5L_2R_2R_3R_5 - C_2C_3C_5L_2R_2R_3 + C_2C_3C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5}$$

$$\mathbf{9.696 \quad X-INVALID-ORDER-696} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3L_3R_2R_5s^3 + C_2R_2R_5s + R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2R_5g_m - C_2C_3L_2L_3R_2 + C_2C_3L_2L_3R_5) + s^2(C_2L_2R_2R_5g_m - C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5 + C_3L_3R_2R_5g_m - C_3L_3R_2 + C_3L_3R_5) + s(C_2C_3L_2R_2R_5g_m - C_2C_3L_2R_2R_5 + C_2C_3L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_3R_5) + C_2C_3L_2R_2R_5g_m - C_2C_3L_2R_2R_5 + C_2C_3L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_3R_5}{2R_2g_m + s^4(2C_2C_3L_2L_3R_2g_m + 4C_2C_3L_2L_3) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_5g_m + C_2C_3L_2R_2 + C_2C_3L_2R_5 + 4C_2C_3L_3R_2) + s^2(C_2C_3R_2R_5 + 2C_2L_2R_2g_m + 4C_2L_2 + 2C_3L_3R_2g_m + 4C_3L_3) + s(4C_2R_2 + C_3R_2R_5g_m + C_3R_2 + C_3R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.697 \quad X-INVALID-ORDER-697} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_3C_5L_2L_3R_2s^5 + R_2g_m + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3) + s^3(C_2C_3L_3R_2 - C_2C_5L_2R_2 - C_3C_5L_3R_2) + s^2(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3) + s(C_2R_2 - C_5R_2) + 1}{s^5(2C_2C_3C_5L_2L_3R_2g_m + 4C_2C_3C_5L_2L_3) + s^4(C_2C_3C_5L_2R_2 + 4C_2C_3C_5L_3R_2) + s^3(C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_5L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_2 + 2C_3C_5L_3R_2g_m + 4C_3C_5L_3) + s^2(C_2C_3R_2 + 4C_2C_5R_2 + C_3C_5R_2) + s(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_5R_2g_m + 4C_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.698 \quad X-INVALID-ORDER-698} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_3C_5L_2L_3R_2R_5s^5 + R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2R_5g_m - C_2C_3L_2L_3R_2 + C_2C_3L_2L_3R_5) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_5 - C_2C_5L_2R_2R_5 - C_3C_5L_3R_2R_5) + s^2(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3) + s(C_2R_2 - C_5R_2) + 1}{2R_2g_m + s^5(2C_2C_3C_5L_2L_3R_2R_5g_m + 4C_2C_3C_5L_2L_3R_5) + s^4(C_2C_3C_5L_2R_2R_5 + 4C_2C_3C_5L_3R_2R_5 + 2C_2C_3L_2L_3R_2g_m + 4C_2C_3L_2L_3) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_5g_m + C_2C_3L_2R_2 + C_2C_3L_2R_5 + 4C_2C_3L_3R_2 + 2C_2C_5L_2R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_2R_5 + 2C_3C_5L_3R_2R_5g_m + 4C_3C_5L_3R_2R_5) + s^2(C_2C_3R_2R_5 + 2C_2L_2R_2g_m + 4C_2L_2 + 2C_3L_3R_2g_m + 4C_3L_3) + s(4C_2R_2 + C_3R_2R_5g_m + C_3R_2 + C_3R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.699 \quad X-INVALID-ORDER-699} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^5(C_2C_3C_5L_2L_3R_2R_5g_m - C_2C_3C_5L_2L_3R_2 + C_2C_3C_5L_2L_3R_5) + s^4(C_2C_3C_5L_3R_2R_5 + C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3) + s^3(C_2C_3L_3R_2 + C_2C_5L_2R_2R_5g_m - C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2R_5 + C_3C_5L_3R_2R_5g_m - C_3C_5L_3R_2 + C_3C_5L_3R_5) + s^2(C_2C_5R_2R_5 + C_2C_5R_2R_5 - C_2C_5R_2R_5 + C_2C_5R_3R_5 - C_2C_5R_3R_5) + s(C_2C_3C_5L_2R_2R_5g_m - C_2C_3C_5L_2R_2R_5 + C_2C_3C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_3R_5) + C_2C_3C_5L_2R_2R_5g_m - C_2C_3C_5L_2R_2R_5 + C_2C_3C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_2R_5 + C_2C_5L_2R_3R_5 - C_2C_5L_2R_3R_5}{s^5(2C_2C_3C_5L_2L_3R_2g_m + 4C_2C_3C_5L_2L_3) + s^4(C_2C_3C_5L_2R_2R_5g_m + C_2C_3C_5L_2R_2 + C_2C_3C_5L_2R_5 + 4C_2C_3C_5L_3R_2) + s^3(C_2C_3C_5R_2R_5 + C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_5L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_2 + 2C_3C_5L_3R_2g_m + 4C_3C_5L_3) + s^2(C_2C_3R_2 + 4C_2C_5R_2 + C_3C_5R_2) + s(C_3R_2g_m + C_3 + 2C_5R_2g_m + 4C_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.700 \quad X-INVALID-ORDER-700} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^6(C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_2g_m + C_2C_3C_5L_2L_3L_5) + s^5(-C_2C_3C_5L_2L_3R_2 + C_2C_3C_5L_3L_5R_2) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + C_2C_5L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_2L_5 + C_3C_5L_3L_5R_2g_m + C_3C_5L_3L_5) + s^3(C_2C_3L_3R_2 - C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_5R_2 - C_3C_5L_3R_2) + s^2(C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_5L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_2 + 2C_3C_5L_3R_2g_m + 4C_3C_5L_3 + C_3C_5L_5R_2g_m + C_3C_5L_5R_2) + s(C_2C_3L_2R_2 + C_2C_3L_2 + C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2 + C_3C_5L_3R_2 + C_3C_5L_3 + C_3C_5L_5R_2 + C_3C_5L_5) + s^0(C_2C_3L_2R_2 + C_2C_3L_2 + C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2 + C_3C_5L_3R_2 + C_3C_5L_3 + C_3C_5L_5R_2 + C_3C_5L_5)}{s^5(2C_2C_3C_5L_2L_3R_2g_m + 4C_2C_3C_5L_2L_3 + C_2C_3C_5L_2L_5R_2g_m + C_2C_3C_5L_2L_5) + s^4(C_2C_3C_5L_2R_2 + 4C_2C_3C_5L_3R_2 + C_2C_3C_5L_5R_2) + s^3(C_2C_3L_2R_2g_m + C_2C_3L_2 + 2C_2C_5L_2R_2g_m + 4C_2C_5L_2 + 2C_3C_5L_3R_2g_m + 4C_3C_5L_3 + C_3C_5L_5R_2g_m + C_3C_5L_5) + s^2(C_2C_3L_2R_2 + C_2C_3L_2 + C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2 + C_3C_5L_3R_2 + C_3C_5L_3 + C_3C_5L_5R_2 + C_3C_5L_5) + s(C_2C_3L_2R_2 + C_2C_3L_2 + C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2 + C_3C_5L_3R_2 + C_3C_5L_3 + C_3C_5L_5R_2 + C_3C_5L_5) + s^0(C_2C_3L_2R_2 + C_2C_3L_2 + C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2 + C_3C_5L_3R_2 + C_3C_5L_3 + C_3C_5L_5R_2 + C_3C_5L_5)}$$

$$\mathbf{9.701 \quad X-INVALID-ORDER-701} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_2s^6 - R_2 + s^5(C_2C_3L_2L_3L_5R_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_5) + s^4(-C_2C_3L_2L_3R_2 + C_2C_3L_3L_5R_2 - C_2C_5L_2L_5R_2 - C_3C_5L_3L_5R_2) + s^3(C_2L_2L_5R_2g_m + C_2L_2L_5 + C_3C_5L_3L_5R_2g_m + C_3C_5L_3L_5) + s^2(C_2L_2L_5R_2 + C_2L_2L_5 + C_3C_5L_3L_5R_2 + C_3C_5L_3L_5) + s(C_2L_2L_5R_2 + C_2L_2L_5 + C_3C_5L_3L_5R_2 + C_3C_5L_3L_5) + s^0(C_2L_2L_5R_2 + C_2L_2L_5 + C_3C_5L_3L_5R_2 + C_3C_5L_3L_5)}{2R_2g_m + s^6(2C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_2g_m + 4C_2C_3C_5L_2L_3L_5) + s^5(C_2C_3C_5L_2L_5R_2 + 4C_2C_3C_5L_3L_5R_2) + s^4(2C_2C_3L_2L_3R_2g_m + 4C_2C_3L_2L_3 + C_2C_3L_2L_5R_2g_m + C_2C_3L_2L_5 + 2C_2C_5L_2L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_5 + 2C_3C_5L_3L_5R_2g_m + 4C_3C_5L_3L_5) + s^3(C_2C_3L_2R_2 + C_2C_3L_2 + C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2 + C_3C_5L_3R_2 + C_3C_5L_3 + C_3C_5L_5R_2 + C_3C_5L_5) + s^2(C_2C_3L_2R_2 + C_2C_3L_2 + C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2 + C_3C_5L_3R_2 + C_3C_5L_3 + C_3C_5L_5R_2 + C_3C_5L_5) + s(C_2C_3L_2R_2 + C_2C_3L_2 + C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2 + C_3C_5L_3R_2 + C_3C_5L_3 + C_3C_5L_5R_2 + C_3C_5L_5) + s^0(C_2C_3L_2R_2 + C_2C_3L_2 + C_2C_5L_2R_2 + C_2C_5L_2 + C_3C_5L_3R_2 + C_3C_5L_3 + C_3C_5L_5R_2 + C_3C_5L_5)}$$

$$\mathbf{9.702 \quad X-INVALID-ORDER-702} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^6(C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_2g_m + C_2C_3C_5L_2L_3L_5) + s^5(C_2C_3C_5L_2L_3R_2R_5g_m - C_2C_3C_5L_2L_3R_2 + C_2C_3C_5L_2L_3R_5 + C_2C_3C_5L_3L_5R_2) + s^4(C_2C_3C_5L_3R_2R_5 + C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + C_2C_5L_2L_5R_2g_m + C_2C_5L_2L_5 + C_3C_5L_3L_5R_2g_m + C_3C_5L_3L_5) + s^3(C_2C_3C_5L_2R_2R_5 + C_2C_3L_2L_3R_2R_5 + C_2C_3L_2L_3R_5 + C_2C_5L_2L_5R_2R_5 + C_2C_5L_2L_5 + C_3C_5L_3L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5) + s^2(C_2C_3C_5L_2R_2R_5 + C_2C_3L_2L_3R_2R_5 + C_2C_3L_2L_3R_5 + C_2C_5L_2L_5R_2R_5 + C_2C_5L_2L_5 + C_3C_5L_3L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5) + s(C_2C_3C_5L_2R_2R_5 + C_2C_3L_2L_3R_2R_5 + C_2C_3L_2L_3R_5 + C_2C_5L_2L_5R_2R_5 + C_2C_5L_2L_5 + C_3C_5L_3L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5) + s^0(C_2C_3C_5L_2R_2R_5 + C_2C_3L_2L_3R_2R_5 + C_2C_3L_2L_3R_5 + C_2C_5L_2L_5R_2R_5 + C_2C_5L_2L_5 + C_3C_5L_3L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5)}$$

$$\mathbf{9.703 \quad X-INVALID-ORDER-703} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_2R_5s^6 - R_2R_5 + s^5(C_2C_3L_2L_3L_5R_2R_5g_m - C_2C_3L_2L_3L_5R_2 + C_2C_3L_2L_3L_5R_5 + C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m + C_2C_5L_2L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_2R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_5 + C_3C_5L_5R_2R_5) + s^4(C_2C_3L_2L_3L_5R_2R_5g_m - C_2C_3L_2L_3L_5R_2 + C_2C_3L_2L_3L_5R_5 + C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m + C_2C_5L_2L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_2R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_5 + C_3C_5L_5R_2R_5) + s^3(C_2C_3L_2L_3L_5R_2R_5g_m - C_2C_3L_2L_3L_5R_2 + C_2C_3L_2L_3L_5R_5 + C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m + C_2C_5L_2L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_2R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_5 + C_3C_5L_5R_2R_5) + s^2(C_2C_3L_2L_3L_5R_2R_5g_m - C_2C_3L_2L_3L_5R_2 + C_2C_3L_2L_3L_5R_5 + C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m + C_2C_5L_2L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_2R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_5 + C_3C_5L_5R_2R_5) + s(C_2C_3L_2L_3L_5R_2R_5g_m - C_2C_3L_2L_3L_5R_2 + C_2C_3L_2L_3L_5R_5 + C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m + C_2C_5L_2L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_2R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_5 + C_3C_5L_5R_2R_5) + s^0(C_2C_3L_2L_3L_5R_2R_5g_m - C_2C_3L_2L_3L_5R_2 + C_2C_3L_2L_3L_5R_5 + C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m + C_2C_5L_2L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_2R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_5 + C_3C_5L_5R_2R_5)}$$

$$\mathbf{9.704 \quad X-INVALID-ORDER-704} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^6(C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_2R_5g_m - C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_2 + C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_5) + s^5(C_2C_3C_5L_3L_5R_2R_5 + C_2C_3L_2L_3L_5R_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_5) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2R_5g_m - C_2C_3L_2L_3R_2 + C_2C_3L_2L_3R_5 + C_2C_3L_3L_5R_2 + C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_5) + s^3(C_2C_3L_2L_3R_2R_5g_m - C_2C_3L_2L_3R_2 + C_2C_3L_2L_3R_5 + C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_5) + s^2(C_2C_3L_2L_3R_2R_5g_m - C_2C_3L_2L_3R_2 + C_2C_3L_2L_3R_5 + C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_5) + s(C_2C_3L_2L_3R_2R_5g_m - C_2C_3L_2L_3R_2 + C_2C_3L_2L_3R_5 + C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_5) + s^0(C_2C_3L_2L_3R_2R_5g_m - C_2C_3L_2L_3R_2 + C_2C_3L_2L_3R_5 + C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_5)}$$

$$\mathbf{9.705 \quad X-INVALID-ORDER-705} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^6(C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_2R_5g_m - C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_2 + C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_5) + s^5(-C_2C_3C_5L_2L_3R_2R_5 + C_2C_3C_5L_3L_5R_2R_5) + s^4(C_2C_3C_5L_2L_3R_2R_5g_m - C_2C_3C_5L_2L_3R_2 + C_2C_3C_5L_2L_3R_5 + C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_5) + s^3(C_2C_3C_5L_2L_3R_2R_5g_m - C_2C_3C_5L_2L_3R_2 + C_2C_3C_5L_2L_3R_5 + C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_5) + s^2(C_2C_3C_5L_2L_3R_2R_5g_m - C_2C_3C_5L_2L_3R_2 + C_2C_3C_5L_2L_3R_5 + C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_5) + s(C_2C_3C_5L_2L_3R_2R_5g_m - C_2C_3C_5L_2L_3R_2 + C_2C_3C_5L_2L_3R_5 + C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_5) + s^0(C_2C_3C_5L_2L_3R_2R_5g_m - C_2C_3C_5L_2L_3R_2 + C_2C_3C_5L_2L_3R_5 + C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_5)}$$

$$\mathbf{9.706 \quad X-INVALID-ORDER-706} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2L_3R_2R_5s^2 + s^3(C_2L_2L_3R_2R_5g_m - C_2L_2L_3R_2 + C_2L_2L_3R_5) + s(L_3R_2R_5g_m - L_3R_2 + L_3R_5)}{R_2R_5g_m + R_2 + R_5 + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2R_5g_m + C_2C_3L_2L_3R_2 + C_2C_3L_2L_3R_5) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_5 + 2C_2L_2L_3R_2g_m + 4C_2L_2L_3) + s^2(C_2L_2R_2R_5g_m + C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5 + 4C_2L_3R_2 + C_3L_3R_2R_5g_m + C_3L_3R_2 + C_3L_3R_5) + s(C_2R_2R_5 + 2L_3R_2g_m + 4L_3)}$$

$$\mathbf{9.707 \quad X-INVALID-ORDER-707} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_3R_2s^4 + s^3(C_2L_2L_3R_2g_m + C_2L_2L_3) + s^2(C_2L_3R_2 - C_5L_3R_2) + s(L_3R_2g_m + L_3)}{C_2C_3C_5L_2L_3R_2s^5 + R_2g_m + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3 + 2C_2C_5L_2L_3R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_3) + s^3(C_2C_3L_3R_2 + C_2C_5L_2R_2 + 4C_2C_5L_3R_2 + C_3C_5L_3R_2) + s^2(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_3L_3R_2g_m + C_3L_3 + 2C_5L_3R_2g_m + 4C_5L_3) + s(C_2R_2 + C_5R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.708 \quad X-INVALID-ORDER-708} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5L_2L_3R_2R_5s^4 + s^3(C_2L_2L_3R_2R_5g_m - C_2L_2L_3R_2 + C_2L_2L_3R_5) + s^2(C_2L_3R_2R_5 - C_5L_3R_2R_5) + s(L_3R_2R_5g_m - L_3R_2R_5 + L_3R_5) + s^0(C_2L_2L_3R_2R_5g_m - C_2L_2L_3R_2 + C_2L_2L_3R_5 + C_2C_5L_2L_5R_2R_5g_m - C_2C_5L_2L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_2R_5 + C_3C_5L_3L_5R_5) + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2R_5g_m + C_2C_3L_2L_3R_2 + C_2C_3L_2L_3R_5 + 2C_2C_5L_2L_3R_2R_5g_m + 4C_2C_5L_2L_3R_5) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_5 + C_2C_5L_2R_2R_5 + 4C_2C_5L_3R_2R_5 + 2C_2L_2L_3R_2g_m + 4C_2L_2L_3 + C_3C_5L_3R_2R_5) + s^2(C_2L_2R_2R_5g_m + C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5 + 4C_2L_3R_2 + C_3L_3R_2R_5g_m + C_3L_3R_2 + C_3L_3R_5) + s(C_2R_2R_5 + 2L_3R_2g_m + 4L_3)}$$

9.709 X-INVALID-ORDER-709 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_3 R_5) + s^3 (C_2 C_5 L_3 R_2 R_5 + C_2 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_2 L_3) + s^2 (C_2 L_3 R_2 + C_5 L_3 R_2 R_5 g_m - C_5 L_3 R_2 R_5) + s (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m) + s^2 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m) + s (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m) + C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m}{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m) + s^2 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m) + s (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m) + C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 g_m}$$

9.710 X-INVALID-ORDER-710 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^4 (-C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_3 L_5 R_2) + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_2 L_3 + C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_5 L_3 L_5) + R_2 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + 2C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5}{R_2 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + 2C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 g_m + 4C_2 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5}$$

9.711 X-INVALID-ORDER-711 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 s^5 - L_3 R_2 s + s^4 (C_2 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 L_2 L_3 L_5) + s^3 (-C_2 L_2 L_3 R_2 + C_2 L_3 L_5 R_2 - C_5 L_3 L_5 R_2) + s^2 (L_3 L_5 R_2)}{C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 s^6 + R_2 + s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_2) + s^3 (2 C_2 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 L_3 + C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5 + C_2 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 L_3 L_5 + C_2 L_5 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 L_5 + C_3 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_3 L_3 L_5 + C_3 L_5 L_5 R_2 g_m + C_3 L_5 L_5 + C_5 L_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5 L_5)}$$

9.712 X-INVALID-ORDER-712 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_3 R_5)}{R_2 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5)}$$

9.713 X-INVALID-ORDER-713 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 s^5 - L_3 R_2 R_5 s + s^4 (C_2 L_2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 s^6 + R_2 R_5 + s^5 (C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 L_3 L_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 + 2 C_2 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 L_3 L_5$$

9.714 X-INVALID-ORDER-714 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s^2 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5) + s (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m) + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5 + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m) + s^3 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m) + s^2 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m) + s (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 g_m) + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m}$$

9.715 X-INVALID-ORDER-715 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_5 L_2 L_3 L_4 L_5 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_4 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_4 L_5 R_5) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5)}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5 + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_4 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_4 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_4 L_5 R_5) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 L_4 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 L_4) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5)}$$

9.716 X-INVALID-ORDER-716 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_3 R_2 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 + C_3 L_3 R_2 R_5 g_m - C_3 L_3 R_2 + C_3 L_3 R_5) + s (C_2}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_3 L_2 L_3) + s^3 (2 C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 + 4 C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_5 + 4 C_2 C_3 L_3 R_2) + s^2 (4 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 + 2 C_3 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 L_3) + s (4 C_2 R_2 + 2 C_3 R_2 R_3 g_m +}$$

9.717 X-INVALID-ORDER-717 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 (-C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_2 - C_2 C_5 L_2 R_2 - C_3 C_5 L_3 R_2) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 - C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 L_3 R_2 g_m + C_3 L_3) + s (C_2 C_3 R_2 + C_2 C_5 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_2) + C_2 C_3 R_2}{s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3) + s^4 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2) + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 + 2 C_3 C_5 L_3 R_2 g_m + 4 C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_3 C_5 L_3 R_2) + s (C_2 C_3 R_2 + C_2 C_5 R_2 + C_3 C_5 L_3 R_2) + C_2 C_3 R_2}.$$

9.718 X-INVALID-ORDER-718 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 s^5 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 (-C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m)}{2R_2 g_m + s^5 (2C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5) + s^4 (2C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 + 2C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + 4C_2 C_3 L_2 L_3) + s^3 (4C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m)}$$

9.719 X-INVALID-ORDER-719 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_5)}{s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3) + s^4 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2) + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5)}$$

9.720 X-INVALID-ORDER-720 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2) + s^4 (-C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_2)}{s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5) + s^4 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2) + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_2)}$$

9.721 X-INVALID-ORDER-721 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 s^6 - R_2 + s^5 (-C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5) + s^4 (-C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_3 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_5 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_5 R_2 g_m)}{2 R_2 g_m + s^6 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2) + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_3 L_2 L_3 + C_2 C_3 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_5 + 2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m)}$$

9.722 X-INVALID-ORDER-722 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5) + s (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5) + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m}{s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5) + s^4 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5) + s^3 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5) + s^2 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5) + s (2 C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_2 R_3 R_5) + 2 C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m}$$

9.723 X-INVALID-ORDER-723 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 s^6 - R_2 R_5 + s^5 (-C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_3 L_2 L_3 L_5) + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5) + s^2 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + R_2 R_5 g_m + 4 R_5}{2 R_2 R_5 g_m + 4 R_5 + s^6 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_3 L_2 L_3 L_5) + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5) + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s^2 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + R_2 R_5 g_m + 4 R_5}$$

9.724 X-INVALID-ORDER-724 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 R_5 + C_2}{2 R_2 g_m + s^6 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3}$$

9.725 X-INVALID-ORDER-725 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s^5 (-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5)}{2 R_2 g_m + s^6 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 + 2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2) + s^4 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5)}$$

9.726 X-INVALID-ORDER-726 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_3 R_2 R_3 R_5 s^2 + s^3 (C_2 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 L_2 L_3 R_3 R_5) + s (L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - L_3 R_2 R_3 + L_3 R_3 R_5)}{R_2 R_3 R_5 g_m + R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 L_2 L_3 R_2 + 4 C_2 L_2 L_3 R_3 + C_2 L_2 L_3 R_5) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 L_2 R_2 R_3 + C_2 L_2 R_3 R_5 + 4 C_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 L_3 R_3 R_5) + s (L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + L_2 R_2 R_3 + L_2 R_3 R_5) + L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + L_3 R_2 R_3 + L_3 R_3 R_5}$$

9.736 X-INVALID-ORDER-736 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 L_3 R_2 + C_2 L_2 L_3 R_5) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 R_3 + C_2 L_2 R_3 R_5 + C_2 L_2 R_5 g_m) + s (C_2 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 R_3 R_5) + C_2 L_2 R_5 g_m}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^4 (2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5) + s^3 (4 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_2 R_5 + 2 C_2 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 L_3) + s^2 (2 C_2 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 R_2 R_5 g_m + C_2 L_2 R_2 + 4 C_2 L_2 R_3) + s (C_2 L_2 R_3 R_5 g_m - C_2 L_2 R_3 R_5) + C_2 L_2 R_5 g_m}$$

9.737 X-INVALID-ORDER-737 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 s^5 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 - C_2 C_5 L_2 L_3 R_2) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 - C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 + C_2 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 L_2 L_3 - C_3 C_5 L_3 R_2 R_3) + s^2 (C_2 L_2 R_2 F + C_2 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3 R_2 R_3) + s (C_2 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 L_2 L_3 R_2 R_3) + R_2 R_3 g_m + R_3}{R_2 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3) + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 R_3 + 4 C_2 C_5 L_3 R_2 + 2 C_3 C_5 L_3 R_2) + s^2 (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 R_3 + 4 C_2 C_5 L_3 R_2 + 2 C_3 C_5 L_3 R_2) + s (C_2 C_3 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 R_2 + 4 C_2 C_5 L_2 R_3 + 4 C_2 C_5 L_3 R_2 + 2 C_3 C_5 L_3 R_2) + R_2 R_3 g_m + R_3}.$$

9.738 X-INVALID-ORDER-738 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 s^5 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^5 (2C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5) + s^4 (4C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + 4C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5 + 2C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m)}$$

9.739 X-INVALID-ORDER-739 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m}{R_2 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5) + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_3) + s^3 (C_2 C_3 L_3 R_2 + 2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m)}$$

9.740 X-INVALID-ORDER-740 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3) + s^5 (-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 - C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^3 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 - C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^2 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 - C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3) + s (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 - C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3) + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 - C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3}{R_2 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2) + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3) + s^2 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3) + s (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3) + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 + 2 C_2 C_5 L_2 L_3 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_3 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5 R_3}$$

9.741 X-INVALID-ORDER-741 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_2R_3s^6 - R_2R_3 + s^5(C_2C_3L_2L_3L_5R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_5R_3 - C_2C_5L_2L_3L_5R_2)}{2R_2R_3g_m + R_2 + 4R_3 + s^6(2C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_2R_3g_m + C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_2 + 4C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_3) + s^5(4C_2C_3C_5L_3L_5R_2R_3 + C_2C_3L_2L_3L_5R_2g_m + C_2C_3L_2L_3L_5 + 2C_2C_5L_2L_3L_5R_2g_m + 4C_2C_5L_2L_3L_5) + s^4(2C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_2 + 4C_2C_3L_2L_3R_3)}$$

9.742 X-INVALID-ORDER-742 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3) + s^3 (C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^2 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3}{R_2 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2) + s^4 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^2 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s (4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5) + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5}$$

9.743 X-INVALID-ORDER-743 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3R_5g_m + R_2R_5 + 4R_3R_5 + s^6(2C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_2R_3R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_2R_5 + 4C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_3R_5) + s^5(4C_2C_3C_5L_3L_5R_2R_3R_5 + 2C_2C_3L_2L_3L_5R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_5R_2R_5g_m + C_2C_3L_2L_3L_5R_2 + 4C_2C_3L_2L_3L_5R_3 + C_2C_3L_2L_3L_5R_5 + 2C_2}$$

9.744 X-INVALID-ORDER-744 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^6 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s^5 (4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 + 2 C_2 C_5}$$

9.745 X-INVALID-ORDER-745 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^6 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5)}$$

9.746 X-INVALID-ORDER-746 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 R_5 s^3 + C_2 R_2 R_3 R_5 s + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^4 (C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 R_5) + s^2 (C_2 L_2 R_2 R_3 + C_2 L_2 R_3 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^4 (2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5) + s^3 (C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_3 R_2 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 L_2 R_2 R_3 + C_2 L_2 R_3 R_5)}$$

9.747 X-INVALID-ORDER-747 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_3C_5L_2L_3R_2R_3s^5 + R_2R_3g_m + R_3 + s^4(C_2C_3L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3R_3) + s^3(C_2C_3L_3R_2R_3 - C_2C_5L_2R_2R_3 - C_3C_5L_3R_2R_3) + s}{R_2g_m + s^5(2C_2C_3C_5L_2L_3R_2R_3g_m + C_2C_3C_5L_2L_3R_2 + 4C_2C_3C_5L_2L_3R_3) + s^4(C_2C_3C_5L_2R_2R_3 + 4C_2C_3C_5L_3R_2R_3 + C_2C_3L_2L_3R_2g_m + C_2C_3L_2L_3) + s^3(C_2C_3L_2R_2R_3g_m + C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_3R_2 + 2C_2C_5L_2R_2R_3g_m + C_2C_5L_2R_2 + 4C_2C_5L_2R_3 + 2C_3C_5L_2R_2R_3g_m + C_3C_5L_3R_2R_3g_m + C_3C_5L_3R_2R_3) + s^2(C_2C_3L_2R_2R_3 + C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_3R_2 + 2C_2C_5L_2R_2R_3 + 2C_2C_5L_2R_3 + 2C_3C_5L_2R_2R_3 + 2C_3C_5L_3R_2R_3) + s(C_2C_3L_2R_2R_3 + C_2C_3L_2R_3 + C_2C_3L_3R_2 + 2C_2C_5L_2R_2R_3 + 2C_2C_5L_2R_3 + 2C_3C_5L_2R_2R_3 + 2C_3C_5L_3R_2R_3) + 1}$$

9.748 X-INVALID-ORDER-748 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 s^5 + R_2 R_3}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^5 (2C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + 4C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_5)}$$

9.749 X-INVALID-ORDER-749 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5) + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5)}{R_2 g_m + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3) +$$

9.750 X-INVALID-ORDER-750 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3) + s^5 (-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3)}{R_2 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5) + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3)}$$

9.751 X-INVALID-ORDER-751 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 s^6 - R_2 R_3 + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5) + s^4 (2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_5 R_2 R_3) + s^3 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3) + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 + 4 R_3}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 + 4 R_3 + s^6 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 L_5) + s^4 (2 C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 L_2 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 L_2 L_5 R_2 R_3) + s^3 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3) + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 + 4 R_3}.$$

9.752 X-INVALID-ORDER-752 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 R_3) + s^3 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 R_3) + s^2 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 R_3) + s (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 R_3) + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 R_3}{R_2 g_m + s^6 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3) + s^5 (2 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2) + s^4 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 R_3) + s^3 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 R_3) + s^2 (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 R_3) + s (C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 R_3) + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 R_2 R_3 R_5 R_3}$$

9.753 X-INVALID-ORDER-753 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3R_5g_m + R_2R_5 + 4R_3R_5 + s^6(2C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_2R_3R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_2R_5 + 4C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_3R_5) + s^5(C_2C_3C_5L_2L_5R_2R_3R_5 + 4C_2C_3C_5L_3L_5R_2R_3R_5 + 2C_2C_3L_2L_3L_5R_2R_3g_m + C_2C_3L_2L_3L_5R_2R_5g_m + C_2C_3L_2L_3L_5R_2 + 4C_2C_3L_2L_3L_5R_3 +$$

9.754 X-INVALID-ORDER-754 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \infty, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^6 (2C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_2 + 4C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_3 L_5 R_5) + s^5 (C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 L_2 L_5 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_2 R_3)}{(s^2 + 2s + 1)(s^2 + 2s + 1)}$$

9.755 X-INVALID-ORDER-755 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^6(2C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_2R_3g_m + C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_2R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_2 + 4C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_3 + C_2C_3C_5L_2L_3L_5R_5) + s^5(2C_2C_3C_5L_2L_3R_2R_3R_5g_m + C_2C_3C_5L_2L_3R_2R_5 + 4C_2C_3C_5L_2L_3R_3R_5 + C_2C_3C_5L_2L_5R_2}$$

10 X-INVALID-WZ

10.1 X-INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s(C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2R_2 g_m + s^2(2C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 + 4C_3 C_5 R_3 R_5) + s(2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + 4C_3 R_3 + C_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5) + 4}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_2R_3\sqrt{R_5g_m}\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}} + \sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}} + 2R_2R_3g_m + R_2 + 4R_3}{2C_3R_2R_3g_m + C_3R_2R_5g_m + C_3R_2 + 4C_3R_3 + C_3R_5 + 2C_5R_2R_5g_m + 4C_5R_5} + 4\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}} + 2R_2R_3g_m + R_2 + 4R_3$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_2g_m+4}{2C_3C_5R_2R_3R_5g_m+C_3C_5R_2R_5+4C_3C_5R_3R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{2R_2gm+4}{2C_3C_5R_2R_3R_5gm+C_3C_5R_2R_5+4C_3C_5R_3R_5}}(2C_3R_2R_3gm+C_3R_2R_5gm+C_3R_2+4C_3R_3+C_3R_5+2C_5R_2R_5gm+4C_5R_5)}{2\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_2R_3\sqrt{R_5}gm\sqrt{\frac{R_2gm}{2R_2R_3gm+R_2+4R_3}+\frac{2}{2R_2R_3gm+R_2+4R_3}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_2gm}{2R_2R_3gm+R_2+4R_3}+\frac{2}{2R_2R_3gm+R_2+4R_3}}+4\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_2gm}{2R_2R_3gm+R_2+4R_3}+\frac{2}{2R_2R_3gm+R_2+4R_3}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_2 R_3}{2R_2 R_3 g_m + R_2 + 4R_3}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_5}{2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + 4 C_3 R_3 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5}$$

Qz: None

$$W_Z: \frac{\sqrt{-R_2 R_5 g_m + R_2 - R_5}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}}$$

10.2 X-INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_5 s^2 + R_3 g_m + s(C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^2(4C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5) + s(C_2 + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{g_m}\sqrt{4R_3+R_5}}{C_2+2C_5R_3g_m+C_5R_5g_m+C_5}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{4C_2C_5R_3 + C_2C_5R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_2 + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{4R_3 + R_5} \sqrt{4C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5}}$$

K-LP: R_3

$$\text{K-HP: } \frac{R_3 R_5}{4R_3 + R_5}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3}{C_2 + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5}$$

Qz: None

$$W_Z: \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_5}}$$

10.3 X-INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_5 s^2 + R_5 g_m + s(C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3) - 1}{2g_m + s^2(4C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5) + s(4C_2 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{g_m}\sqrt{4R_3+R_5}}{4C_2+2C_3R_3g_m+C_3R_5g_m+C_3}$$

$$\begin{aligned}
\text{wo: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{4C_2C_3R_3+C_2C_3R_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{4C_2+2C_3R_3g_m+C_3R_5g_m+C_3}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{4R_3+R_5}\sqrt{4C_2C_3R_3+C_2C_3R_5}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_5g_m-1}{2g_m} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_3R_5}{4R_3+R_5} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2R_5+C_3R_3R_5g_m-C_3R_3}{4C_2+2C_3R_3g_m+C_3R_5g_m+C_3} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_5g_m-1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}}
\end{aligned}$$

$$10.4 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-4} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_5R_2R_3R_5s^2 + R_2R_3g_m + R_3 + s(C_2R_2R_3 + C_5R_2R_3R_5g_m - C_5R_2R_3 + C_5R_3R_5)}{R_2g_m + s^2(4C_2C_5R_2R_3 + C_2C_5R_2R_5) + s(C_2R_2 + 2C_5R_2R_3g_m + C_5R_2R_5g_m + C_5R_2 + 4C_5R_3 + C_5R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{4R_3+R_5}\sqrt{R_2g_m+1}}{C_2R_2+2C_5R_2R_3g_m+C_5R_2R_5g_m+C_5R_2+4C_5R_3+C_5R_5} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{R_2g_m+1}}{\sqrt{4C_2C_5R_2R_3+C_2C_5R_2R_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{C_2R_2+2C_5R_2R_3g_m+C_5R_2R_5g_m+C_5R_2+4C_5R_3+C_5R_5}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{4R_3+R_5}\sqrt{4C_2C_5R_2R_3+C_2C_5R_2R_5}} \\
\text{K-LP: } & R_3 \\
\text{K-HP: } & \frac{R_3R_5}{4R_3+R_5} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2R_2R_3+C_5R_2R_3R_5g_m-C_5R_2R_3+C_5R_3R_5}{C_2R_2+2C_5R_2R_3g_m+C_5R_2R_5g_m+C_5R_2+4C_5R_3+C_5R_5} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2g_m+1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}}
\end{aligned}$$

$$10.5 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-5} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3R_2R_3R_5s^2 + R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s(C_2R_2R_5 + C_3R_2R_3R_5g_m - C_3R_2R_3 + C_3R_3R_5)}{2R_2g_m + s^2(4C_2C_3R_2R_3 + C_2C_3R_2R_5) + s(4C_2R_2 + 2C_3R_2R_3g_m + C_3R_2R_5g_m + C_3R_2 + 4C_3R_3 + C_3R_5) + 4}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2}\sqrt{4R_3+R_5}\sqrt{R_2g_m+2}}{4C_2R_2+2C_3R_2R_3g_m+C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+4C_3R_3+C_3R_5} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_2g_m+4}}{\sqrt{4C_2C_3R_2R_3+C_2C_3R_2R_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2g_m+4}(4C_2R_2+2C_3R_2R_3g_m+C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+4C_3R_3+C_3R_5)}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2}\sqrt{4R_3+R_5}\sqrt{R_2g_m+2}\sqrt{4C_2C_3R_2R_3+C_2C_3R_2R_5}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2R_2g_m+4} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_3R_5}{4R_3+R_5} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2R_2R_5+C_3R_2R_3R_5g_m-C_3R_2R_3+C_3R_3R_5}{4C_2R_2+2C_3R_2R_3g_m+C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+4C_3R_3+C_3R_5} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2R_5g_m-R_2+R_5}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}}
\end{aligned}$$

$$10.6 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-6} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5R_2R_3s^2 + R_3g_m + s(C_2R_2R_3g_m + C_2R_3 - C_5R_3)}{g_m + s^2(2C_2C_5R_2R_3g_m + C_2C_5R_2 + 4C_2C_5R_3) + s(C_2R_2g_m + C_2 + 2C_5R_3g_m + C_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2R_3g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}} + \sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}} + 4\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}}}{C_2R_2g_m+C_2+2C_5R_3g_m+C_5} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{g_m}{2C_2C_5R_2R_3g_m+C_2C_5R_2+4C_2C_5R_3}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{g_m}{2C_2C_5R_2R_3g_m+C_2C_5R_2+4C_2C_5R_3}}(C_2R_2g_m+C_2+2C_5R_3g_m+C_5)}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2R_3g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}} + \sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}} + 4\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}}} \\
\text{K-LP: } & R_3 \\
\text{K-HP: } & -\frac{R_2R_3}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2R_2R_3g_m+C_2R_3-C_5R_3}{C_2R_2g_m+C_2+2C_5R_3g_m+C_5} \\
\text{Qz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{-g_m}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}}$$

10.7 X-INVALID-WZ-7 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2R_3\sqrt{R_5g_m}\sqrt{\frac{2R_3g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}+\frac{R_5g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}+\frac{1}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_3g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}+\frac{R_5g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}+\frac{1}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}}+4\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_3g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}+\frac{R_5g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}+\frac{1}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}}}{2C_2R_2R_3g_m+C_2R_2R_5g_m+C_2R_2+4C_2R_3+C_2R_5+2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_3g_m+R_5g_m+1}{2C_2C_5R_2R_3R_5g_m+C_2C_5R_2R_5+4C_2C_5R_3R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{2R_3g_m+R_5g_m+1}{2C_2C_5R_2R_3R_5g_m+C_2C_5R_2R_5+4C_2C_5R_3R_5}}(2C_2R_2R_3g_m+C_2R_2R_5g_m+C_2R_2+4C_2R_3+C_2R_5+2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5)}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2R_3\sqrt{R_5g_m}\sqrt{\frac{2R_3g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}+\frac{R_5g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}+\frac{1}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_3g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}+\frac{R_5g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}+\frac{1}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}}+4\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_3g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}+\frac{R_5g_m}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}+\frac{1}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3R_5g_m-R_3}{2R_3g_m+R_5g_m+1}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_2R_3}{2R_2R_3g_m+R_2+4R_3}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2R_2R_3R_5g_m-C_2R_2R_3+C_2R_3R_5-C_5R_3R_5}{2C_2R_2R_3g_m+C_2R_2R_5g_m+C_2R_2+4C_2R_3+C_2R_5+2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{-R_5g_m+1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}}$$

10.8 X-INVALID-WZ-8 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3g_m + s^2 (C_2C_5R_2R_3R_5g_m - C_2C_5R_2R_3 + C_2C_5R_3R_5) + s (C_2R_2R_3g_m + C_2R_3 + C_5R_3R_5g_m - C_5R_3)}{g_m + s^2 (2C_2C_5R_2R_3g_m + C_2C_5R_2R_5g_m + C_2C_5R_2 + 4C_2C_5R_3 + C_2C_5R_5) + s (C_2R_2g_m + C_2 + 2C_5R_3g_m + C_5R_5g_m + C_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2R_3g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}}+4\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_5\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}}}{C_2R_2g_m+C_2+2C_5R_3g_m+C_5R_5g_m+C_5}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{g_m}{2C_2C_5R_2R_3g_m+C_2C_5R_2R_5g_m+C_2C_5R_2+4C_2C_5R_3+C_2C_5R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{g_m}{2C_2C_5R_2R_3g_m+C_2C_5R_2R_5g_m+C_2C_5R_2+4C_2C_5R_3+C_2C_5R_5}}(C_2R_2g_m+C_2+2C_5R_3g_m+C_5R_5g_m+C_5)}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2R_3g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}}+4\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_5\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}}}$$

K-LP: R_3

$$\text{K-HP: } \frac{R_2R_3R_5g_m-R_2R_3+R_3R_5}{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2R_2R_3g_m+C_2R_3+C_5R_3R_5g_m-C_5R_3}{C_2R_2g_m+C_2+2C_5R_3g_m+C_5R_5g_m+C_5}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \sqrt{\frac{g_m}{C_2C_5R_2R_5g_m-C_2C_5R_2+C_2C_5R_5}}$$

10.9 X-INVALID-WZ-9 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^2 (C_2C_3R_2R_3R_5g_m - C_2C_3R_2R_3 + C_2C_3R_3R_5) + s (C_2R_2R_5g_m - C_2R_2 + C_2R_5 + C_3R_3R_5g_m - C_3R_3) - 1}{2g_m + s^2 (2C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_2R_5g_m + C_2C_3R_2 + 4C_2C_3R_3 + C_2C_3R_5) + s (2C_2R_2g_m + 4C_2 + 2C_3R_3g_m + C_3R_5g_m + C_3)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_2R_3g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_2R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_2\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}}+4\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_3\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_5\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}}}{2C_2R_2g_m+4C_2+2C_3R_3g_m+C_3R_5g_m+C_3}$$

$$\text{wo: } \sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{2C_2C_3R_2R_3g_m+C_2C_3R_2R_5g_m+C_2C_3R_2+4C_2C_3R_3+C_2C_3R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{2C_2C_3R_2R_3g_m+C_2C_3R_2R_5g_m+C_2C_3R_2+4C_2C_3R_3+C_2C_3R_5}}(2C_2R_2g_m+4C_2+2C_3R_3g_m+C_3R_5g_m+C_3)}{2\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_2R_3g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_2R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_2\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}}+4\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_3\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_5\sqrt{\frac{g_m}{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_5g_m-1}{2g_m}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_2R_3R_5g_m-R_2R_3+R_3R_5}{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2R_2R_5g_m-C_2R_2+C_2R_5+C_3R_3R_5g_m-C_3R_3}{2C_2R_2g_m+4C_2+2C_3R_3g_m+C_3R_5g_m+C_3}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \sqrt{\frac{R_5g_m-1}{C_2C_3R_2R_3R_5g_m-C_2C_3R_2R_3+C_2C_3R_3R_5}}$$

